

Experiencias público–privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en contextos **ANDINO-AMAZÓNICOS**

Contribución de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo al monitoreo y reporte de la biodiversidad



Experiencias público–privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en contextos andino-amazónicos

Contribución de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo al monitoreo y reporte de la biodiversidad

Editores

Adriana Velásquez
Angélica Díaz Pulido
Diana Mora Rodríguez
Dora María Moncada Rasmussen
Javier Alejandro Espinosa Sanabria
Leonor Valenzuela
Lina María Sánchez Clavijo

Coordinación editorial

Dora María Moncada Rasmussen

Revisor

José Manuel Ochoa Quintero

Fotografías

ANDI (Pág. 56, 57, 68, 70, 71, 118 y 119), Amerisur Exploración Colombia (Pág. 110 y 113), IDEAM (Pág. 25), Instituto SINCHI (Pág. 46, 47 y 51), Instituto Alexander Von Humboldt (Pág. 12, 13, 15, 16, 26), Laura Eraso y Marjorie Pinzón (Pág. 107 y 108), Mauricio Salcedo "Pato Salcedo". Portada. Parques Nacionales Naturales de Colombia (Pág. 31, 43, 59, 73, 114 y 115), Santiago Toro. PNN SPMOIA (Pág. 28, 32, 33, 76, 77, 94, 121, 124, 125, 130 y 131), Oscar Jaimes (Pág. 30 y 73), Angélica Martínez (Pág. 35 y 37), Andrés López (Pág. 40), Arleth González (Pág. 40) y Daniel Delgado (Pág. 44).

•Puntoaparte

www.puntoaparte.com.co

Director editorial

Andrés Barragán Montaña

Edición y corrección de estilo

Nicole Bedoya Rodríguez

Director de arte

Andrés Álvarez

Diagramación

Julieta Cruz Franco

Ilustraciones

Jorge Iván Cortés Baquero
Sebastián Calderón Ibarra
Steven Pinzón Rodríguez

Bogotá, D. C., Colombia, 2021.

Impresión:

ISBN obra impresa:

ISBN obra digital:

Primera edición, xxxx de 2021, Bogotá, Colombia.

Citación sugerida obra completa: Moncada-Rasmussen, D. M.; Díaz-Pulido, A.; Mora-Rodríguez, D.; Sánchez-Clavijo, L. M.; Velásquez, A.; Valenzuela, L.; y Espinosa, J. A. (eds.). (2021). *Experiencias público-privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en contextos andino-amazónicos: contribución de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo al monitoreo y reporte de la biodiversidad*. ANDI, SINCHI, IAvH y WCS.

Citación capítulo: Sánchez, L. M. y Díaz, A. (2021). Lineamientos para el monitoreo de la biodiversidad en Colombia. En D. M. Moncada-Rasmussen, A. Díaz-Pulido, D. Mora-Rodríguez, L. M. Sánchez-Clavijo, A. Velásquez, L. Valenzuela, y J. A. Espinosa (eds.), *Experiencias público-privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en contextos andino-amazónicos: contribución de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo al monitoreo y reporte de la biodiversidad* (pp. 14-21). ANDI, SINCHI, IAvH y WCS.

EQUIPO TÉCNICO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI

Dora María Moncada Rasmussen, dmoncada@andi.com.co
Javier Alejandro Espinosa Sanabria, jespinosa@andi.com.co

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Alfredo Fajardo Gómez, alfajardo@anla.gov.co
María Saralux Valbuena, mvalbuena@anla.gov.co
Ricardo Álvarez Zamora, ralvarez@anla.gov.co

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

Luis Alexander Mejía, lmejia@corpoamazonia.gov.co
John Jairo Mueses, jjmueses@gmail.com
Sidaly Ortega, sidalyortega@corpoamazonia.gov.co

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DTAM/PNN

Adriana Sinning, adriana.sinning@gmail.com
Diana Ardila Vargas, diana.ardila@parquesnacionales.gov.co
Flor Peña, flordjf@gmail.com
Harley Morales, harleymorales85@gmail.com
Jacinto Yocuro, heilyn32016@gmail.com
José Muñoz, joseamunoz2018@gmail.com
Juan Leonel Gómez, joseamunoz2018@gmail.com
María Taimal, mtaimal.2014@gmail.com
Óscar Mauricio Jaimes, omjaimes@gmail.com
Sandra Cardona, sbcardonao@una.edu.co
Sandra Milena Peñuela Gómez, sanmilena17@gmail.com
Tatiana Losada, gestionconocimiento.dtam@parquesnacionales.gov.co

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI

Andrés Barona, abarona@sinchi.org.co
Astrid Acosta Santos, aacosta@sinchi.org.co
Christian Daniel Martínez Rodríguez, christiandamaro@gmail.com
Dairon Cárdenas, dcardebas@sinchi.org.co
Edwin Agudelo Córdoba, eagudelo@sinchi.org.co
Felipe Parra Torres, felipe.parra93@gmail.com
Iván Gerardo González Gómez, igegeg@gmail.com
Juan David Bogotá Gregory, juandbogota@gmail.com
Luis Fernando Jaramillo Hurtado, ljaramillo@sinchi.org.co
Marcela Núñez Avellaneda, mnunez@sinchi.org.co
Mariela Osorno Muñoz, mosorno@sinchi.org.co
Misael Rodríguez, mrodriguez@sinchi.org.co
Natalia Atuesta Dimián, natuesta@sinchi.org.co

Nicolás Castaño, ncastano@sinchi.org.co
Sonia Sua, ssua@sinchi.org.co

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IAVH

Adriana Restrepo Isaza, arestrepo@humboldt.org.co
Angélica Díaz, adiaz@humboldt.org.co
Lina María Sánchez, lsanchez@humboldt.org.co

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

Alexander Cubillos González, macubillos@ideam.gov.co
José Julián González Arenas, jjgonzalez@ideam.gov.co
Lorena Ortiz, cortiz@ideam.gov.co

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA - SIB COLOMBIA

Camila Plata, cplata@humboldt.org.co
Dairo Escobar, descobar@humboldt.org.co
Ricardo Ortiz, rortiz@humboldt.org.co

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Marjorie Pinzón Arias, mpinzona@unal.edu.co

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY- PROGRAMA COLOMBIA

Carlos A. Saavedra, csaavedra@wcs.org
Germán Forero, gforero@wcs.org
Leonor Valenzuela, lvalenzuela@wcs.org

EMPRESAS

AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA

Andrea Turriago, aturriago@geo-park.com
Fabiola Peña, fpena@geo-park.com

ECOPETROL S. A.

Laura Andrea Lozano Rodríguez (Salgado Meléndez y Asociados), laura.lozano@ecopetrol.com.co
Luisa Fernanda Ortiz, luisa.ortiz@ecopetrol.com.co
María del Mar Ordóñez Ruiz (Salgado Meléndez Asociados), maria.ordonez@ecopetrol.com.co
Xiomara Lucía Sanclemente, xiomara.sanclemente@ecopetrol.com.co

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA

David Perafán, davidperafan@grantierra.com
Olga Lucía Casañas, olgacasanas-ays@grantierra.com
Yaneth Mantilla, yanethmantilla@grantierra.com



Prólogo

El monitoreo de la biodiversidad se define como la recolección sistemática y repetida de datos sobre los atributos de la misma en diferentes niveles de organización. Este proceso permite proyectar tendencias y comprender los mecanismos que se encuentran detrás de ellas, más allá de una evaluación del estado en que se encuentran. En la práctica, el monitoreo implica la construcción de una línea base en un tiempo cero y la repetición sistemática de muestreos con el objetivo de detectar cambios específicos en un conjunto de variables o indicadores del estado de la biodiversidad.

Durante la última década, en Colombia se han aunado esfuerzos colaborativos para monitorear la biodiversidad, en los que se han involucrado las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA), la academia, entidades gubernamentales, mecanismos de cooperación internacional, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y diversas comunidades. Aunque hasta ahora son pocas las iniciativas a largo plazo, la mayoría se limitan a la recolección de información sobre la presencia de especies y suelen centrarse en ecosistemas específicos o solo en unos pocos grupos biológicos. No obstante, en un país megadiverso como el nuestro, es una urgencia generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones que lleven al desarrollo sostenible del territorio.

Putumayo representa un territorio estratégico desde la biogeografía, ya que posee una enorme diversidad de hábitats y de paisajes para la vida silvestre y que cuenta con una importante riqueza cultural, étnica y de conocimiento ancestral del territorio que debe ser considerada frente a las decisiones sobre desarrollo; en especial, por el potencial económico que representa para la región el sector minero

energético, el turismo, el desarrollo sostenible de los bosques y la fauna silvestre.

En este contexto, en 2016 se consolidó una alianza entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que cuenta con la participación de las empresas Gran Tierra Energy, Amerisur y Ecopetrol S. A. (Programa Vida Silvestre). Esta alianza se fijó el propósito de proteger y restaurar la biodiversidad en la cuenca alta del interfluvio Putumayo-Caquetá para mantener la conexión Andes-Amazonia y dio origen a la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, cuyo objetivo es aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros, y promover alianzas entre instituciones, empresas y grupos locales para la protección, la restauración y el desarrollo sostenible de la biodiversidad en dicha región, junto con intervenciones directas en los municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Orito. Este es un gran acuerdo que sigue creciendo con la vinculación, en el 2021, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

La alianza ha vinculado la biodiversidad en las operaciones de las empresas, ofrecido escenarios de diálogo intersectorial, desarrollado capacidades, intercambiado experiencias, impulsado el desarrollo de políticas públicas, convocado espacios regionales con múltiples actores frente a iniciativas y proyectos de monitoreo actuales en el territorio y visibilizado e integrado los datos abiertos a la toma de decisiones.

Por ello, este documento, resultado de un proceso colectivo, recoge los aportes de distintas entidades del orden nacional y sus aproximaciones desarrolladas para Putumayo. Es un compendio que da cuenta de cómo el Estado, el sector privado, las instituciones de investigación y nuestra gente pueden generar espacios de conocimiento y diálogos para contribuir a la toma de decisiones con mayor conciencia, reconociendo el rol y el alcance de la participación de todos los actores. El documento puede interpretarse también como una experiencia que concreta una apuesta de país donde todos tenemos lugar.

Las experiencias que se comparten en este texto dan cuenta de cómo, a través del tiempo, la relación Estado-empresas se ha ajustado a las necesidades de las regiones y ha incluido, cada vez más, a las comunidades dentro de los procesos de monitoreo de la biodiversidad. Esto, con el fin de conocer el estado del territorio, los impactos de las interven-

ciones de los proyectos y las posibilidades para afrontarlos de manera integral. Son experiencias en las cuales las comunidades son reconocidas como accionantes del desarrollo de conocimiento, con sus contribuciones en la toma de decisiones, que muestran la capacidad de las autoridades ambientales para engranar los aportes de los actores en el territorio y contribuir al empoderamiento de la región.

El reto final continúa siendo el diálogo entre el saber científico y los saberes locales y la construcción de un camino de desarrollo a partir del territorio, que dé valor y lugar a las contribuciones de todos. Se espera que, cada vez más, los monitoreos de la biodiversidad sean más participativos y que sus resultados vayan más allá de establecer líneas de base; es decir, que le den claridad a la gente sobre la disponibilidad de sus recursos en el tiempo y, así, que estas puedan tomar decisiones para mantener su oferta de bienes y servicios de biodiversidad.

Agradecimientos

Extendemos un especial agradecimiento a las instituciones, organizaciones, comunidades y empresas por su generoso y profesional aporte en los espacios de discusión e intercambio de experiencias y estudio de casos alrededor de experiencias público-privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en un territorio único que conecta los Andes con la Amazonia.



Luis Alexander Mejía Bustos
Director general, Corpoamazonia





“ La Amazonia colombiana es un territorio de encuentros, en él se funden las aguas andinas y la selva, terminan las montañas, empieza el bosque húmedo tropical y se encuentran las culturas ancestrales con nuevos modos de vida. Esta publicación también es el resultado de un encuentro, uno entre instituciones que buscan el desarrollo armónico del territorio a partir de la ciencia, la sostenibilidad y el conocimiento ”

Luz Marina Mantilla Cárdenas
Directora general, SINCHI



“ El país vive una nueva era en la que, debido a su increíble variedad biológica, encuentra en la naturaleza y en el uso sostenible de la biodiversidad oportunidades socioeconómicas únicas. En este contexto es fundamental resaltar los avances y resultados derivados del trabajo conjunto y de las alianzas entre el sector empresarial y las entidades ambientales, quienes, cada vez más, encuentran espacios propicios para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, la bioeconomía y la generación de empleos relacionados con la biodiversidad. El departamento de Putumayo es una región ideal para explorar y escalar estos esfuerzos, beneficiar a los colombianos e impulsar la transición hacia la sostenibilidad ”

Hernando García Martínez
Director general, IAvH



“ Comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país, PNN desarrolla junto a la ANDI la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, mediante la cual hemos fortalecido nuestras estrategias de manejo y, en particular, de monitoreo de grandes mamíferos como el oso andino, la danta de páramo y el jaguar, así como la implementación de acciones que garantizan la conectividad en tres de nuestras áreas protegidas de la Amazonia colombiana ”

Pedro Orlando Molano Pérez
Director general, PNN de Colombia



“ Hemos alcanzado un alto nivel de conciencia de lo que podemos lograr juntos por la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonia colombiana. Debemos seguir consolidando estas alianzas público-privadas para elevar la escala de trabajo, creando oportunidades entre ciencia-empresa, proponiendo alternativas de desarrollo local a partir de la naturaleza y consolidando indicadores de impacto y aprendizajes en un espacio confiable, colaborativo y corresponsable ”

Dora María Moncada Rasmussen
Directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, ANDI

Siglas

AICA	Áreas importantes para la conservación de las aves	Minambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia	ONG	Organización no gubernamental
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	PIC	Prioridades Integrales de Conservación
BSE	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	PNN	Parques Nacionales Naturales de Colombia
CEP	Conservación basada en Especies Paisaje	PNN SCHAW	PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi
CMRN	Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales	POA	Proyectos, obras o actividades
Corpoamazonia	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	PP	Parcelas Permanentes
DTAM-PNN	Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia	PVC	Prevención, control y vigilancia
EIA	Estudio de impacto ambiental	PVS	Proyecto Vida Silvestre
IAvH	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	REM	Régimen Especial de Manejo
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	RFPCARM	Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
ITP	Instituto Tecnológico del Putumayo	SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
IUCN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza	SFPMOIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande
MAVDT	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	SiB Colombia	Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia
MCP	Monitoreo comunitario participativo	SINA	Sistema Nacional Ambiental
		SINCHI	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
		SMBYC	Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia
		VOC	Valores Objeto de Conservación
		WCS	Wildlife Conservation Society





Contexto
Dora María Moncada Rasmussen

Pág. 10

1.

Monitoreo en Colombia

Lineamientos para el monitoreo de la biodiversidad en Colombia
Lina María Sánchez Clavijo y Angélica Díaz Pulido

Pág. 14

Articulación entre iniciativas locales de monitoreo comunitario y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia (SMBByC-IDEAM)
Claudia Lorena Ortiz Melo, Alexander Cubillos González y José Julián González Arenas

Pág. 22

Monitoreo de la biodiversidad en el marco del licenciamiento ambiental
María Saralux Valbuena López, Ricardo Álvarez Zamora y Alfredo Fajardo Gómez

Pág. 26



2.

Monitoreo en la Amazonia colombiana

Investigación y monitoreo en áreas protegidas de la región andino-amazónica
Harley Morales, José Muñoz, Juan Leonel Gómez, Flor Peña, Jacinto Yocuro, Sandra Milena Peñuela Gómez, Sandra Cardona, Tatiana Losada y Adriana Sinning

Pág. 34

Monitoreo de la biodiversidad en contextos andino-amazónicos
Dairon Cárdenas, Mariela Osorno, Edwin Agudelo.

Pág. 46

Monitoreo de la dinámica y estructura de los bosques amazónicos
Dairon Cárdenas, Nicolás Castaño, Sonia Sua, Andrés Barona y Misael Rodríguez

Pág. 48

Monitoreo de peces en el piedemonte amazónico colombiano
Juan David Bogotá Gregory, Astrid Acosta Santos y Edwin Agudelo Córdoba

Pág. 50

Monitoreo de ficoperifiton y macroinvertebrados en ríos del piedemonte amazónico, departamento del Caquetá
Marcela Núñez Avellaneda e Iván Gerardo González Gómez

Pág. 52

Monitoreo comunitario de fauna en la Amazonia colombiana
Mariela Osorno Muñoz, Natalia Atuesta Dimian, Luis Fernando Jaramillo Hurtado, Felipe Parra Torres y Christian Daniel Martínez Rodríguez

Pág. 54



3.

Experiencias de monitoreo en el departamento de Putumayo

Biodiversidad en cifras de Putumayo: una mirada desde los datos abiertos
Camila Plata, Ricardo Ortiz, Adriana Restrepo y Dairo Escobar

Pág. 58

Contribución de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo al monitoreo de la biodiversidad
Dora María Moncada Rasmussen y Javier Alejandro Espinosa

Pág. 62

Gestión del conocimiento de plantas medicinales del Pueblo Cofán desde el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande (SFPMOIA)
Óscar Mauricio Jaimes y María Taimal

Pág. 72

Estrategia de formación de monitores ambientales comunitarios en el departamento de Putumayo
John Jairo Muses

Pág. 80

Monitoreo y evaluación de impacto en el Proyecto Vida Silvestre (PVS) en Putumayo
Leonor Valenzuela, Carlos A. Saavedra Rodríguez y Germán Forero Medina

Pág. 84

Monitoreo comunitario de la biodiversidad en bloques petroleros del departamento de Putumayo
Marjorie Pinzón Arias, Laura Paola Eraso Puentes, Adriana Restrepo Isaza y Lina María Sánchez Clavijo

Pág. 98

Generando conocimiento sobre la biodiversidad amazónica, Amerisur Exploración Colombia
Diplomado de Formación de Promotores Ambientales Comunitarios con énfasis en observación y conservación de aves

Pág. 110



4.

Lineamientos y saldos pedagógicos

Lineamientos para el monitoreo de la conectividad funcional de los bosques en paisajes intervenidos de Putumayo
Adriana Restrepo Isaza, Angélica Díaz Pulido, Marjorie Pinzón Arias, Lina M. Sánchez Clavijo y Leonor Valenzuela

Pág. 116

Saldos pedagógicos

Pág. 126

5.

Referencias

Tabla de contenido

Contexto

Dora María Moncada Rasmussen
ANDI

La iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), nació en el 2014 inspirada en una nueva mirada colectiva y corresponsable sobre la sostenibilidad de los territorios a partir del capital natural como la base del desarrollo económico y del bienestar social. Con esta premisa, la iniciativa reconoce que la biodiversidad constituye la base natural del 40 % de la economía mundial, lo que ha significado, por ejemplo considerarla por su oferta de bienes y servicios, los cuales han dado lugar a negocios y múltiples actividades productivas. Se trata de valorar la biodiversidad como un factor clave en las cadenas de valor de las empresas y de la creación de nuevos negocios y, en esa medida, planificar, prevenir, minimizar, corregir y compensar los impactos de estas organizaciones en el ambiente.

Esta iniciativa se ha convertido en una plataforma de cooperación público-empresarial que concilia objetivos de conservación y desarrollo hacia propósitos comunes. De esta forma ha permitido, entre otros resultados, pactos territoriales público-privados únicos donde representantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), gremios, organizaciones y empresas se unen para fortalecer capacidades, promover inversiones en los territorios y generar conocimiento e indicadores comunes, así como mejores estándares y políticas.

En el 2016, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y la ANDI, de la mano con tres empresas —Gran Tierra Energy, Amerisur y Ecopetrol S. A. (Programa Vida Silvestre)—, se unieron con un propósito común: proteger y restaurar la biodiversidad en la cuenca alta del interfluvio Putumayo-Caquetá para mantener la conexión Andes-Amazonia. Este fue el origen de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, cuyo objetivo ha sido aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros, y

promover alianzas entre instituciones, empresas y grupos locales para la protección, la restauración y el desarrollo sostenible de la biodiversidad en dicha región, comprendida entre los municipios de Mocoa, Villa Garzón, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Orito.

Avanzar hacia la sostenibilidad es un propósito fundamental para Putumayo si se considera que este departamento está ubicado estratégicamente en términos biogeográficos, en un gradiente altitudinal desde los 160 hasta los 3940 m s. n. m., y desde las estribaciones de la cordillera Occidental hasta la planicie amazónica (Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Putumayo, 2011). Allí elementos biológicos andinos y amazónicos, que hacen de este un territorio único y biodiverso, confluyen con tres áreas protegidas por el orden nacional —el PNN La Paya, el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi (PNN SCHAW) y el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande (SFPMOIA)— y con una alta diversidad cultural, representada por 14 pueblos étnicos, comunidades afrodescendientes y campesinas. Al mismo tiempo, allí converge un potencial económico posible gracias al desarrollo del sector hidrocarburos, de las oportunidades de turismo y del manejo forestal sostenible del bosque.

De esta manera, la conectividad de los ecosistemas en Putumayo es vital y se enfrenta con las amenazas crecientes producto de la deforestación. Por lo tanto, desde la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo y con el respaldo técnico de las entidades ambientales, se ha buscado direccionar lineamientos e inversiones voluntarias y obligatorias de las empresas con el fin de mejorar esta conectividad en pro de la biodiversidad y el bienestar social de los habitantes de la zona. Así, la iniciativa ha permitido vincular la biodiversidad en las operaciones de las empresas, además de ofrecer escenarios de diálogo intersectorial, crear capacidades, intercambiar experiencias e impulsar la formulación e implementación de políticas e instrumentos para elevar el desempeño ambiental empresarial.

El descrito es un escenario novedoso que además ha creado puentes entre ciencia, empresa y comunidad. Así, los programas de monitoreo que adelantan las empresas se conjugan con los lineamientos nacionales y regionales en materia de evaluación y monitoreo de la biodiversidad, y se aplican de manera participativa en contextos terrestres y dulceacuícolas andino-amazónicos, lo que revela una mirada diferencial y adaptativa para Putumayo. Además, las alianzas en este orden han permitido convocar espacios regionales multiactor frente a iniciativas y proyectos de monitoreo que se vienen adelantando a escala nacional, regional y departamental para propiciar sinergias, escalar resultados, mejorar capacidades y visibilizar e integrar los datos abiertos a la toma de decisiones. Todo esto se encuentra motivado por la búsqueda permanente de construcción, uso y democratización del conocimiento que hace parte estructural de la alianza entre la ANDI y el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia): Datos abiertos sobre biodiversidad desde el sector empresarial.

Así nace esta publicación, que busca recoger desde varias escalas las contribuciones que lideran entidades del orden nacional, así como los desarrollos metodológicos propios para la Amazonia colombiana y, particularmente, los resultados de las alianzas que se han tejido en Putumayo. El documento está dividido en cuatro capítulos:

El primer capítulo presenta las experiencias de monitoreo en Colombia —IAvH—; la articulación entre iniciativas locales de monitoreo comunitario y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia (SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); y el monitoreo en el marco de licenciamiento ambiental en el país —Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)—.

El segundo capítulo tiene como eje la región de la Amazonia, tanto sus áreas protegidas (PNN) como más allá de

estas. El estudio se realiza a través de metodologías y resultados de acciones de monitoreo bajo contextos andino-amazónicos para varios grupos de fauna y flora —SINCHI—.

El tercer capítulo tiene una escala departamental y parte de los datos reportados en el SiB Colombia para Putumayo. Retoma los casos de éxito en la formación de promotores ambientales comunitarios liderados por la autoridad ambiental —Corpoamazonia— y sus réplicas implementadas de la mano con operadoras de hidrocarburos —Amerisur—. También refleja la aplicación del enfoque sociocultural del SFPMOIA para el manejo de sus Valores Objeto de Conservación (VOC) a través de la comunidad indígena Cofán —PNN—. Además, describe las metodologías para análisis de paisaje a través de la vida silvestre —Ecopetrol-WCS (Wildlife Conservation Society), Programa Vida Silvestre— y los resultados de alianzas entre operadoras e institutos de investigación para el impulso a metodologías sectoriales y datos regionales —Gran Tierra Energy, Amerisur, IAvH—. Todo lo anterior ha sido articulado y escalado por la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo.

El último capítulo —que también busca integrar los programas de monitoreo a una mirada regional y nacional para la toma de decisiones— expone los lineamientos para el monitoreo de la conectividad funcional de los bosques en paisajes intervenidos de Putumayo —IAvH-WCS— y los principales saldos pedagógicos que brindan los diferentes actores que hacen parte integral de esta publicación. Esto último, busca que estos sean un referente de réplica y escalamiento a otros departamentos. De este modo, se presentan ejemplos de las oportunidades que brinda el trabajo articulado entre empresa y ciencia con una base local y comunitaria involucrada, capacitada y empoderada que pueda dar sostenibilidad a las estrategias de monitoreo.



1 MONITOREO EN COLOMBIA

Lineamientos para el monitoreo de la biodiversidad en Colombia

Lina María Sánchez Clavijo y Angélica Díaz Pulido
Programa de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad, IAvH

A nivel general, el monitoreo se define como la "colección sistemática y repetida de datos, observaciones, estudios, muestreos, cartografía, entre otros, que permite y provee las bases para medir y cuantificar distintos procesos y variables" (Vos *et al.*, 2000). Particularmente, en el contexto de los estudios ambientales, este se conoce como el "proceso de acopiar información sobre una o varias variables ambientales con el fin de determinar su estado actual y las tendencias de cambio a través del tiempo" (Yoccoz *et al.*, 2001).

Aplicando estas definiciones a la biodiversidad, la recolección sistemática y repetida de datos de sus atributos

en diferentes niveles de organización permite pasar de la evaluación a la proyección de tendencias y a la comprensión de los mecanismos detrás de estas (Noss, 1990). Sin embargo, es muy común encontrar iniciativas que, aunque se denominan de "monitoreo", corresponden más a caracterizaciones y evaluaciones, y generan confusiones sobre el alcance real de los procesos de monitoreo de la biodiversidad. Estos, en realidad, implican la construcción de una línea base en un tiempo cero y la repetición sistemática de muestreos con el objetivo de detectar cambios específicos en un conjunto de variables o indicadores del estado de la biodiversidad.

En Colombia, las instituciones del SINA acordaron que los programas de monitoreo de ecosistemas en el país deberían tener en cuenta los siguientes lineamientos (Vallejo y Gómez, 2017):

1 Considerar el monitoreo como una herramienta y no un fin.

2 Contar desde un comienzo con la participación de diversos actores con distintos niveles de incidencia —política, técnica y económica—.

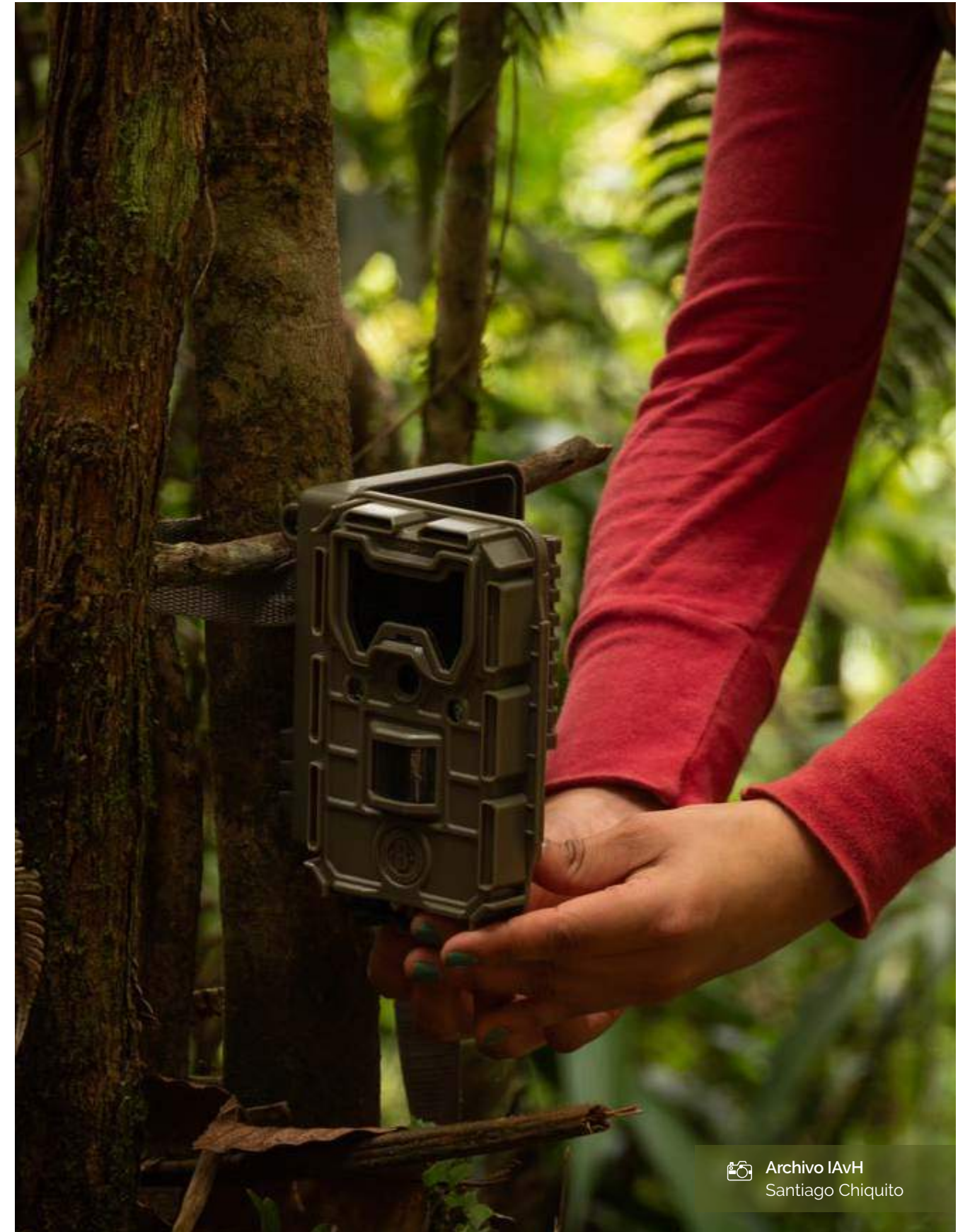
3 Contar con la participación y apropiación de las comunidades locales durante la fase operativa de los proyectos.

4 Ser adaptable en cuanto a los mecanismos para lograr los objetivos propuestos, sin tener que sacrificar la integridad de los datos.

5 Partir de una pregunta para orientar el sentido del monitoreo, la frecuencia, la modalidad, la continuidad y el alcance de los objetivos que se persiguen.

6 Elaborar un presupuesto acorde con el objetivo propuesto.

7 Contar con personal técnicamente competente y experimentado en el tema u objeto de estudio.



No obstante, a 2013 el país contaba, más que con sistemas de monitoreo bien constituidos, con sistemas de información sobre ambiente y biodiversidad con diversos estándares de manejo y gestión de la información, limitados a los alcances de cada institución, de tal forma que la operabilidad entre ellos resultaba muy poca o nula (Vallejo y Gómez, 2017). En la actualidad observamos que, aunque han existido esfuerzos colaborativos por monitorear la biodiversidad entre las instituciones del SINA, la academia, entidades gubernamentales, mecanismos de cooperación internacional, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG), hay pocas iniciativas a largo plazo, la mayoría no recolectan información adicional a la presencia de especies, y suelen centrarse en ecosistemas específicos o solo en unos pocos grupos biológicos.

En países megadiversos como Colombia es urgente generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones, que pueda llevar a transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad (Andrade *et al.*, 2018). El monitoreo puede resultar efectivo para este propósito cuando cuenta con gran poder diagnóstico, se fundamenta en conocimiento científico y, en consecuencia, permite construir una historia coherente del cambio en la biodiversidad y las

intervenciones. Así mismo, cuando se desarrolla en un ciclo riguroso de diseño, ejecución y evaluación, y se enmarca en el manejo adaptativo, se convierte además en una herramienta estratégica para evaluar los impactos de las decisiones sobre la biodiversidad, y de esta manera generar estrategias de control y alertas tempranas (Lindenmayer y Likens, 2018; Noss, 1990; Sparks *et al.*, 2011; Vos *et al.*, 2000; Yoccoz *et al.*, 2001).

Actualmente, las prioridades de monitoreo en Colombia deberían estar direccionadas hacia diseñar programas efectivos donde se continúen explorando y validando métodos indirectos para la evaluación de la biodiversidad; afianzando las colaboraciones estratégicas entre actores y aumentando la representatividad espacial, temporal y taxonómica.

De esta manera, es necesario entender el monitoreo como un proceso ligado a la investigación científica y direccionado por un contexto socioecológico buscando así producir cadenas de gestión de información que permitan integrar datos de diversas fuentes, generar indicadores incidentes en la toma de decisiones, y buscar estrategias de sostenibilidad financiera y administrativa de estos procesos a largo plazo.



Archivo IAvH
Putumayo

Ciclo de monitoreo

El IAvH propone el ciclo de monitoreo como una herramienta conceptual para estructurar y documentar los procesos de planeación —etapas 1 a 3—, implementación —etapas 4 a 8— y evaluación —a lo largo del ciclo— de las estrategias de monitoreo (figura 1).

Independientemente del contexto socioecológico en que se desarrolle, de la escala espacial, o del objetivo al que haga seguimiento, esta herramienta ayuda a asegurar que los procesos de monitoreo de la biodiversidad sean científicos y direccionados.



Figura 1. Esquema del ciclo de monitoreo científico propuesto desde el IAvH para la planeación, implementación y evaluación de estrategias de monitoreo de la biodiversidad

Elaborado por: Programa de Evaluación y Monitoreo IAvH, 2017.

Etapas del ciclo de monitoreo

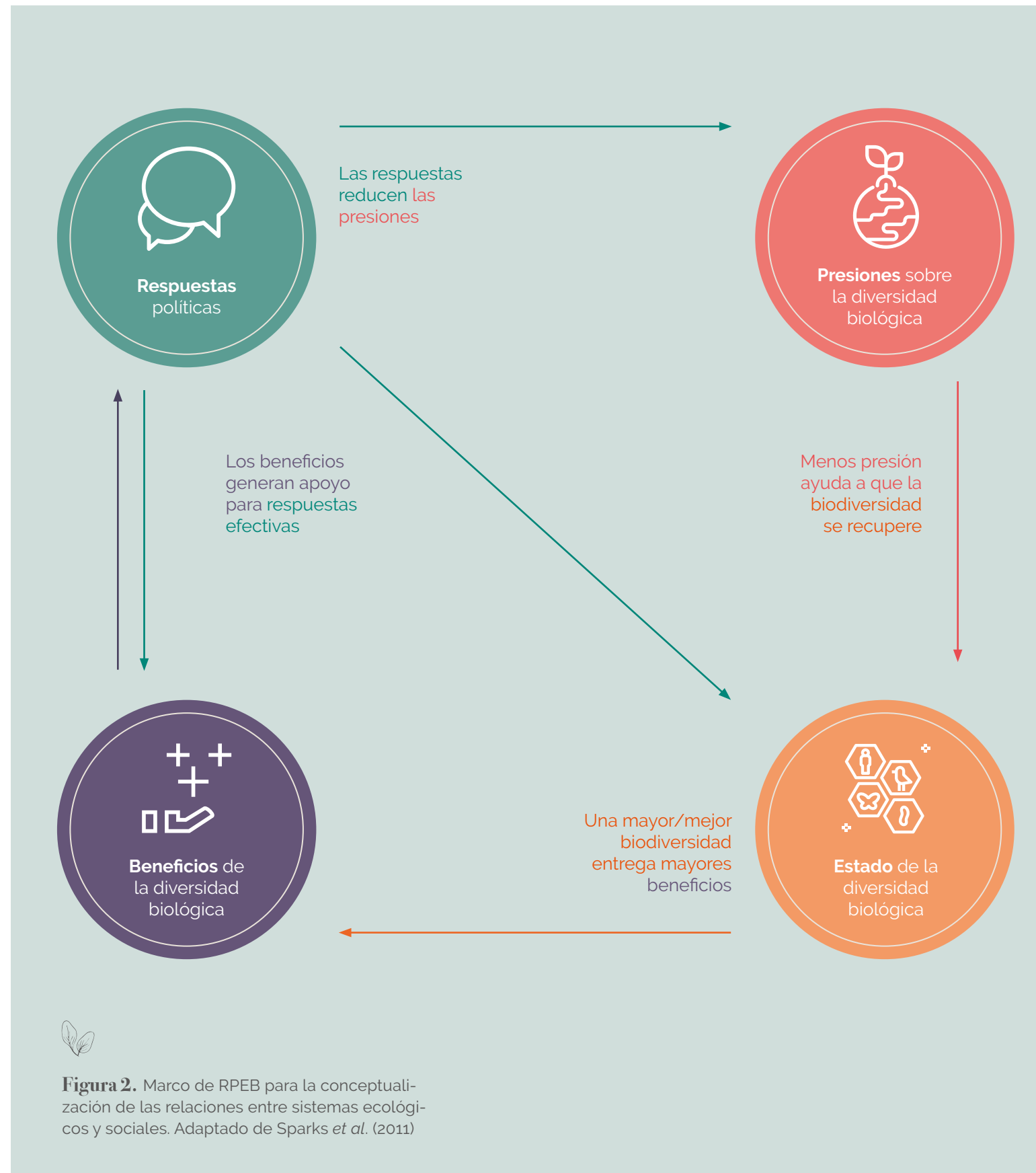
1. Necesidades de información

Se define para qué se va a implementar un programa de monitoreo y se establecen los objetivos, las expectativas y los resultados esperados que diferentes actores y usuarios tienen del proceso. Se construye una línea base de información socioecológica según saberes locales y antecedentes de investigación en el área de estudio, y con esta se identifican vacíos de información que sean importantes para el diseño del programa.

2. Preguntas e hipótesis

Se construye un modelo conceptual de las relaciones socioecosistémicas en el área de interés, preferiblemente de manera participativa con los actores que vayan a estar involucrados en distintas etapas del proceso. Esto permite definir las preguntas e hipótesis que direccionarán el diseño del programa, así como elegir los objetos de monitoreo —aquellos paisajes, gradientes, ecosistemas, grupos de especies o variables que se medirán de forma sistemática y continua en el tiempo—, e indicadores de estado y tendencia de la biodiversidad a los que se les hará seguimiento.

Como ejemplo, el modelo de Respuesta-Presión-Estado-Beneficio (RPEB) permite entender la relación entre los subsistemas sociales y biológicos y estructurar indicadores a través de relaciones causales a múltiples escalas (Sparks *et al.*, 2011) (figura 2). Estos indicadores deben tener una relación conocida e inequívoca con las variables de interés, pero es necesario que su medición sea más eficiente. Una batería de indicadores complementarios que se elijan a partir de preguntas específicas es más fácil de entender, comunicar e interpretar para guiar políticas que un conjunto desagregado de indicadores independientes (Noss, 1990; Vos *et al.*, 2000).



3. Diseño de muestreo y gestión de información

Una vez definidos los indicadores que se quieren monitorear, las variables necesarias para calcularlos y los objetos de monitoreo sobre los cuales medirlas, se elaboran esquemas de muestreo que contestan las preguntas básicas de dónde, cuándo, cuánto, cómo y quién debe muestrear los objetos de monitoreo seleccionados.

En este paso se deben combinar criterios estadísticos, ecológicos, logísticos y de costo-efectividad. Paralelamente, para que el monitoreo funcione como un ciclo, es necesario que exista una documentación de los procesos que vaya mucho más allá de la organización de un repositorio de datos o el diseño de una plataforma para la publicación de indicadores. Por lo tanto, a medida que se diseñan las metodologías de recolección de datos y metadatos, también se definen los estándares para su recolección, transcripción, revisión, almacenamiento y transmisión; se elabora el plan para el análisis, publicación y divulgación de los datos e información; y se describen los mecanismos que se van a utilizar para mantener la integridad de la información a largo plazo.

4. Recolección de datos y metadatos

Se implementan los métodos de campo más apropiados siguiendo las recomendaciones de expertos, los criterios éticos para el manejo de vida silvestre y el diseño, los protocolos de campo y los formatos definidos en el paso anterior. Además, se documentan los mecanismos de control de calidad aplicados en la colecta de datos y metadatos.

En este paso es importante contar con la intervención y el compromiso de diferentes actores para garantizar la calidad de la información, por lo cual se recomienda tener un marco claro que oriente la participación de distintos actores —por ejemplo, el propuesto en Shirk *et al.*, (2012)—.

5. Análisis e interpretación

Los indicadores propuestos son calculados siguiendo el plan de análisis y teniendo en cuenta cualquier cambio o imprevisto que haya ocurrido. Luego se evalúa la calidad de los datos recolectados y se utilizan para procesos de modelamiento, análisis y simulación. También se describen los procesos de análisis y modelamiento utilizados de forma que puedan ser replicados en el futuro por otras personas, y se busca transparencia en cuanto a la incertidumbre asociada a cada indicador calculado. Finalmente, se interpretan los resultados a la luz de los objetivos establecidos en la etapa 1 y las preguntas e hipótesis generadas en la etapa 2.

6. Indicadores de estado

Estos indicadores, que fueron identificados en la etapa 2 y calculados en la etapa 5, reflejan los patrones de interés y las condiciones del momento (estáticos) acerca de los objetos de monitoreo. Deben visualizarse y transmitirse de forma intuitiva y permitir entender cómo los resultados son pertinentes respecto a las necesidades de información identificadas en la etapa 1.

7. Repeticiones comparables

Este paso es el que garantiza el seguimiento en el tiempo de las variables e indicadores seleccionados y, por lo tanto, requiere de estandarización y ajuste al diseño de muestreo propuesto. Se debe reportar y justificar cualquier cambio a los protocolos de muestreo —existen factores donde se puede tener flexibilidad, mientras que otros deben ser constantes—, y buscar a toda costa mantener la integridad de las series de datos (Lindenmayer y Likens, 2018).

8. Indicadores de tendencia

Estos indicadores, que solo se pueden calcular cuando se ha realizado más de un evento de monitoreo, reflejan los procesos de interés y los cambios en las condiciones (dinámicas) de los objetos de monitoreo. Deben visualizarse y transmitirse de forma intuitiva y permitir entender cómo los resultados son pertinentes a las necesidades de información identificadas en la etapa 1.

9. Comunicación y divulgación de resultados

La información generada debe estar vinculada a mecanismos que aseguren que esta puede ser utilizada por los actores cuyas necesidades motivaron la estrategia de monitoreo. En respuesta, se diseña e implementa una estrategia de comunicación transversal a todo el proyecto y adaptada a diferentes públicos, se socializa la información generada de forma abierta y oportuna, y se siguen estándares éticos y legales para reportar la interpretación de los resultados.

10. Evaluaciones periódicas

A lo largo del ciclo se debe llevar a cabo un proceso de evaluación que permita conocer si el programa de monitoreo está satisfaciendo las necesidades bajo las cuales fue propuesto, y analizar qué tan costo-efectiva ha sido la estrategia, buscando así su mejoramiento continuo. Se debe acompañar el programa desde el principio con una estrategia de sostenibilidad y generar una memoria del proyecto que no se vea alterada por cambios en el personal o instituciones a cargo de este.

Consideraciones

Para que la información producida en los programas de monitoreo incida realmente en la toma de decisiones sobre gestión de biodiversidad en el país, debe estar en el marco de manejo adaptativo. Así mismo, debe existir claridad sobre la jurisdicción y las capacidades técnicas de los actores que van a participar en cada etapa del ciclo.

Considerando que el monitoreo sigue la cadena de valor en la generación del conocimiento para la gestión de la biodiversidad (Andrade y Londoño, 2016), la gestión de información en estos programas debe contemplar el trabajo conjunto entre los actores encargados de: generar datos, estandarizarlos, revisarlos y almacenarlos, hacer los análisis y calcular los indicadores, publicar y sintetizar la información generada, y hacerla disponible para tomadores de decisiones a diferentes niveles.

El manejo adaptativo requiere de flujos de información desde el monitoreo hasta la gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos (BSE), mediados por los procesos de toma de decisiones, como se muestra en la figura 3:

a. Monitoreo BSE a toma de decisiones: deben existir mecanismos claros para que los indicadores de estado y

tendencia, calculados a partir de las variables monitoreadas, lleguen de forma oportuna a tomadores de decisiones en diferentes contextos socioecológicos.

b. Toma de decisiones a gestión BSE: los tomadores de decisiones deben usar la información generada por el monitoreo para diseñar acciones que permitan que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se mantengan en —o lleguen a— un estado deseado.

c. Gestión BSE a monitoreo BSE: las acciones de preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento implementadas para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos deben tenerse en cuenta para diseñar programas de monitoreo que permitan evaluar si se están teniendo los impactos esperados. De esta forma se podrá evaluar si las estrategias de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos están funcionando. De no ser así, el monitoreo les brindará herramientas a los tomadores de decisiones para hacer ajustes que permitan el manejo adaptativo o el mejoramiento continuo de la relación entre naturaleza y sociedad.



Figura 3. Flujos de información necesarios para el manejo adaptativo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (BSE)



Articulación entre iniciativas locales de monitoreo comunitario y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia (SMBByC-IDEAM)

Equipo de causas y agentes de transformación del bosque del SMBByC del IDEAM
Claudia Lorena Ortiz Melo, profesional de apoyo para el proceso de MCP
Alexander Cubillos González, profesional del equipo de Causas y Agentes de Transformación del Bosque del SMBByC, IDEAM
José Julián González Arenas, líder técnico

El IDEAM es una entidad pública de investigación que brinda apoyo técnico y científico al SINA y que, entre otras funciones, se encarga de monitorear el estado de la cobertura forestal en el país. Desde el 2012, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), opera el SMBByC como una herramienta para generar la información oficial sobre bosques naturales y deforestación en Colombia. Los principales componentes de este sistema son (Cabrera *et al.*, 2019):

1. Monitoreo de bosques y deforestación.
2. Monitoreo de biomasa en bosques naturales.
3. Caracterización de causas y agentes de transformación del bosque —en este componente se inscribe la temática de monitoreo comunitario participativo (MCP)—.

Desde el SMBByC se trabaja en la articulación de las acciones de monitoreo comunitario adelantadas por organizaciones locales con el monitoreo nacional a cargo del IDEAM, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre los bosques y la dinámica de la deforestación en el país. Así mismo, este

instrumento se orienta a la entrega de información consistente y oportuna para la toma de decisiones en los ámbitos nacional, regional y local, entendiendo la relación entre el bienestar de diversos grupos comunitarios con la protección y el uso sostenible de los bosques.

Debido a su importancia, el MCP fue incorporado en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (Minambiente, 2018) como elemento articulador entre las líneas de monitoreo y control permanente —línea 4— y la gestión sociocultural de los bosques y la conciencia pública —línea 1—. El MCP se define como una forma de participación social impulsada por las necesidades locales con miras a identificar las existencias, el estado de conservación y la gestión de los recursos naturales. Esto les permite a las comunidades indígenas, negras, campesinas y demás poblaciones locales que dependen de los bosques, su biodiversidad y servicios ecosistémicos hacer seguimiento a sus planes de manejo, planes de vida o planes de etnodesarrollo, de forma que puedan establecer el cumplimiento de dichos instrumentos en un plazo determinado (Yepes *et al.*, 2018).



En este orden de ideas, se definieron cinco líneas de trabajo dentro del SMBByC (*figura 4*) que buscan la articulación con instituciones, ONG y comunidades interesadas en el monitoreo comunitario; el diagnóstico y seguimiento a los avances nacionales en la temática; la socialización y el fortalecimiento de capacidades de actores comunitarios para el uso de la información producida por el IDEAM; y la facilitación de espacios de articulación e intercambio de conocimientos entre las iniciativas, las organizaciones de apoyo y la institucionalidad, que permitan definir una hoja de ruta conjunta enmarcada en la conservación de los bosques y el bienestar de las poblaciones dependientes de ellos.

Como parte de los resultados de la articulación entre organizaciones locales y el SMBByC, el país cuenta con una propuesta de lineamientos para el monitoreo comunitario participativo en Colombia y su articulación con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Yepes *et al.*, 2018), que contempla tres fases para adelantar procesos de MCP:

1. Preparación: se definen los objetivos del monitoreo y se identifican los recursos o elementos que se van a monitorear, de acuerdo con las necesidades y las posibilidades de las comunidades locales. Como resultado de esta fase, se debe contar con una propuesta de MCP que dé cuenta de los objetivos, la metodología, los resultados esperados y el plan de capacitación; también debe definirse el equipo interno responsable del monitoreo.

2. Pilotaje: se adelantan las pruebas para identificar aciertos y desaciertos de la propuesta de MCP diseñada, y los procesos de aprendizaje que permitan fortalecer capacidades para el monitoreo. Como resultado, se obtiene una propuesta de MCP ajustada de acuerdo con los resultados de las pruebas piloto.

3. Implementación: se ejecuta la propuesta de monitoreo. Para esta fase se recomienda tener en cuenta la definición de indicadores de seguimiento y la posibilidad de establecer alianzas con otras organizaciones para apoyar los procesos locales de MCP y aportar a su sostenibilidad.

Bajo estas fases, este documento integra visiones institucionales y comunitarias sobre las formas de hacer monitoreo y presenta elementos útiles para generar procesos de monitoreo incidentes y sostenibles, que se puedan articular entre sí y con el SMBByC para obtener información valiosa sobre la dinámica de uso y transformación de los bosques y los recursos naturales asociados. Esto, a su vez, hace posible determinar las estrategias más idóneas para su manejo y conservación.

La articulación entre el SMByC y las organizaciones locales parte de lo consignado en los lineamientos mencionados. Así, de acuerdo con los avances en este sentido, se han identificado aprendizajes que permiten ensamblar mejor los procesos y aportar al fortalecimiento de las relaciones entre entidades de orden público, privado o comunitario que se encuentren trabajando en temáticas de MCP en los territorios. Entre estos se cuentan:

1 La comunicación permanente y la construcción de confianza es clave para que las comunidades locales y las instituciones de apoyo acepten y apropien el proceso de articulación que se adelanta. Un actor comunitario no es un ente pasivo sobre el cual se puede imponer una forma de monitoreo. Se requiere un proceso de negociación y de construcción de confianza que determine un escenario "gana-gana" para comunidades locales y entidades acompañantes.

2 Los procesos de articulación deben partir de las propuestas e intereses comunitarios, con el fin de hacerlos sostenibles y evitar que dependan exclusivamente del apoyo externo.

3 Es preciso reconocer los criterios y mecanismos de protección de los derechos de las comunidades y del ambiente, conocidos como salvaguardas.

4 Se necesita identificar formas alternativas de comunicación y divulgación que permitan que la información fluya de manera clara y directa entre las partes interesadas.

5 Es importante tener en cuenta los significados y las relaciones entre las organizaciones locales y sus bosques —o biodiversidad— para generar metodologías que integren las visiones y permitan que las comunidades se sientan parte de los procesos.

6 Una vez definida la viabilidad de la articulación, se deberá garantizar la consistencia en las metodologías de generación y procesamiento de la información utilizada.

7 Se debe integrar el MCP con las actividades económicas de las organizaciones locales para que sea visto como una acción que complementa el desarrollo de la economía de la región, y no como un proceso aislado o una carga de trabajo adicional para la comunidad.

8 Se requiere promover el flujo de información en doble vía, es decir, desde las organizaciones acompañantes a las comunidades y viceversa. Para ello, se deben definir conjuntamente los canales de comunicación, y los protocolos para el intercambio y manejo de la información.

La articulación entre los sistemas de monitoreo locales y nacionales parte del reconocimiento del diálogo de saberes como elemento principal en la construcción del conocimiento para la toma de decisiones en el territorio, así como para el seguimiento y la conservación de los ecosistemas del país.



Comunidades participantes de la Escuela de Saberes y Conocimientos del SMByC Bogotá, Colombia. 2019.



Taller de fortalecimiento de capacidades en monitoreo comunitario participativo. Santander, Colombia. 2019.

Monitoreo de la biodiversidad en el marco del licenciamiento ambiental

María Saralux Valbuena López, Ricardo Álvarez Zamora y Alfredo Fajardo Gómez
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, ANLA

En la actualidad, hay un creciente consenso en torno a que la pérdida de biodiversidad tiene efectos significativos sobre los servicios que prestan los ecosistemas, de los cuales depende la humanidad para su bienestar actual y futuro. Esto se debe a la estrecha relación que existe entre la biodiversidad, la productividad ecosistémica, la eficiencia en el uso de los recursos y la resiliencia frente a las transformaciones. Por ello, ante la necesidad de formular e implementar políticas para evitar, mitigar y manejar los impactos de los procesos que amenazan con eliminar o disminuir seriamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el monitoreo de la biodiversidad se ha convertido en una prioridad a escala mundial. De esta manera se han concentrado esfuerzos en conocer el estado de los ecosistemas y sus servicios, analizar las tendencias de cambio y orientar las acciones que se requieran para su conservación y uso sostenible (Llambí *et al.*, 2019; Vallejo y Gómez, 2017).

En el marco del licenciamiento ambiental, el monitoreo de la biodiversidad constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, desde el momento en que se conciben los proyectos, obras o actividades (POA) sujetos a licenciamiento hasta su etapa de desmantelamiento, restauración y abandono. La información obtenida a través de este instrumento permite que, en todo el proceso de planeación y desarrollo de POA, se aplique de manera oportuna y adecuada la jerarquía de la mitigación como principio orientador para formular medidas que prevengan, mitiguen, corrijan y compensen los impactos negativos que puedan ser ocasionados por la ejecución del proyecto (Minambiente, 2018) (figura 5).



 *Glyphorynchus spirurus*
Instituto IAvH. Putumayo.



Figura 5. Esquema de relaciones para la acción de la gestión integral de la biodiversidad a escala nacional en el marco del licenciamiento ambiental. Modificado de Minambiente (2014)



De hecho, la información que proviene del monitoreo de biodiversidad se incorpora en los estudios requeridos para que los POA obtengan su licencia ambiental. En este caso, las autoridades ambientales analizan los datos del contexto regional del proyecto, que provienen de sus propios sistemas de información, con los suministrados por el usuario.

Cuando se requiere y el usuario presenta un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) —el cual corresponde al instrumento previo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la solicitud de licencia ambiental—, la información del monitoreo permite, por una parte, evaluar y comparar las opciones propuestas para el desarrollo del POA en términos del entorno geográfico y las características ambientales y sociales; por otra parte, realizar el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes al POA, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [ANLA], s. f.).

En el caso del EIA, la información del monitoreo permite:

- Validar si la identificación, la evaluación y la valoración de los impactos ambientales —en especial los impactos sobre la biodiversidad— se realizaron de manera adecuada.
- Detectar impactos no identificados en el desarrollo del estudio.
- Analizar los efectos acumulativos y sinérgicos de los impactos ya presentes en el territorio en relación con los impactos que pueda generar el POA objeto de licenciamiento ambiental.
- Evaluar las medidas y acciones propuestas para prevenir, minimizar, corregir y compensar los impactos que se generen sobre la biodiversidad.

Una vez culmina el proceso de evaluación, la autoridad ambiental otorga o niega la licencia en función de la viabilidad ambiental del POA. Dicha licencia sujeta al beneficiario al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que esta establezca en relación con la prevención, la mitigación, la corrección, la compensación y el manejo de los efectos ambientales del POA (Presidencia de la República de Colombia, 2015). Luego, a partir de este otorgamiento, la autoridad ambiental ejerce su función de seguimiento sobre los instrumentos de control y manejo ambiental, a efectos de evidenciar el estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos.

En esta instancia, la información del monitoreo de la biodiversidad permite contrastar los cambios que se previeron como consecuencia de los impactos con los que realmente experimentan los factores ambientales durante cada una de las fases de ejecución del proyecto. A su vez, con estos insumos se puede determinar la eficacia de las medidas de prevención, mitigación y corrección de los

impactos planteadas en el marco del plan de manejo ambiental (PMA); así como, de manera particular, la compensación de los impactos de acuerdo con los planes de inversión forzosa no menor al 1 %, la compensación del medio biótico y el levantamiento de vedas en los casos en que aplique, para finalmente evaluar la gestión ambiental del proyecto a lo largo de su vida útil.

Actualmente, la ANLA se encuentra implementando un nuevo modelo de licenciamiento ambiental, en línea con los objetivos y las metas institucionales, nacionales e internacionales en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible. Bajo este nuevo enfoque se busca que el monitoreo de la biodiversidad trascienda su alcance local y enfocado a las particularidades de cada proyecto, de forma que se continúe configurando como un sistema de monitoreo que incorpora diferentes elementos —especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas— y atributos —composición, estructura y función— de la biodiversidad en múltiples escalas espaciotemporales (figura 6).

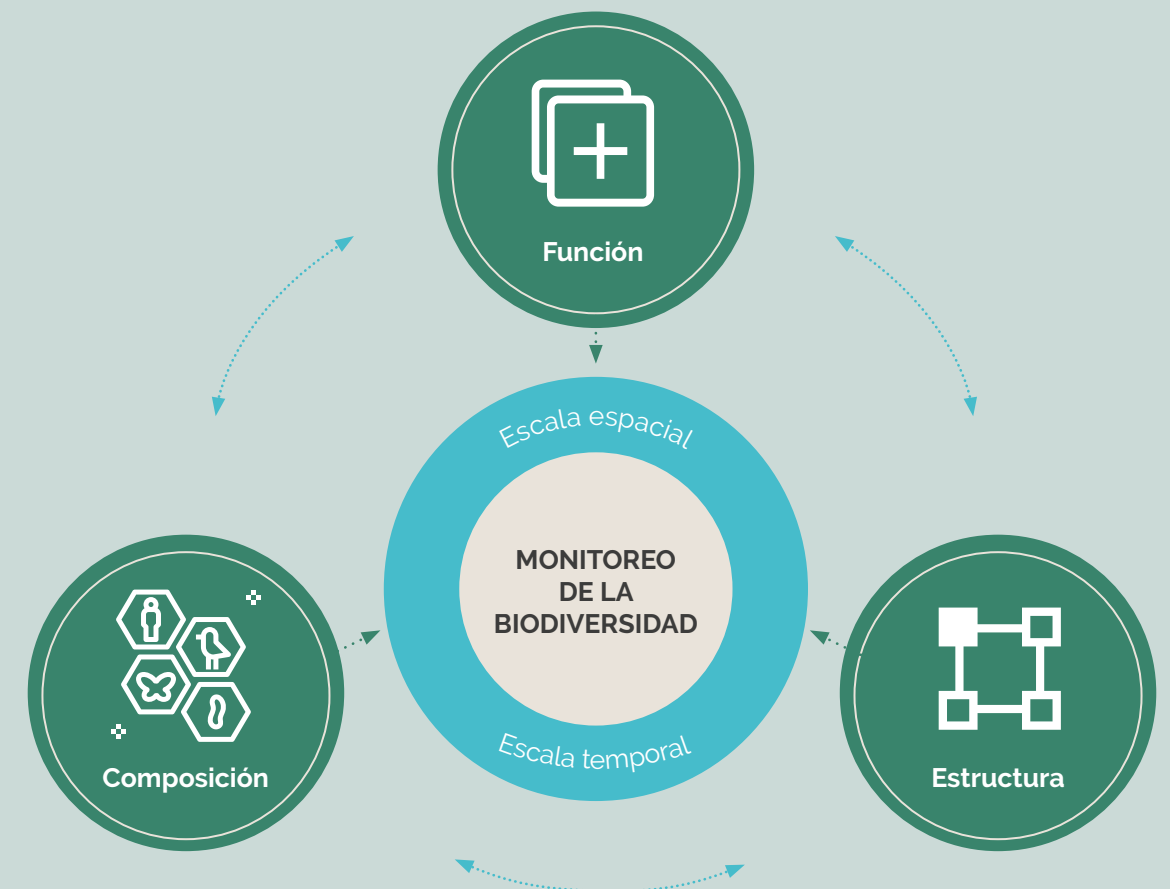


Figura 6. Enfoque del monitoreo de la biodiversidad en el marco del licenciamiento ambiental

Con este propósito, y en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2030 de la ANLA, se creó el Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales (CMRN), una apuesta transformacional orientada al monitoreo y la modelación ambiental como una importante herramienta de toma de decisiones. El CMRN tiene por objetivo el seguimiento continuo de la calidad del aire, el estado del recurso hídrico, las condiciones de ruido ambiental y, por supuesto, la biodiversidad en el área de influencia de los POA sujetos a licenciamiento. Para dicho fin, la entidad integra la información disponible en los sistemas de información ambiental del país con la que los usuarios han provisto históricamente, a través de los estudios de impacto ambiental y los informes de cumplimiento ambiental, y con los análisis que se han realizado al respecto.

De manera particular, como parte del monitoreo de biodiversidad, el CMRN trabaja en el desarrollo de productos que permitan, mediante el uso de sensores remotos y de algoritmos, identificar la estructura actual del paisaje analizando métricas de fragmentación de ecosistemas. El objetivo es generar, con base en estos resultados e incluyendo variables, modelos que den cuenta de zonas con mayor presión sobre los recursos naturales —pérdida de hábitat, fragmentación de ecosistemas, pérdida de conectividad, barreras para la movilidad de fauna silvestre, disrupción de procesos e interacción ecológica, entre otros—. De esta manera se podrá determinar en qué zonas se implementarán medidas adicionales a la hora de otorgar o monitorear áreas de aprovechamiento forestal, o cambios en el uso del suelo. Así mismo, mediante la generación de modelos de conectividad de ecosistemas y la identificación de rutas de menor costo para las diferentes especies presentes en el área de influencia de los POA, se podrán seleccionar zonas en las que sea prioritario adelantar procesos de restauración/rehabilitación de ecosistemas, con el fin de llevar a cabo las obligaciones de compensación del medio biótico e inversión de no menos del 1 % en zonas de alta importancia para el flujo de las especies. Además, a futuro, y con el fin de poder contar con resultados mucho más precisos y robustos —que sean una herramienta clave a la hora de realizar el proceso de evaluación y seguimiento de los POA— se implementarán los mecanismos necesarios para interoperar con sistemas

externos que capturen información del medio biótico, tales como el SIB Colombia del IAvH, el SMBYC del IDEAM, el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), entre otros.

De esta manera, la ANLA busca mejorar las estrategias de monitoreo, detectar cambios y tendencias regionales y locales, identificar posibles conflictos de uso, analizar impactos acumulativos y sinérgicos, generar alertas tempranas y definir condicionantes de uso. Así se podrá fortalecer el conocimiento de los recursos naturales del país y aumentar la certidumbre en la toma de decisiones asociadas al objeto misional de la entidad, y en general de las entidades del SINA, con el fin de que conduzcan al desarrollo sostenible del país (ANLA, 2020).



Nasipa sehepa o huerta medicinal de la abuela Justina. Resguardo Cofán Yarinal
Óscar Jaimes



Naifatsukunji en lengua Cofán o *Solanum* sp. de la familia Solanaceae
Archivo PNN

2 MONITOREO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA



Investigación y monitoreo en áreas protegidas de la región andino-amazónica

Harley Morales, José Muñoz, Juan Leonel Gómez, Flor Peña, Jacinto Yocuro, Sandra Milena Peñuela Gómez, Sandra Cardona, Tatiana Losada y Adriana Sinning
DTAM-PNN

Las 11 áreas protegidas por la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia (DTAM-PNN) abarcan 9 727 645 ha de territorio, entre las que confluyen ecosistemas andinos, de piedemontes amazónico y orino-cense, de selva húmeda tropical y de sabana (*figura 7*). La Amazonia colombiana alberga el 88,6 % de los ecosistemas en condición de naturalidad, el 3,6 % en condición seminatural y el 7,7 % en transformación. De acuerdo con el mapa de ecosistemas de la Amazonia a escala 1:100.000, esta región comprende 1042 unidades ecosistémicas, de las cuales 381 corresponden a ecosistemas acuáticos y 661 a ecosistemas terrestres (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI] y Parques Nacionales Naturales de Colombia [PNN], 2017). Así mismo, de estas 11 áreas de jurisdicción de la DTAM, diez tienen traslapes parciales o totales con resguardos indígenas. Cinco de estas cuentan con cerca de 233 kilómetros de frontera con Brasil, Ecuador y Perú y una relación directa con culturas indígenas y campesinas, que incluye diferentes formas de uso, ocupación y tenencia de sus territorios en estos países (PNN y Dirección Territorial Amazonia [DTAM], 2016b).

Como parte del modelo de gestión, la DTAM estructuró su ámbito de acción a nivel subregional en virtud de reconocer espacios temáticos y geográficos a partir de criterios

étnico-territoriales, ecofisiográficos y de ordenamiento territorial. Esto le ha permitido articular esfuerzos y potenciar recursos a partir de las facilidades operativas y de las capacidades y los procesos existentes. Establecieron tres subregiones principales: nororiente, piedemonte y planicie (PNN y DTAM, 2016a).

La subregión piedemonte andino-amazónico es una zona de transición entre distintos ecosistemas andinos y amazónicos en un gradiente altitudinal que oscila de los 3200 m s. n. m. a los 300 m s. n. m y que se caracteriza por la alta concentración de biodiversidad de ecosistemas de la Amazonia colombiana. Aquí confluyen diferentes culturas y pueblos indígenas: Cofán, siona, korewajü, inga, kamentsä, murui, kichwa, nasa, awá, pasto, embera chami y yanakona, al igual que campesinos provenientes de diferentes regiones del país, quienes han desarrollado conocimientos que aportan a la conservación y sostenibilidad ambiental. Esta situación ha propiciado el intercambio cultural y la generación de modelos de adaptación a los retos sociales, económicos y políticos propios del contexto territorial (PNN y DTAM, 2016a). Además, en esta subregión se encuentran el PNN La Paya, el PNN SCHAW, el SFPMOIA y el PNN Alto Fragua Indi Wasi. Esta publicación se centrará en las tres primeras áreas protegidas, ya que están ubicadas en el departamento de Putumayo.



« 381
Ecosistemas acuáticos

88,6 %
Ecosistemas en condición de naturalidad

3,6 %
Ecosistemas en condición seminatural

7,7 %
Ecosistemas en transformación

LEYENDA

PNN

- DTAM
- OTRAS DT

ECOSISTEMAS-CONDICIÓN

- Natural
- Seminatural
- Transformado



» 661
Ecosistemas terrestres

PNN Amayacu
Angélica Martínez



Figura 7. Áreas protegidas presentes en la jurisdicción de la DTAM

En el marco del plan estratégico de la DTAM, se ha definido como objetivo “comprender los procesos socioecológicos y los servicios ecosistémicos que generan las áreas protegidas y zonas prioritarias de la Amazonia colombiana, incluidas áreas transfronterizas, reconociendo diferentes sistemas de conocimiento con el objeto de aportar elementos para mejorar la toma de decisiones sobre el manejo del territorio” (PNN y DTAM, 2016b). A partir de este objetivo, la DTAM ha articulado la generación de conocimiento con aliados institucionales, sociales y académicos para aportar elementos a la toma de decisiones sobre el manejo del territorio.

Dentro de la planeación del manejo a partir de los objetivos de conservación de las áreas protegidas, se han definido unas Prioridades Integrales de Conservación (PIC) o Valores Objeto de Conservación (VOC), hecho que obedece al alcance de los procesos concertados con las autoridades indígenas en el marco de la coordinación de la función pública en conservación (PNN y DTAM, 2020). Las PIC representan unidades de análisis de carácter multidimensional que integran elementos de la naturaleza, la cultura, las relaciones de interdependencia de las comunidades humanas y los servicios que prestan las áreas protegidas. Consideran lugares fundamentales en los ciclos de vida de las especies, prácticas tradicionales de manejo y uso de los ecosistemas, aprovechamiento de los ciclos naturales, y las especies más

usadas para la alimentación en cuyas poblaciones se haya observado decrecimiento (Erazo, 2012).

Para cada una de las áreas protegidas se definen los VOC como un “conjunto limitado de sistemas, sus elementos o relaciones, los cuales se identifican y emplean como unidades de análisis para desarrollar y dar prioridad a las estrategias de manejo; se encuentran enmarcadas en los objetivos de conservación y, a través de su monitoreo y evaluación es posible analizar la efectividad del manejo de las áreas protegidas” (Jarro Fajardo, 2011). Los VOC se trabajan bajo el enfoque de un filtro grueso que contempla la conservación de comunidades, sistemas ecológicos y paisajes, y un filtro fino que permite la conservación de pequeñas comunidades naturales o elementos de biodiversidad del área protegida con características ecológicas únicas, como algunas especies en peligro crítico de extinción o aquellas de amplio rango de distribución (Jarro Fajardo, 2011).

De manera complementaria, se han identificado situaciones de manejo relacionadas con PIC/VOC en torno a las cuales se han diseñado estrategias. Entre ellas se destaca la gestión de conocimiento a través del portafolio y el desarrollo de líneas de investigación, y la construcción e implementación de programas de monitoreo con base en el planteamiento de preguntas que pretenden comprender las dinámicas de los socioecosistemas (PNN y DTAM, 2020).

En PNN el monitoreo pretende dar cuenta de cambios en un territorio determinado en tres aspectos:

A

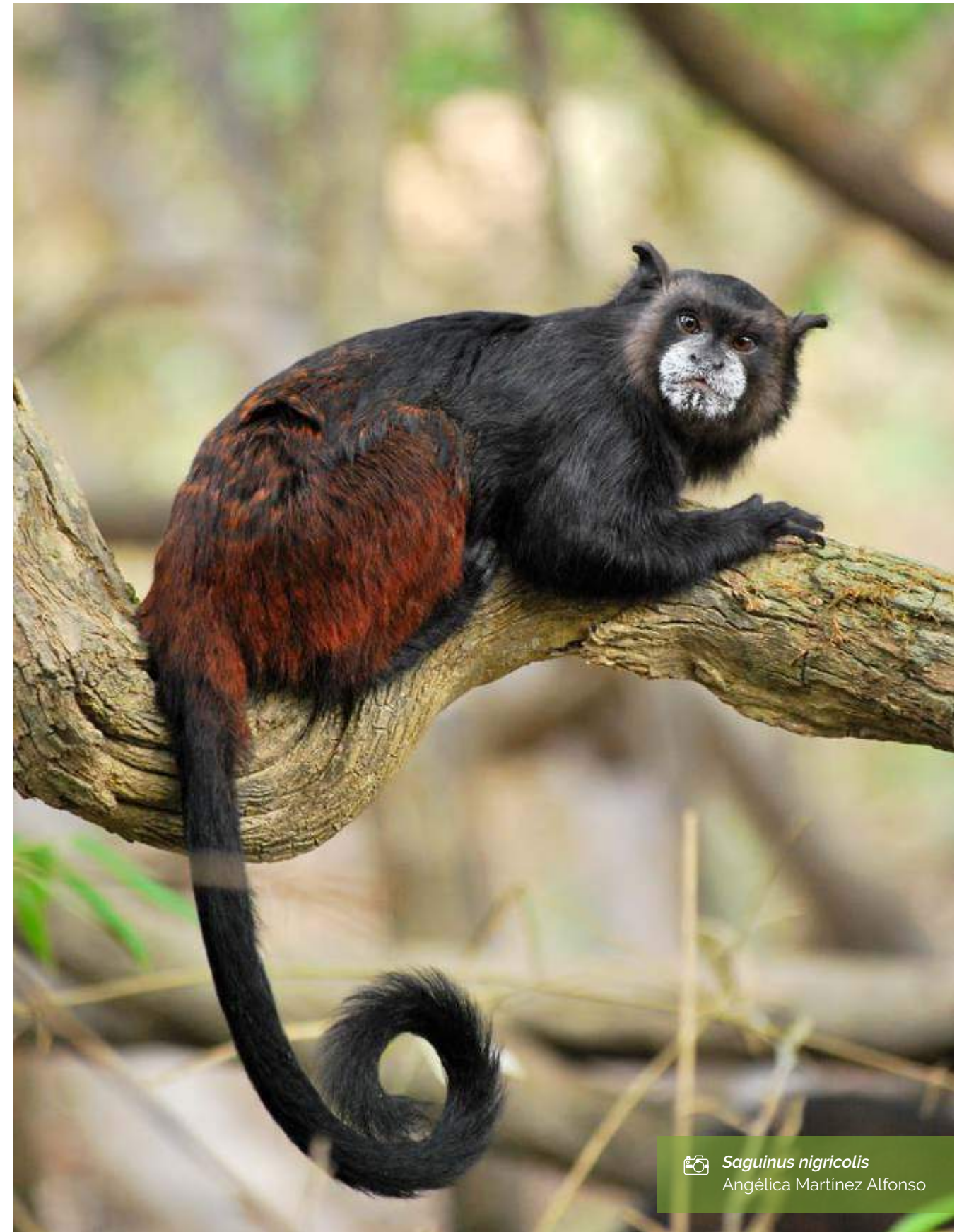
Estado de los atributos de la biodiversidad, principalmente a nivel de especie y ecosistemas, para lo cual se seleccionan unidades de análisis generalmente asociadas al uso material o inmaterial por parte de las comunidades locales.

B

El cambio de las características en las situaciones que constituyen amenazas o generan presión sobre las prioridades del área protegida.

C

Dar cuenta de los efectos de la gestión en el territorio sobre las situaciones de manejo.



 *Saguinus nigricolis*
Angélica Martínez Alfonso

A continuación, se resaltan algunas acciones de monitoreo e investigación de las áreas protegidas de la región andino-amazónica del departamento de Putumayo en torno a lo establecido en los programas de monitoreo, los portafolios de investigación de las áreas protegidas y el marco de las instancias de coordinación con las comunidades indígenas:



Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande (SFPMOIA)

El SFPMOIA cuenta con tres objetivos de conservación y con tres PIC de acuerdo con su plan de manejo 2020-2024. Teniendo en cuenta estas prioridades y las presiones a estas, se determinaron tres elementos a los que dar seguimiento en el programa de monitoreo del Santuario: plantas medicinales, recurso hídrico y coberturas de la tierra (Jaimes, 2019b). Actualmente se avanza con la implementación de un diseño de monitoreo para conocer la variación espacio-temporal de las coberturas de la tierra en el Santuario y en la zona de influencia del sector sur a escala 1:25.000.

A nivel general, el Santuario ha establecido dos preguntas de monitoreo: ¿qué porcentaje y área del Santuario y del sector sur de su zona de influencia recuperan sus coberturas naturales?, y ¿qué porcentaje y área del área protegida y del sector sur de su zona de influencia se transforma de coberturas naturales a coberturas antrópicas?

La línea base de monitoreo (T0) fue realizada sobre una imagen satelital de junio de 2017, y el T1 de monitoreo se elaboró sobre una imagen de mayo de 2019. Actualmente, el área protegida adelanta la digitalización de imágenes del T2 con imágenes de septiembre del 2020.

Los resultados del conjunto de indicadores seleccionados para el monitoreo de coberturas de la tierra dentro del SFPMOIA permiten evidenciar que el total de las áreas que fueron objeto de uso en el T0 —dos años después T1— se encuentran en un proceso de recuperación de las coberturas naturales del 0,2 %, que equivale a 20 317 ha. Esto

confirma el cumplimiento de los acuerdos de abandono de las áreas intervenidas firmados con las familias que hacían uso del Santuario principalmente para la implementación y manejo de cultivos de uso ilícito —coca— (Jaimes, 2019a).

Los resultados de la batería de indicadores en la categoría de "transformación de las coberturas naturales dentro del Santuario" permiten evidenciar que durante el periodo evaluado no se presentó deforestación en esta área, ni se alteró el proceso de sucesión ecológica de la vegetación. Igualmente, con los indicadores "variación en las coberturas asociadas a lo antrópico" y "porcentaje de variación en áreas con coberturas asociadas a lo antrópico" se confirma que el 100 % de las zonas que estaban en cobertura antrópica en T0 están en cobertura natural en el T1 (Jaimes, 2019a).

En el sector sur de la zona de influencia del SFPMOIA se evidenció un aumento dentro del periodo evaluado en las coberturas naturales por el abandono de áreas que se usaban para la producción, lo que ha favorecido un proceso de sucesión que corresponde al 30 % de las áreas en vegetación secundaria baja. Así mismo, se registra un incremento en dos años en la regeneración de bosque secundario del 10 % del área evaluada, mientras que en la zona de influencia se presentó una deforestación del 1 % de los bosques para la implementación de actividades productivas, y el 4 % de las áreas en inicio de sucesión se convirtieron en áreas productivas. Esto sugiere que mientras en unas áreas se abandona la producción, en las zonas boscosas se establecen nuevas áreas productivas (Jaimes, 2019a).



PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi (PNN SCHAW)

El PNN SCHAW cuenta con una extensión de 97 189,6 ha, de las cuales el 90 % se encuentra en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa y Piamonte (Cauca), y el 10 % restante corresponde a los municipios de Mocoa (Putumayo), Palestina-Acevedo (Huila) y San José del Fragua (Caquetá). A nivel hídrico, el área protegida es de suma importancia ya que su sistema hidrológico pertenece a las áreas hidrográficas Amazonia —96 % del área total del parque— y Magdalena-Cauca —4 %—, en las zonas hidrográficas Caquetá y Alto Magdalena, teniendo como áreas de influencia seis cuencas: Suaza, Guarapas, Villalobos, Mandiyaco, Alto Caquetá y Fragua Grande (PNN SCHAW, 2020).

Debido a su ubicación estratégica en el piedemonte andino-amazónico, esta zona posee amplia diversidad ecosistémica y de elementos biológicos como son la selva húmeda tropical, el bosque húmedo subandino y el bosque húmedo andino, donde se reconocen 825 especies de plantas, 144 de mariposas, 29 de anfibios, 40 de reptiles, 47 de mamíferos grandes —en el parque y su zona de influencia— y 461 de aves. Este último dato, según Salaman y Donegan (2007), se estima que puede llegar a las 550 especies, razón por la cual el PNN SCHAW ha sido declarado Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA-CO 66) al sur del Cauca, entre los municipios de Santa Rosa y Piamonte.

A nivel regional, dadas la importancia del territorio del piedemonte andino-amazónico y la colindancia con otras áreas protegidas como el PNN Cueva de los Guacharos y el PNN Alto Fragua Indi Wasi, se creó una figura de gestión denominada

nodo Guafrachu, cuya finalidad es mantener la conectividad de los biomas en la confluencia Andes-Amazonia para la prestación de servicios ecosistémicos en beneficio de la subregión del piedemonte y del alto Magdalena. En torno a este nodo se ha establecido un plan de trabajo que aborda componentes que corresponden a ordenamiento —cambio climático, tema sectorial, planificación predial participativa, zona con función amortiguadora—; monitoreo e investigación; educación y comunicación; y prevención, vigilancia y control. En monitoreo e investigación se realizó un ejercicio de propuesta con la Universidad de la Amazonia (Uniamazonia) para generar una investigación relacionada con la especie *Steatornis caripensis*. Así mismo, se considera retomar los VOC regionales e identificar un VOC para el nodo. En Prevención, Control y Vigilancia (PVC) se han realizado recorridos conjuntos entre el PNN Cueva de los Guácharos y el PNN SCHAW (PNN SCHAW, 2020).

En cuanto a las actividades de monitoreo, actualmente bajo la orientación del nivel central de PNN se lleva el registro de lluvias para los sectores de gestión de Mocoa, Piamonte y Palestina. Esta información es mensualmente consolidada y remitida para su análisis. Además, para la cuenca alta de la quebrada Patoyaco está proyectado realizar monitoreo de calidad del agua en el municipio de Piamonte a través del uso de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores, tal como se indica en el programa de monitoreo del área protegida aprobado en septiembre del 2020. Es de mencionar que entre el 2014 y 2016 se realizó un ejercicio similar en el municipio de Palestina, en la cuenca media-alta del río Guarapas que abastece el acueducto municipal.



 PNN Serranía de los Churumbelos
Andrés Lopez



 PNN Alto Fragua Indi Wasi
Arleth González Pérez



Parque Nacional Natural La Paya

El PNN La Paya, con la participación de las comunidades, ha logrado un primer diagnóstico de caracterización socioambiental comunitaria por medio de fichas de pesca, cacería, vivienda y salud en las comunidades Tukunare, Lagartococha, Progreso, Primavera, Agua Negra y Jiri Jiri, del pueblo murui muina, que están traslapadas con el PNN La Paya y forman parte de la Asociación de Cabildos Indígenas de Leguizamo y el Alto Predio Putumayo (ACILAPP). Esto permite ampliar el conocimiento de la biodiversidad, los usos y las amenazas del ecosistema.

Este trabajo ha brindado elementos importantes por considerar en la ruta de construcción conjunta del Régimen Especial de Manejo (REM), la consulta del plan de manejo y los documentos anexos para la efectividad del manejo en el área protegida. A su vez, se trata de un insumo que fortalece el diálogo de saberes entre la institucionalidad ambiental, las organizaciones comunitarias y las comunidades indígenas. El monitoreo comunitario de peces en el PNN La Paya, por ejemplo, ha permitido conocer las prácticas de pesca, el funcionamiento del comercio local, los hábitos o preferencias de los

consumidores y aspectos para la ordenación o regulación del recurso pesquero. Este trabajo en particular se viene adelantando con 140 familias del pueblo murui, con quienes se alimenta la base de datos y se recolecta información para definir una línea base.

Para las variables de cacería, pesca, vivienda y salud, la línea de investigación y monitoreo del parque partió de la sistematización de 140 encuestas realizadas durante el 2020. La información obtenida a través de métodos cuantitativos y cualitativos ha brindado resultados para ser analizados de manera precisa, dinámica y sencilla, facilitando el aprendizaje, la valoración y la replicación del conocimiento.

Dentro de este proceso de caracterización, la ficha de pesca responde teóricamente a la identificación de atributos de la ecología de los seres vivos (*figura 8*). Esto, sumado al conocimiento local de la intervención humana en los ecosistemas, conforma el concepto de integridad y funcionalidad ecológica o ecosistémica (Equihua *et al.*, 2015).

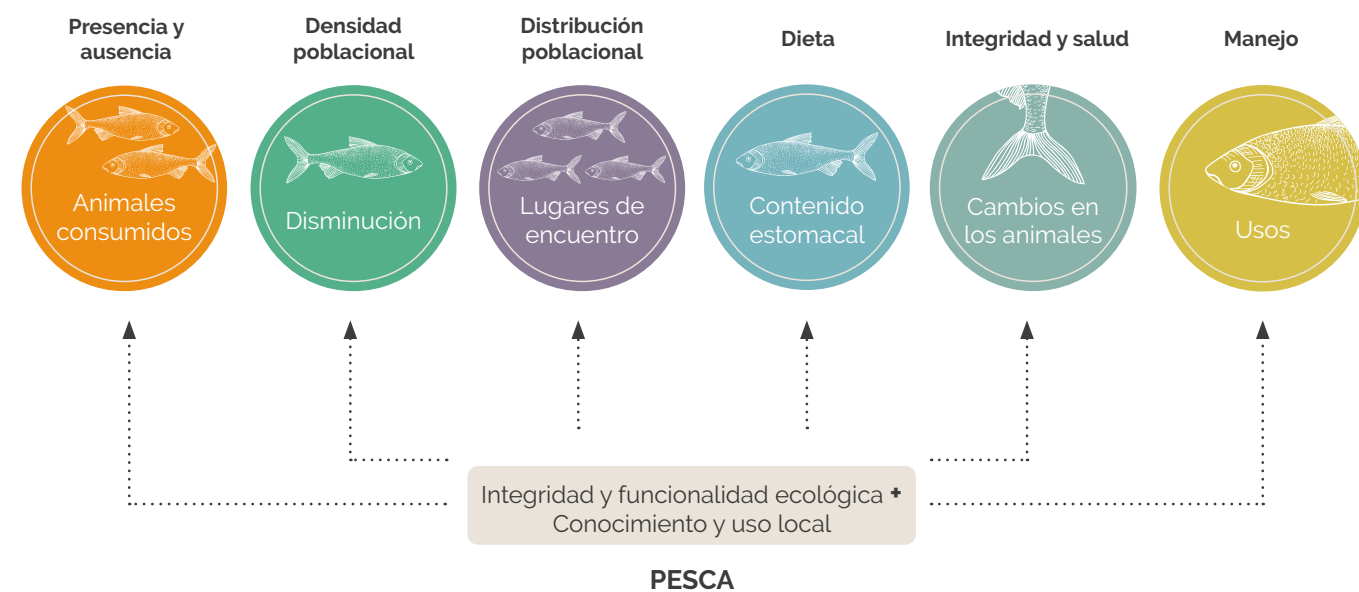


Figura 8. Relación de atributos de integridad y funcionalidad ecológica que sustentan la representación “animal como elemento del ecosistema”

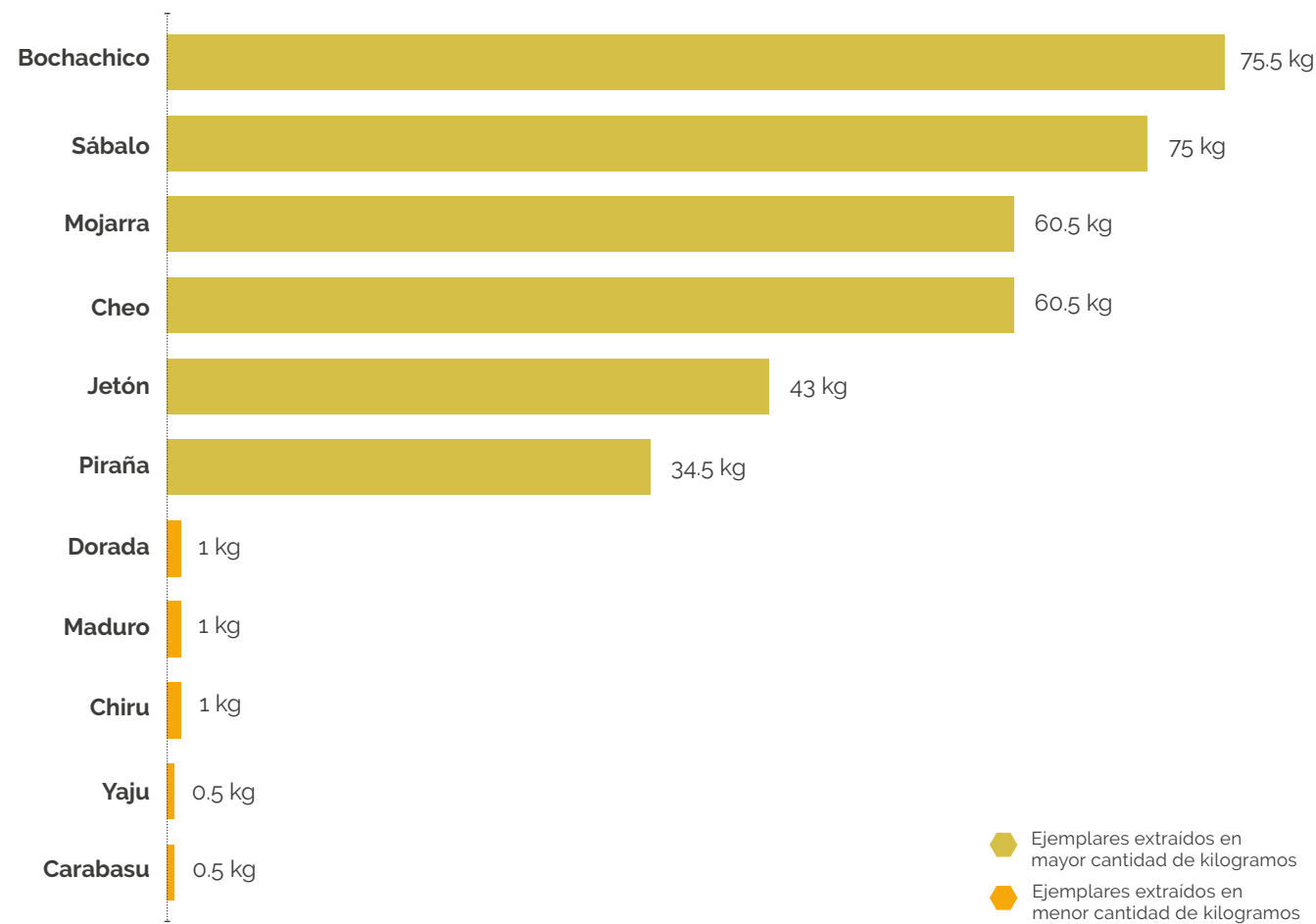


Figura 9. Ejemplares extraídos en mayor y menor cantidad de kilogramos

En cuanto a la oferta alimenticia, manteniendo la relación entre pesca y consumo, se encontró que para las familias el pescado más común es el dormilón —con 31 eventos y 70 kg obtenido de faenas de pesca— seguido por la guaraja —con 13 eventos y 25,5 kg de pesca—. Los ejemplares extraídos en mayor cantidad de kilogramos fueron el bocachico, el sábalo, la mojarra, el cheo, el jetón, y la piraña. Por otra parte, los peces de los cuales se obtuvieron menos kilogramos fueron el yaju, el carabasu, la dorada, el maduro y el chiru (figura 9).

La ficha de cacería se adelanta en dos dimensiones: una que apunta a dar respuesta a preguntas de tipo ecológico y biológico sobre los animales, lo que lleva a la representación del animal producto de la cacería —“animal como elemento del ecosistema”—; y otra, enmarcada en las dinámicas socioculturales y económicas tradicionales de los pueblos indígenas asociadas a la cacería —“animal como elemento para aprovechar o usar”—.

En este sentido, se reportaron 25 animales de cacería consumidos en las seis comunidades del pueblo murui muina en una semana de junio, lo que representa una diversificación de la dieta por clase animal de 66,6 % con mamíferos, 25 % con aves y un 8,3 % con reptiles. Entre estos se destacan la lapa (*Cuniculus paca*), el gurre (*Dasypus novemcinctus*, *Cabassous unicinctus* y *Priodontes maximus*), la guara (*Dasyprocta*), el churuco (*Lagothrix lagothricha*), el puerco de monte (*Tayassu pecari*), el cerrillo (*Pecari tajacu*) y el venado (*Mazama americana*) (PNN La Paya, comunicación personal, julio 2019) (Polanco Ochoa *et al.*, 2000; Usma *et al.*, 2016).

Por otra parte, las artes de cacería y la frecuencia de uso son variables de análisis que permiten determinar los hábitos de consumo de carne de monte por cada una de las comunidades con las que se traslapa el área protegida, así como el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en la zona teniendo en cuenta las prácticas ancestrales y culturales.



La ficha vivienda fue diseñada para conocer aspectos relacionados con el estado actual de las condiciones de la vivienda, las prácticas ambientales que se desarrollan y las dinámicas de tenencia de mascotas y animales de producción que conviven en la vivienda y están bajo la responsabilidad de las familias indígenas. De esta manera, se identificaron 60 tipos diferentes de maderas utilizadas para la construcción de las viviendas de las familias encuestadas: árboles de arenillo, ahumado, gomo, balato y amarillo. Para el manejo del agua y los vertimientos, las comunidades ponen en práctica el uso de agua lluvia, el río y el pozo séptico como medio de manejo de las aguas residuales.

Para estructurar la ficha salud se tuvo en cuenta que uno de los aspectos para un buen vivir es la salud humana, relacionada con la manera como las comunidades indígenas tratan sus dolencias. Por ello, se estudió el

conocimiento y manejo de las plantas medicinales de acuerdo con las tradiciones ancestrales; por ejemplo, los murui muina usan en sus tratamientos la albaca, la malva, la ortiga, el limón, el ambil, el pronto alivio, el ajo, el bejuco correa, el mataratón y la hierba del golpe; también utilizan animales como el mojojoi, la hiel de sábalo y el chivo.

El proceso de caracterización socioambiental comunitaria para las comunidades participantes representa el resultado del trabajo de fortalecimiento de gobierno interno. Este fue la base del acuerdo de rutas conjuntas para la generación de acuerdos para el ordenamiento o regulación de los recursos naturales y la visibilización de las potencialidades socioambientales presentes en el territorio. Así, se fortalecieron tanto los procesos propios de transmisión y gestión del conocimiento como de gobernanza compartida.



Consideraciones

Desde PNN se reconoce que el diagnóstico y monitoreo comunitario brinda una visión conjunta del estado, vacíos y oportunidades del territorio, a partir de la información sobre nuevas formas de uso y ocupación que permite llevar a cabo la planeación e implementación de acuerdos en el marco de los acuerdos políticos voluntarios, la ruta de la consulta del Plan de Manejo y la construcción del REM.

Las caracterizaciones o diagnósticos brindan elementos para el fortalecimiento organizacional y de gobierno de las asociaciones y comunidades, ya que exponen el panorama a partir de las preguntas: ¿cómo se están abordando las necesidades?, ¿con quién puedo dialogar sobre estas? y ¿cuál es la capacidad de gestión interna y comunitaria para resolverlas? Así mismo, reconocen el escenario de oportunidades y fortalezas del territorio que puede mejorar las instancias y caminos de relacionamiento con los diferentes actores. Como resultado, proyectan formas conjuntas para la resolución de las necesidades de las comunidades, la construcción e implementación de acuerdos para el fortalecimiento de la

conservación de los recursos naturales y el fomento del buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio.

La generación de información de línea base de los VOC/PIC de cada una de las áreas protegidas que contribuye a la implementación del programa de monitoreo o portafolio de investigación de las áreas protegidas permite la identificación y evaluación de presiones sobre los mismos. Por lo anterior, para fortalecer la gestión de la subregión piedemonte amazónica y consolidar los procesos de gestión del conocimiento en las áreas protegidas, es clave el afianzamiento de la infraestructura tecnológica, los recursos humanos, y la articulación con instituciones y universidades para la optimización de los procesos de captura y tratamiento de información de monitoreo; así como la prevención, vigilancia y control a partir de la incorporación de la Herramienta de Monitoreo e Información Espacial de PNN, Spatial Monitoring and Reporting Tool (SICO-SMART), como apoyo a los procesos de gestión y toma de decisiones y a la gestión de las áreas protegidas.



 PNN río Tuparro
Daniel Delgado / Archivo PNN



 Huerta medicinal sede SFPMOIA
Archivo SFPMOIA / PNN

Monitoreo de la biodiversidad en contextos andino-amazónicos

Diana Mora Rodríguez
SINCHI

Los estudios de línea base y su monitoreo son estrategias que proporcionan información sobre el estado del ambiente, las tendencias, los cambios naturales y el impacto humano sobre los ecosistemas, y que permiten diseñar sistemas de alarma para prevenir posibles riesgos ambientales (Sistema de Indicadores Ambientales, 2020).

Uno de los grandes retos a nivel mundial es conocer el estado de los ecosistemas naturales con el propósito de generar criterios de manejo y conservación; sin embargo, determinar los cambios de la biodiversidad y composición de las especies en una escala espaciotemporal es difícil porque implementar un plan de monitoreo en cualquier

grupo biológico demanda inversiones —desde el punto de vista logístico y de rigurosidad científica— que se mantengan en el tiempo, ya que este permite obtener información confiable para realizar análisis robustos y elaborar alertas tempranas sobre su manejo.

En este contexto, el SINCHI, en cumplimiento de sus objetivos misionales, adelanta el monitoreo de la dinámica y estructura de los bosques amazónicos, de los peces, el ficoperifiton y los macroinvertebrados en los ríos del piedemonte amazónico; así mismo, adelanta y apoya el monitoreo comunitario de fauna y de eventos fenológicos de plantas de la región amazónica.



Monitoreo de la dinámica y estructura de los bosques amazónicos

Dairon Cárdenas, Nicolás Castaño, Sonia Sua, Andrés Barona y Misael Rodríguez
SINCHI

Comprender cómo el clima controla el crecimiento arbóreo o la productividad primaria neta es una acción crítica para predecir el verdadero potencial del reciclaje de carbono de los bosques primarios como respuesta a los cambios de temperatura, la precipitación, la concentración de nitrógeno y de CO₂ o la disponibilidad de luz. Las Parcelas Permanentes (PP) para el monitoreo de los bosques se han consolidado como herramientas fundamentales para el estudio y comprensión de los mecanismos que controlan la dinámica de los procesos ecológicos de los ecosistemas a diferentes escalas espaciotemporales (Brienen *et al.*, 2015; Phillips *et al.*, 2009).

Con el fin de avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas boscosos naturales de la Amazonia colombiana y su capacidad de respuesta frente al cambio climático, el SINCHI inició desde 2005 el establecimiento de la Red de Parcelas Permanentes, por medio de la cual se realiza el monitoreo de individuos arbóreos. Las PP buscan generar información sobre la estructura y composición de los bosques amazónicos, evaluar su dinámica a lo largo del tiempo, y obtener información sobre la riqueza, abundancia y distribución de las especies arbóreas a partir del monitoreo de la información sobre la mortalidad y crecimiento de los individuos marcados.

Métodos

La Red de Parcelas Permanentes cuenta en la actualidad con 33 PP de 1 ha —de 100×100 m— distribuidas por la Amazonia colombiana y una Mega PP de 25 ha en el PNN Amacayacu —de 500×500 m—, la cual hace parte de la Red Global de

Monitoreo del CTFS-ForestGEO¹ (figura 10). Cada parcela es delimitada y dividida en subcuadrantes con el fin de censar, mapear, marcar y colectar a todos los individuos arbóreos presentes. En las PP de 1 ha se monitorean a todos los individuos con DAP² ≥ 10 cm; en la PP Amacayacu se monitorean a todos los individuos con DAP ≥ 1 cm, siguiendo los protocolos propuestos por Condit (1998). A su vez, en cada parcela se colectaron datos de suelos y, en algunas de ellas, se han evaluado rasgos funcionales y otros componentes de almacenamiento del carbono —detritos y hojarasca—.

Resultados

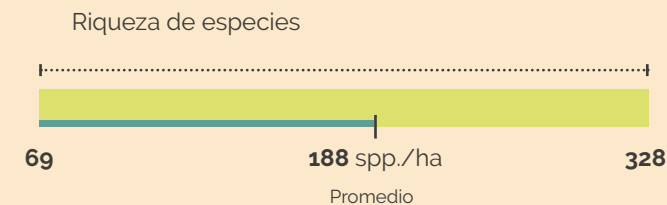
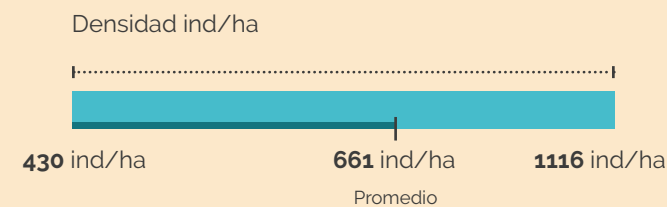
Se tienen monitoreados 142 268 individuos —con densidades entre 1116 y 430 ind./ha y un promedio de 661 ind./ha— y una riqueza de especies entre 328 y 69 spp./ha —con un promedio de 188 spp./ha—, que refleja las diferencias entre los ecosistemas que se encuentran en la región amazónica colombiana. Sobre la dinámica de los bosques se han encontrado variaciones considerables en la tasa de crecimiento en biomasa³ con variaciones entre -4 y 5,23 y un promedio de 1,17 TonC/ha/año, lo cual evidencia que en la Amazonia colombiana existen unos bosques más susceptibles al cambio climático que otros. La tasa de reclutamiento presenta un promedio de 10,17 % mientras que la tasa de reclutamiento promedio es de 5,9 %.

1. Ver <https://sinchi.org.co/coah/red-de-parcelas-permanentes>.
2. DAP equivale a diámetro a la altura del pecho o a los 1,3 m de altura.
3. Delta de Biomasa aérea inicial - biomasa final /ha/año.

10,17 %
Promedio tasa de mortalidad

142 268

Individuos monitoreados



5,9 %
Tasa de reclutamiento

CONVENCIONES

- Parcela permanente
- Parcela Amacayacu
- Capital departamental
- Limite departamento
- Limite Amazonia colombiana



Figura 10. Mapa de la Red de Parcelas Permanentes SINCHI. Monitoreo de la dinámica y estructura de los bosques amazónicos



Monitoreo de peces en el piedemonte amazónico colombiano

Juan David Bogotá Gregory, Astrid Acosta Santos
y Edwin Agudelo Córdoba
SINCHI

Los monitoreos con peces tienen como objeto evaluar a través del tiempo el estado y composición de los ensamblajes considerando un componente espacial (Vallejo y Gómez, 2017); así mismo, generan información sobre aspectos de biodiversidad, alertas tempranas de amenazas y datos para el manejo eficiente del recurso íctico e hídrico (Lindenmayer *et al.*, 2010), ya que este grupo biológico constituye un indicador clave de la salud de los ecosistemas acuáticos (Maldonado Ocampo *et al.*, 2005). Sin embargo, determinar los cambios en biodiversidad y composición de las especies en una escala espaciotemporal es uno de los grandes retos de la ecología (Koleff *et al.*, 2003; White *et al.*, 2010). A continuación, se describe un ejemplo de monitoreo de la ictiofauna andino-amazónica realizado en el departamento de Caquetá.

Métodos

La colecta de ejemplares se realizó en el piedemonte amazónico del Caquetá mediante capturas por electropesca y la metodología propuesta por Maldonado Ocampo *et al.* (2005). Previo a las faenas de pesca se realizaron mediciones de parámetros fisicoquímicos del agua. Se aplicó el mismo esfuerzo de muestreo en cada lugar para obtener resultados comparables de la temporada climática —época

de lluvias o seca— y de los cambios anuales. El muestreo se realizó durante la época de aguas en descenso en sitios localizados entre los 300 y 1200 m s. n. m., en 2013, 2015 y 2016. Una vez colectado el material, se resguardó en recipientes plásticos con agua para su manipulación —mediciones y fotografías—. Los peces fueron anestesiados antes de proceder a la fijación con solución de formol al 10 % de concentración. Finalmente, el material se remitió a la Colección Ictiológica de la Amazonia Colombiana (CIACOL) para su identificación.

Generalmente es evaluada la estructura de la comunidad, la composición por especies, la abundancia y los índices de diversidad (Ortega *et al.*, 2014). Para el piedemonte caqueteño se calcularon curvas de rarefacción e índices de diversidad, abundancia y riqueza, también se realizaron análisis multivariados para determinar la similitud entre los años muestreados.

Resultados

En el periodo evaluado se identificaron 60 especies pertenecientes a 47 géneros, 17 familias y 6 órdenes taxonómicos, en donde las familias Characidae y Loricariidae registran la mayor diversidad con 20 y 13 especies respectivamente.



Monitoreo de ficoperifiton y macroinvertebrados en ríos del piedemonte amazónico, departamento del Caquetá

Marcela Núñez Avellaneda e Iván Gerardo González Gómez
SINCHI

Los estudios de línea base y monitoreos son estrategias que proporcionan información sobre el estado del ambiente, las tendencias, los cambios naturales y los impactos humanos sobre los ecosistemas, que permiten diseñar sistemas de alarma basados en evidencias para la gestión de los recursos (Sparrow *et al.*, 2020).

Métodos

Se muestrearon 13 ríos del piedemonte amazónico, entre los 200 y 1200 m s. n. m. entre 2013 y 2019. Para el ficoperifiton, en los tramos definidos, se colectaron rocas sumergidas que se limpiaron con un cepillo en un área conocida (Barbour *et al.*, 1999). Las muestras se fijaron con lugol y solución Transeau, luego se analizaron al microscopio y se ingresaron a la Colección de Microalgas Acuáticas. En el caso de los macroinvertebrados se realizaron arrastres con malla triangular de 30 cm en diferentes sustratos (Barbour *et al.*, 1999). Los organismos se separaron, se conservaron en etanol al 96 % para su determinación taxonómica y se ingresaron a la Colección de Macroinvertebrados Acuáticos de la Amazonia Colombiana (COMAC).

Resultados

Hasta el momento se han registrado 51 morfoespecies de microalgas con 37 géneros, 27 familias, 15 órdenes y 7 clases taxonómicas: *Cyanobacterias*, *Coccinodiscophyceae*, *Bacillariophyceae* y *Fragillariophyceae*; diatomeas como algas verdes, *Chlorophyceae* y *Oedogoniophyceae*; desmidias como *Zygnemaphyceae* y algas rojas o *Rodophyceae*. La clase

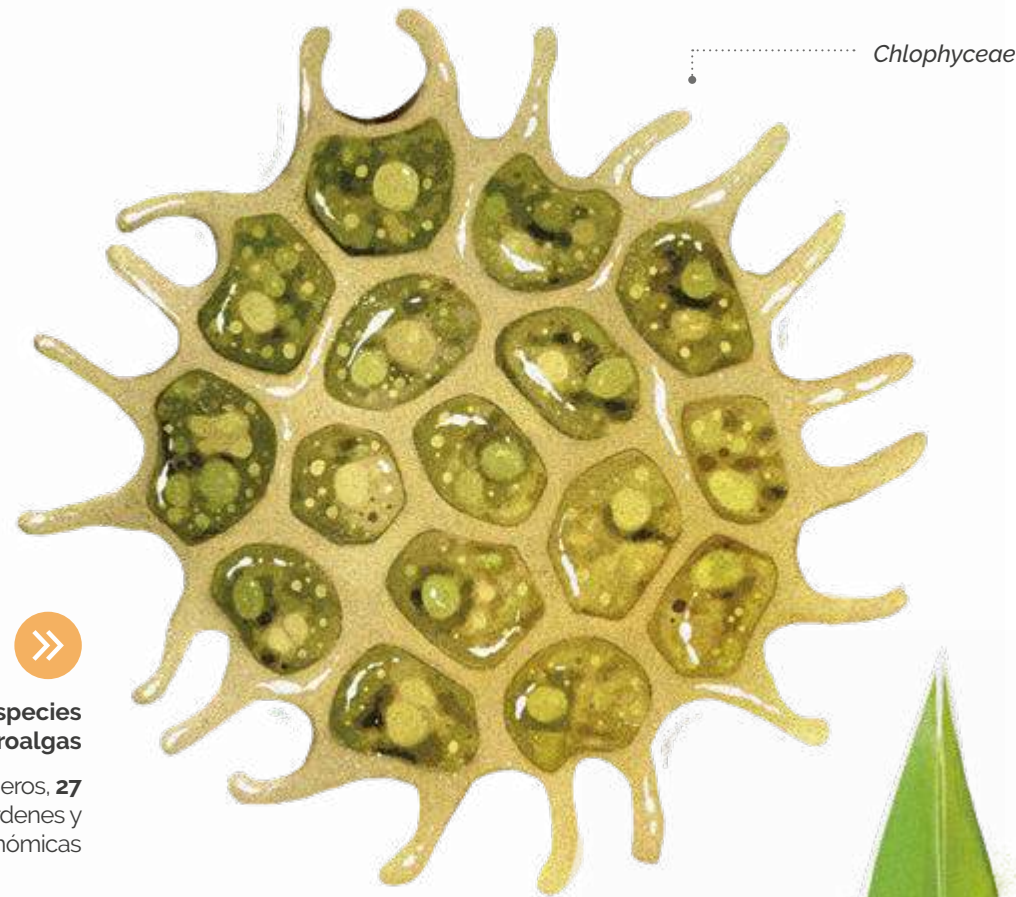
Bacillariophyceae presentó la mayor riqueza de morfoespecies (17); no obstante, esta cifra podría incrementar mediante estudios de ultraestructura. En el seguimiento de los sistemas fluviales no se evidenciaron mayores cambios de la comunidad en el tiempo, se mantiene un bajo desarrollo de microalgas y, en general, se evidenció dominancia de las diatomeas y presencia frecuente de algas verdes de formas filamentosas. Hasta el momento, en los diferentes muestreos no se han registrado asociaciones de algas y cianobacterias tóxicas.

Respecto a los macroinvertebrados, se registraron 14 038 individuos con 29 órdenes, 104 familias, 170 géneros y 6 especies. La comunidad no presentó cambios relevantes y no se presentaron taxa dominantes. Sin embargo, hay un patrón evidente en la disminución de las abundancias de géneros como *Anacroneuria*, *Atanatólica*, *Austrolimnius*, *Baetodes*, *Camelobaetidius* y *Farrodes*, los cuales se relacionan con ambientes bien oxigenados, sustratos rocosos, aguas transparentes y la tolerancia a niveles bajos de enriquecimiento orgánico (Ramírez *et al.*, 2018). Lo anterior sugiere una paulatina pérdida de las condiciones naturales de los sitios evaluados; por tanto, la información generada permitió realizar un análisis de calidad ambiental de los sistemas de la parte alta de la cuenca del río Caquetá.

51 »

Morfoespecies de microalgas

37 géneros, 27 familias, 15 órdenes y 7 clases taxonómicas



Chlophyceae

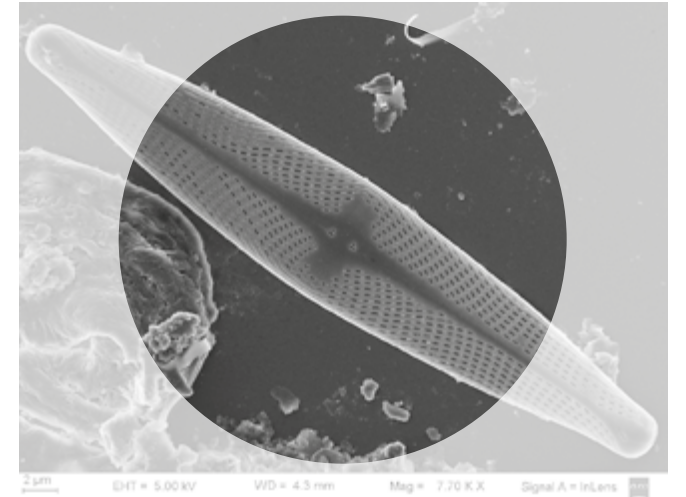
Anacroneuria



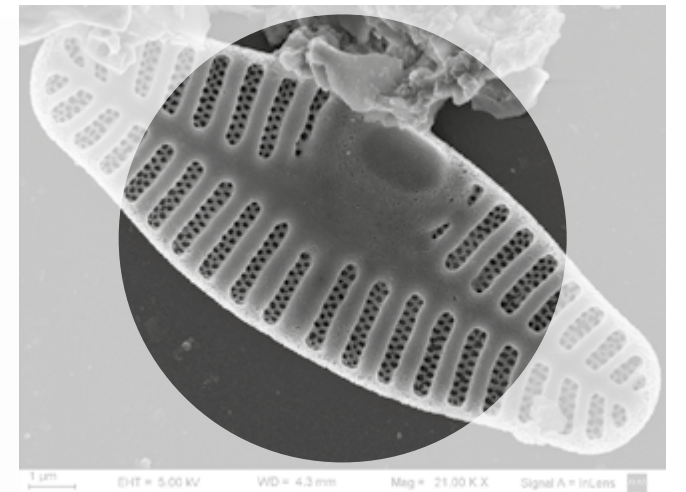
14 038

Macroinvertebrados

170 géneros, 104 familias, 29 órdenes y 6 especies



Navicula sp.



Planothidium aff. Lanceolatum



Chaetostoma vagum. Fowler, 1943

A. Acosta y Santos

Monitoreo comunitario de fauna en la Amazonia colombiana

Mariela Osorno Muñoz, Natalia Atuesta Dimian, Luis Fernando Jaramillo Hurtado, Felipe Parra Torres y Christian Daniel Martínez Rodríguez SINCHI

Los vertebrados terrestres se caracterizan por una alta diversidad en la Amazonia colombiana, ya que son parte integral de los ecosistemas y su funcionalidad. Además, varias especies son un componente insustituible en la dieta de las comunidades indígenas. Estos vertebrados, junto con los insectos y los peces, aportan proteína animal al sistema de subsistencia de las comunidades amazónicas (Morán, 1977). Nos referimos a estas especies como fauna de uso, de consumo o especies útiles, ya que comprenden una riqueza considerablemente mayor a las especies —en particular de mamíferos y aves de gran porte— comúnmente mencionadas como carne de monte en contextos campesinos.

Dada la importancia social, cultural y ecológica de la fauna, es importante conocer este universo de especies útiles, la magnitud de su uso y de su disponibilidad, las tendencias de la demanda, y la oferta natural, con el fin de implementar, si se requiere, manejos ajustados al uso responsable; esto es posible a través del monitoreo. La forma como lo abordamos es mediante el monitoreo comunitario. Este tiene, como lo expone Moller *et al.* (2009), varias singularidades: por una parte, la investigación debe tener sentido para las comunidades, valor práctico para su bienestar; por otra, debe procurar —más allá del conocimiento científico y cultural— construir un conocimiento conjunto, una comunidad del aprendizaje que reconoce que cada integrante posee conocimientos y recursos únicos que pueden contribuir a la gestión (Robson *et al.*, 2009).

Métodos

Se avanza en un monitoreo comunitario de dos formas:

1. Se identifican, en conjunto con las comunidades, las especies utilizadas en la alimentación cuyo uso aparentemente excede su abundancia. Mediante la metodología

de consenso cultural se establece el listado consolidado de especies y las abundancias percibidas (Bogatti y Halgin, 2011; Van Holt *et al.*, 2011; Weller, 2007), y se compara con la frecuencia de uso obtenida en entrevistas. Se inicia entonces un monitoreo sistemático de las especies identificadas siguiendo la metodología expuesta a continuación.

2. La mayoría de las familias en una comunidad registran diariamente la fauna usada, especies, volúmenes, estados reproductivos, destino de la cacería, técnicas, sitios de caza, nivel del agua, precipitación local. Se establecen comparaciones mensuales, semestrales y por estacionalidad climática de la tasa de cosecha por especie (Redford y Robinson, 1987) o de la cosecha por unidad de área (Vickers, 1984). Igualmente, se hacen estimaciones de densidad de las especies más usadas mediante muestreos por distancias con transectos lineales (Buckland *et al.*, 2001) y con cámaras trampa usando el método de encuentro al azar (Rowcliffe *et al.*, 2008). A partir del uso y las estimaciones de densidad, se calcula la sostenibilidad con el método de estimaciones de producción de fauna (Townsend, 1996) y el modelo de cosecha (Bodmer, 1994). Los datos y resultados son analizados y discutidos periódicamente entre todos. A partir de los resultados de sostenibilidad, se evalúa el manejo de forma integral y se contemplan aspectos culturales, económicos, sociales y espirituales para, finalmente, acordar los ajustes requeridos.

Resultados

Se presentan resultados generales de las distintas experiencias de monitoreo adelantadas, algunas de ellas en ejecución actualmente, y se resalta la siguiente información: número de especies usadas para consumo, número de especies evaluadas en uso, oferta o sostenibilidad, número de participantes y principales resultados (*tabla 1*).



Tabla 1. Principales resultados de experiencias de monitoreo comunitario de fauna de consumo



N.º especies consumidas	Tiempo de monitoreo
N.º especies evaluadas	Principales resultados
N.º de participantes	Referencias



Río Tiquié, Vaupés

- 89 spp.
 - 16 taxa (oferta) y 10 spp. sostenibilidad
 - 43 cazadores, 39 familias y 2 comunidades
 - 18 meses
 - Anfibios, lapa (*Cuniculus paca*), guara (*Dasyprocta fuliginosa*) y tortuga *Rhynemys rufipes* con mayor demanda de individuos.
 - 8 especies con uso sostenible.
 - Lapa y danta (*Tapirus terrestris*) con uso no sostenible.
 - Propuestas de manejo.
- Osorno Muñoz *et al.*, 2014

Mitú, Vaupés

- 92 spp. o grupos de especies
 - 13 spp. sometidas a comercio
 - 64 familias y 5 comunidades
 - 15 meses
 - La lapa representa más del 50 % de la carne comercializada en Mitú, por ello en las comunidades se reemplaza su consumo con guara.
- Jaramillo Hurtado, 2020

Yavaraté, Vaupés

- 81 spp.
 - 2 especies con necesidad de evaluación
 - 8 informantes de 3 comunidades
 - 15 días
 - Guara, lapa, cerrillo (*Pecari tajacu*) y danta con alta presión de cacería.
 - Lapa y danta posiblemente usadas por encima de su disponibilidad.
- SINCHI, 2018



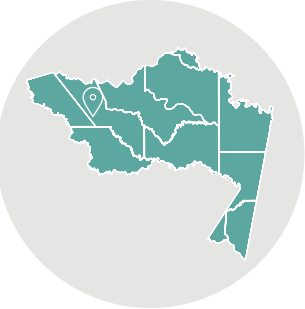
Matavén, Vichada

- 82 spp y 4 spp.
 - 4 spp. *Cracidae* priorizadas
 - 23 informantes de 5 comunidades y 15 familias para seguimiento
 - Inició 2020
 - Mitu tomentosum*, lapa, *Dasypros* sp. y guara posiblemente usadas por encima de su disponibilidad.
- En ejecución Osorno Muñoz *et al.*, 2019



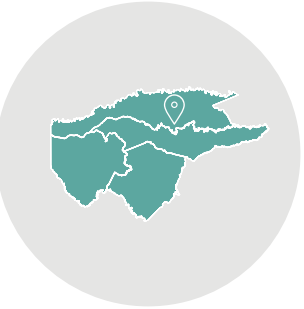
Estrella Fluvial, Inírida*, Guainía

- 68 spp.
 - 20 spp.
 - 106 coinvestigadores, 316 cazadores y 27 comunidades
 - 11 meses y en ejecución
 - Lapa, *Peltocephalus dumerilianus*, guara y *Podocnemis erythrocephala* con la mayor demanda de individuos.
 - 18 especies comercializadas, 13 con información ecológica cultural.
 - 35 investigadores capacitados en evaluación de oferta de fauna.
- En ejecución Sánchez Gaitán *et al.*, 2020



La Chorrera, Amazonas

- 69 spp.
 - 7 especies con necesidad de evaluación
 - 8 informantes locales de 1 comunidad
 - 15 días
 - Mayor presión de caza sobre lapa, puerco de monte (*Tayassu pecari*), churuco y cachirres (*Paleosuchus* sp. y *C. crocodilus*).
 - Danta, paujil (*Mitu salvini*), lapa, cachirres, charapa (*Podocnemis* sp.) y coconuco (*Nothocrax urumatum*) en riesgo localmente.
- SINCHI, 2019a



La Lindosa Guaviare

- 22 spp.
 - No se detectaron especies en riesgo
 - 10 informantes de 2 veredas
 - 15 días
 - Poco consumo de fauna, no se registran especies en riesgo por uso.
- SINCHI, 2017

* Proyecto Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia Colombiana, financiamiento adicional programa (ALS).
(1) Metodología de percepción de abundancia por consenso cultural.
(2) Metodología de seguimiento a la cacería, consumo, comercialización, oferta natural, sostenibilidad.



3 EXPERIENCIAS DE MONITOREO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Biodiversidad en cifras de Putumayo: una mirada desde los datos abiertos

Camila Plata, Ricardo Ortiz y Dairo Escobar
Equipo coordinador SiB Colombia
Adriana Restrepo
IAvH

Putumayo por su ubicación geográfica, al igual que los demás departamentos amazónicos, goza de grandes extensiones de bosque húmedo tropical, ecosistema que soporta gran diversidad de hábitat y especies. A pesar de su gran riqueza natural aún es poco lo que se conoce sobre este maravilloso territorio en términos de biodiversidad. Acá exploramos los datos abiertos disponibles para entender el estado de conocimiento sobre la biodiversidad de este departamento y abrimos una invitación a los diferentes actores del territorio a aportar datos que permitan cerrar los vacíos de información en el departamento.

La exploración de la riqueza natural de Putumayo ha sido liderada por la Universidad Nacional de Colombia, el SINCHI, la Universidad de Nariño y el IAvH. Además de las organizaciones nacionales, participaron las expediciones binacionales entre Colombia y Estados Unidos con la participación del Jardín Botánico de Missouri, el museo de historia natural Field Museum y el museo del instituto Smithsonian, quienes aportaron el 12 % de los datos disponibles. Estos comprenden principalmente datos tomados en el siglo XIX y XX, entre el periodo de 1862 y 1999, y representan información histórica relevante para entender los cambios en la biodiversidad del departamento.

Sin embargo, quien merece mayor reconocimiento por su gran aporte al inventario regional de la biodiversidad no es ninguna institución, sino las comunidades que —por medio de iniciativas de ciencia participativa como eBird, iNaturalist, la Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA), entre otras— aportaron más del 70 % de los datos del departamento. Se destaca el Encuentro Nacional de Ornitología llevado a cabo en noviembre del 2017 en Mocoa, en el cual se registraron más de 10 mil observaciones de aves; seguido por el gran día mundial de observación de aves o GlobalBigDay en mayo del 2018, donde en un solo día se hicieron casi 6 mil observaciones.

A pesar de los importantes aportes de la ciencia participativa, y de organizaciones nacionales e internacionales —con un poco más de 160 mil observaciones— tan solo existen datos públicos sobre biodiversidad para un tercio del área del departamento. La mayor parte de estos datos se concentra alrededor de las principales cabeceras municipales —particularmente alrededor de Mocoa que, además de ser la capital del departamento, se encuentra cerca de las fronteras con Cauca, Caquetá y Nariño—, mientras que los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo tienen los mayores vacíos de información. Las vías de acceso, principalmente fluviales, marcan también la distribución



Colecta de plantas medicinales
Archivo SFPMOIA / PNN

de observaciones disponibles de fauna y flora y enseñan la importancia de los ríos en las dinámicas de tomas de datos en la región. En este sentido, se abre una invitación a la academia, al sector privado y a otras organizaciones de la región para que aúnen esfuerzos por compartir datos de manera libre y gratuita, que completen los vacíos en el conocimiento de la biodiversidad de Putumayo.

Durante el 2019, en el marco del convenio suscrito entre el IAvH y las empresas Gran Tierra Energy y Amerisur, se obtuvieron alrededor de 2500 datos nuevos para el departamento, los cuales aportaron información sobre 50 especies y 5 géneros que antes no se habían publicado en bases de datos abiertas —datos sobre plantas con flor, anfibios y mamíferos—. Además se reportó información sobre una especie de ave antes no registrada en bases de datos: el saltarín verde, *Cryptopipo holochlora*. Esto demuestra que las expediciones son importantes y que aún queda mucho por explorar y conocer sobre la biodiversidad de esta región, incluso en el grupo más muestreado a nivel regional y nacional como los es el de las aves.

Dentro de este proyecto, con el objetivo de entender el papel del departamento de Putumayo en la conectividad andino-amazónica y de avanzar en el inventario de la biodiversidad de esta región, se adoptó como estrategia de monitoreo las cámaras trampa. Esta metodología se puede implementar en zonas apartadas o de difícil acceso y permite detectar especies que, de otra manera, serían difíciles de registrar. Así, las 48 cámaras trampa instaladas en cuatro bloques petroleros —Platanillo por Amerisur y Churuyaco, Venado y Simón Bolívar por Gran Tierra Energy— registraron 28 especies de mamíferos. Entre estas se destacan el oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*), clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y la comadreja (*Galictis vittata*). También se observaron algunas especies de aves, incluida el águila crestada (*Morphnus guianensis*) y el trompetero aligris (*Psophias crepitans*). En este contexto, fue evidente la importancia de generar datos abiertos y de calidad que permitan tomar decisiones informadas que contribuyan a cumplir las metas de conservación de las empresas y las metas establecidas a nivel regional y nacional.

Resultados

Ceroxylon vogelianum

La palma chonta es nativa del norte de los Andes y en varias regiones de Colombia se usa con fines medicinales y culturales. Con 917 datos, esta especie es la planta con más observaciones en el departamento seguida por otras palmas andinas, de los géneros *Geonoma* y *Prestoea*, que también son aprovechadas

por distintas comunidades para consumo y construcción.

En total, se registran en Putumayo 4642 especies de plantas entre las cuales las palmas representan más de la mitad de estas especies (2682), seguidas por los helechos (1857) y los musgos (922).

4642

Especies de plantas registradas

2.682 especies de palmas, 1.857 especies de helechos y 922 especies de musgos.



Mazama spp

A pesar de su amplia distribución y uso como carne de monte apenas se registran 3 observaciones de lapas. Así mismo sucede con otras especies de uso alimenticio como el venado (*Mazama spp.*) con solo 10 observaciones y el gurre (*Dasypus spp.*) o armadillo con 8 observaciones. Mientras

el murciélago frutero (*Carollia perspicillata*) es la especie de mamíferos con más datos, 151.

En total, se registran en Putumayo 2442 especies de animales entre las cuales las aves aportan la mayor cantidad de especies (1041), seguidas por los insectos (620) y los peces (296).



2442

Especies de animales registrados

1.041 especies de aves, 620 especies de insectos y 296 especies de peces.

Animales

2442 20
50 130427

Vertebrados

1701 20
47 125897

Peces

296 15
7 1145

Aves

1041 3
21 121749

Anfibios

96 0
2 1005

Reptiles

117 0
5 400

Mamíferos

151 2
12 1597

Invertebrados

741 0
3 4473

Insectos

620 0
2 4077

Arácnidos

91 0
0 282

Plantas

4642 274
50 25976

Palmas

76 4
7 2682

Helechos y afines

418 5
0 1857

Musgos y afines

217 1
1 922

Orquídeas

305 51
10 882

Bromelias, labiadas y pasifloras

151 13
17 608

Magnolias y afines

31 3
5 123

Liquenes

17 0
0 28

Hongos

60 0
0 177

Figura 11. Cifras grupos BioPutumayo

Especies totales Especies amenazadas Especies endémicas Registros

Figura 12. Cifras por municipio. Putumayo

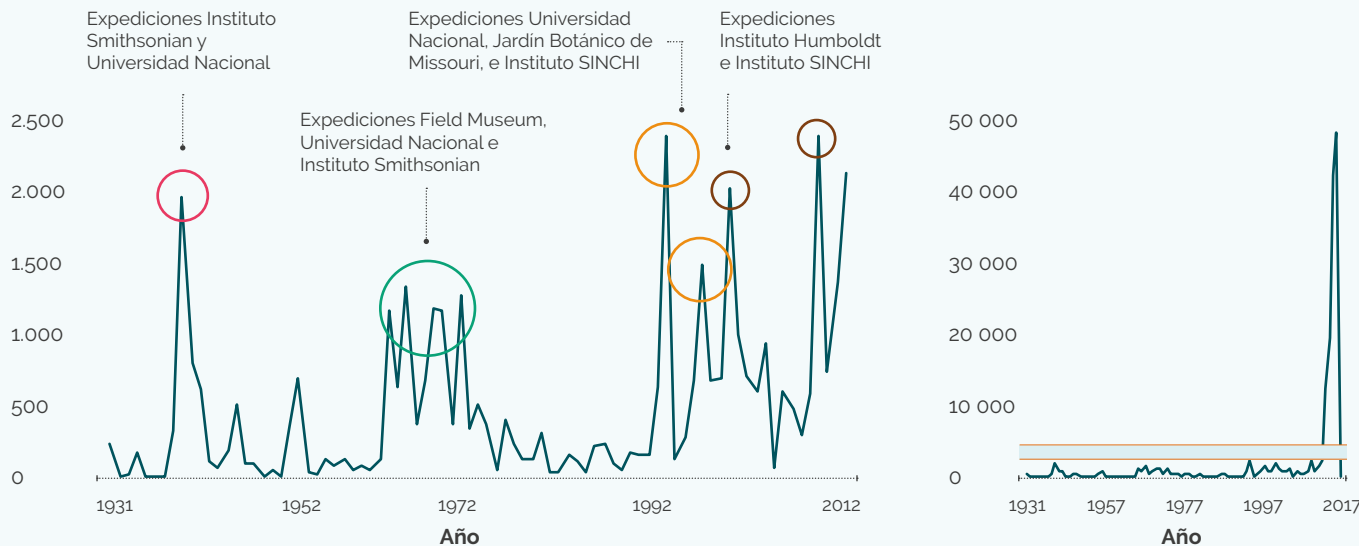
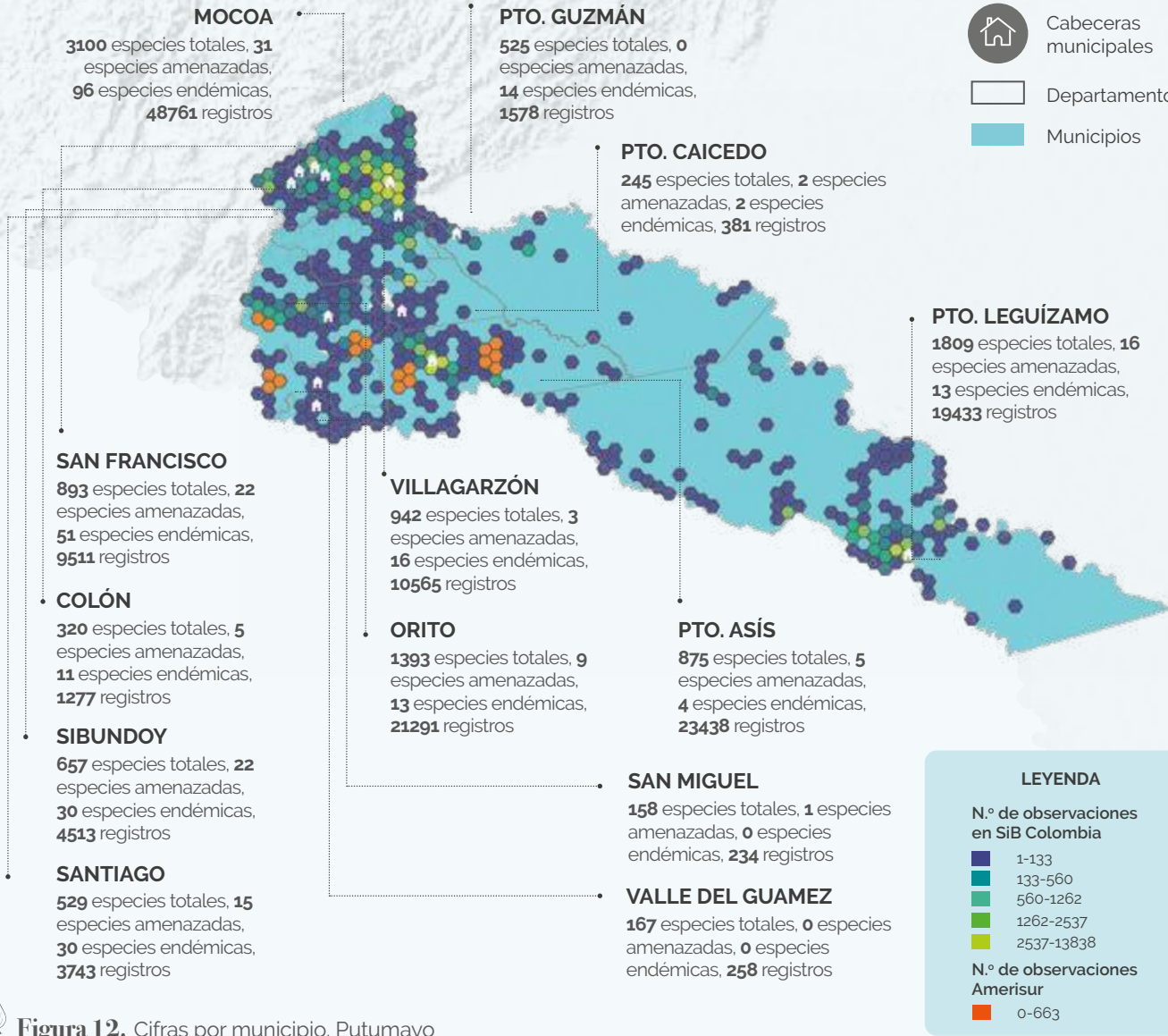


Figura 13. Línea del tiempo. Registros Putumayo



Estas líneas de acción enriquecen la hoja de ruta de la estrategia y focalizan las prioridades en el territorio bajo la idea de maximizar la contribución del sector empresarial a través de inversiones estratégicas que se soporten en datos científicos. De esta manera, la iniciativa ha liderado e integrado, entre los años 2016 y 2021, cerca de 16 proyectos (*tabla 2*).

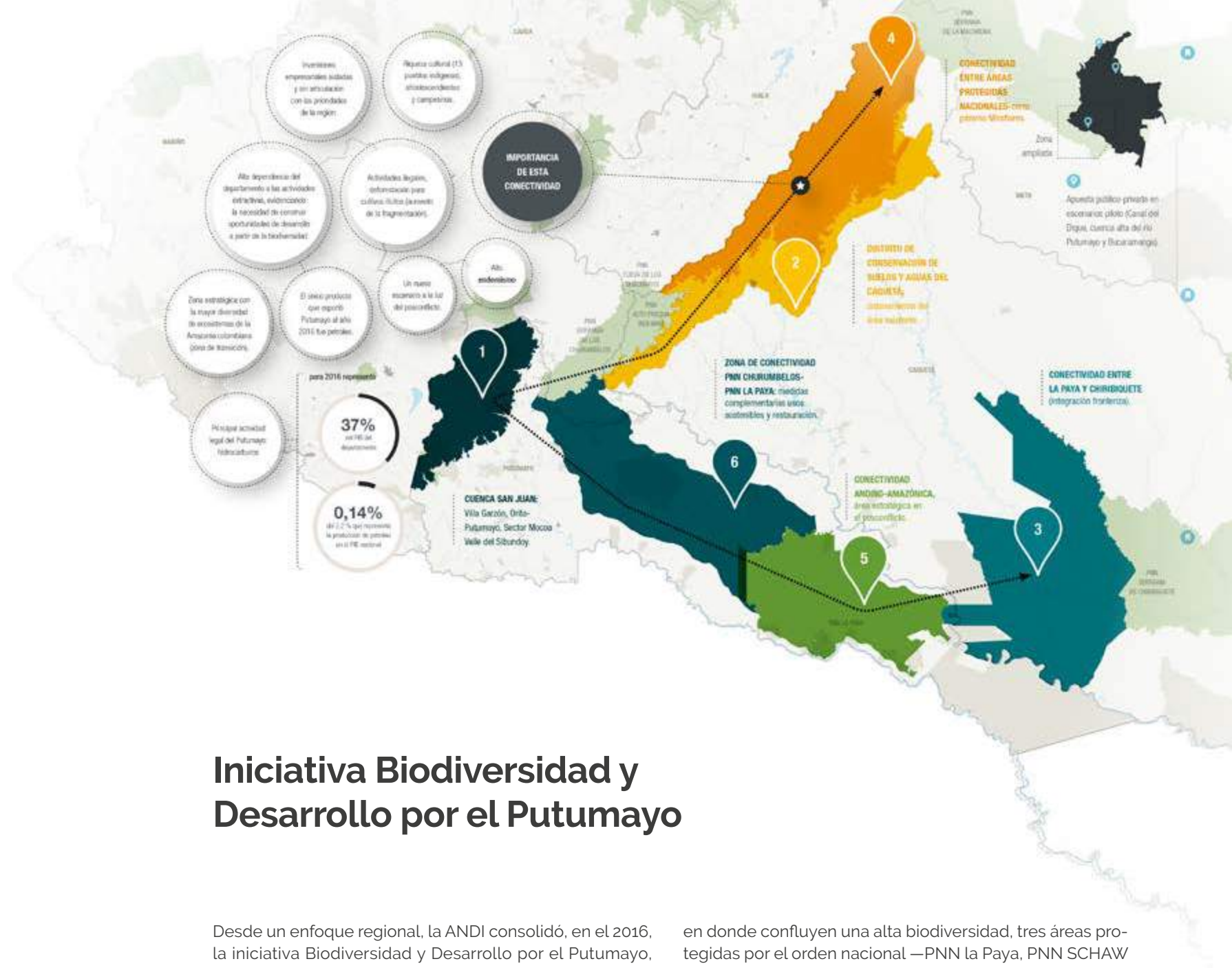


Tabla 2. Proyectos de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo

Proyectos	Actores
1 Áreas y proyectos prioritarios de inversión y compensación para la gestión ambiental integral del interfluvio Putumayo-Caquetá en cerca de un millón de hectáreas.	
• Corpoamazonia-Programa Visión Amazonía	
2 Diversidad acuática en el interfluvio de Putumayo y Caquetá.	
• SINCHI, La Nueva Amerisur, Gran Tierra Energy y Ecopetrol	
3 Sistema de soporte a la toma de decisiones informadas en el territorio. Proyecto Chawar en Putumayo.	
• IaVH y Gran Tierra Energy	
4 Dos empresas de hidrocarburos, una misma metodología: monitoreo en bloques petroleros y enfoque regional.	
• IaVH, Gran Tierra Energy y La Nueva Amerisur	
5 Caracterización y monitoreo de la biodiversidad para orientar acciones restaurativas.	
• IaVH y Gran Tierra Energy	
6 Conservación de felinos silvestres en la subzona hidrográfica de Alto Putumayo hasta Cuimbé.	
• Corpoamazonia y Gran Tierra Energy	
7 Festival Internacional de Cine y Ambiente de la Amazonia.	
• Todos fueron aliados	
8 Centro Forestal Costayaco.	
• Gran Tierra Energy	
9 WCS-Ecopetrol Proyecto Vida Silvestre: conservación de especies en áreas estratégicas de Colombia.	
• WCS-Ecopetrol: Proyecto Vida Silvestre, Fondo Acción y Fundación Santo Domingo	
10 Fortalecimiento a la función amortiguadora del SFPMOIA.	
• PNN, WCS-Ecopetrol: Proyecto Vida Silvestre	
11 Acciones de protección a través de la recuperación de áreas degradadas por cultivos ilícitos de coca (<i>Erythroxylum coca</i>) en el SFPMOIA.	
• PNN y Gran Tierra Energy	
12 Fortalecimiento a la función amortiguadora del PNN SCHAW.	
• PNN	
13 Estrategia de gestión, conservación y uso sostenible de aves en el bloque Platanillo.	
• La Nueva Amerisur y Corpoamazonia	
14 Diseño e implementación de esquemas de restauración participativa en rondas hídricas dentro del bloque Platanillo.	
• La Nueva Amerisur	
15 Concertación con comunidades para planes de establecimiento de productos forestales no maderables del bosque como la Palma de Asaí.	
• La Nueva Amerisur y Corpoamazonia	
16 Aporte al conocimiento de la diversidad y el uso sostenible de las mariposas diurnas (<i>Papilionoidea</i>).	
• Corpoamazonia y Gran Tierra Energy	



Centro Experimental Amazónico Mocoa Putumayo/ Archivo ANDI

- Los dieciséis proyectos han dado estos resultados:
- Beneficios directos e indirectos a cerca de 2000 beneficiarios.
 - Puesta en marcha de un portafolio de inversión y compensación del medio biótico para Putumayo, que contribuirá a mantener la conexión Andes-Amazonia en cerca de un millón de hectáreas.
 - Respaldo al sistema departamental y municipal de áreas protegidas.
 - Fortalecimiento de aulas ambientales como el Centro Forestal Costayaco, que a la fecha, con el liderazgo de Gran Tierra Energy, restaura cerca de 213 ha con más de 166 000 árboles plantados, 49 000 árboles donados y 1 300 visitantes.
 - Construcción y divulgación de la estrategia de planificación regional Chawar como apoyo a la toma de decisiones para las inversiones obligatorias en cerca de 505 ha.
 - Apoyo a iniciativas ambientales privadas a través de acuerdos de conservación entre las comunidades, el sector privado y PNN para la protección de los objetos de conservación del SFPMOIA.
 - Impulso a la integración de estrategias de monitoreo comunitario de la biodiversidad en bloques petroleros, que permitieron avanzar en metodologías estándar, en reportes de más de 890 especies y en 16 grupos vinculados de monitoreo comunitario.
 - Integración de acciones de conservación, con el liderazgo del Proyecto Vida Silvestre (PVS), a través de cinco especies paisaje en cerca de 18 462 ha.
 - Apoyo a alternativas productivas sostenibles de las comunidades, como el aviturismo, la producción de mariposas y el aprovechamiento de los productos forestales no maderables del bosque.
 - Formulación de un proyecto para la caracterización y línea base de los recursos dulceacuícolas para los ríos Caquetá y Putumayo.
 - En el año 2019, la iniciativa recibió —por parte de la IUCN y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, por sus siglas en inglés)— un reconocimiento por las estrategias ejecutadas por diferentes actores en pro de la conservación de la naturaleza, lo cual permitió la participación del sector privado en la gestión de la biodiversidad.
- Es importante aclarar que cada proyecto puede estar enmarcado en una o más líneas de acción de la iniciativa (figura 14). Dentro de estos 16 proyectos se abarcaron diferentes grupos taxonómicos. La mayoría de ellos incluyen prioridades asociadas a vegetación (10), seguidos por grupos faunísticos como mamíferos (7) y aves (5), lo que evidencia el aporte del sector empresarial al conocimiento como principal insumo para la toma de decisiones (figura 15).

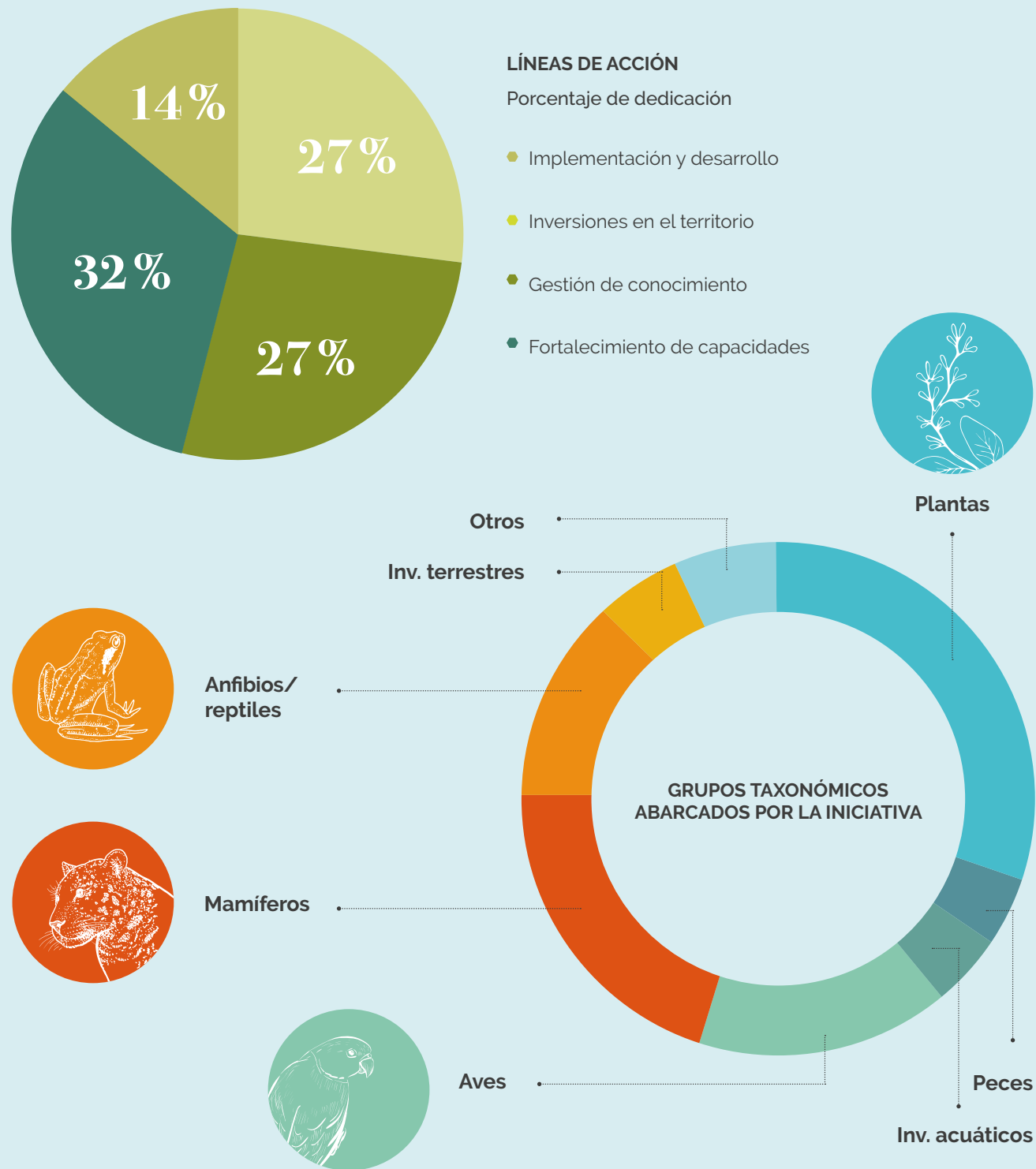


Figura 14. Líneas de acción y participación en los proyectos identificados por la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo



Figura 15. Proporción de grupos taxonómicos abarcados en los proyectos de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo durante el 2019

Consideraciones

Los proyectos propuestos, y su aproximación a las estrategias de monitoreo de biodiversidad, han permitido identificar puntos comunes, resultados y aspectos a mejorar que llevan a priorizar los siguientes elementos:

procesos de intervención costo-eficientes y una mejor toma de decisiones frente a propósitos concretos, como contribuir a la conectividad Andes-Amazonia.

Monitoreo a la biodiversidad con propósito y enfoque costo-efectivo

Con el objetivo de articular esquemas de monitoreo en el territorio, la iniciativa convocó a todos sus proyectos y a representantes de organizaciones de Putumayo que liderarán iniciativas de monitoreo para identificar oportunidades de construir una línea base con los datos disponibles. Entre ellas, se priorizó el monitoreo en bloques petroleros (IAvH, Gran Tierra Energy y La Nueva Amerisur) y el PVS (Ecopetrol-WCS). Estos dos proyectos fueron seleccionados debido a la similitud en sus métodos de muestreo y a su coincidencia temporal, lo cual permitió hacer un análisis conjunto con la información proveniente de métodos como el fototrampeo y el uso de cámaras trampa. La información obtenida durante el 2019 llevó a conformar una línea base y, a partir de este año, la propuesta se orientó a programar muestreos similares periódicos, anuales o bianuales.

La implementación de esta propuesta sería única en el ámbito nacional dado el trabajo de múltiples actores en la iniciativa. Esta no solo permite hacer un seguimiento sobre los cambios de la presencia de especies claves para tener indicios de la salud del ecosistema (Ahumada *et al.*, 2013), sino que podría convertirse en una estrategia de evaluación de los resultados generados en el marco de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo. Además, la implementación de esta estrategia beneficiaría, a largo plazo, a todos los actores de la iniciativa y a la región, ya que lograría —con base en la información generada—

Fortalecimiento e involucramiento de grupos locales en el monitoreo participativo

Para la consolidación de esta red de trabajo alrededor del monitoreo se hace énfasis en el entrenamiento de grupos locales en ciencia participativa —para la implementación de medidas como la instalación de cámaras trampa— y en el involucramiento de unidades familiares en el proceso. Los análisis se pueden hacer de forma conjunta con el fin de capacitar y fortalecer las organizaciones participantes y de propiciar escenarios de intercambio de saberes.

Por otra parte, se sugiere el uso de plataformas que apoyen el proceso de identificación de especies con cámaras trampa como TEAM (Fegraus *et al.*, 2011) o WildLifeInsights (Ahumada *et al.*, 2020). Las variables ecológicas propuestas y recomendadas, que servirían como indicadores del estado del ecosistema, son datos de presencia/ausencia de especies —riqueza de especies— o de probabilidad de ocupación. La potencialidad de estos datos incluye la identificación de cambios en la riqueza y de la probabilidad de ocupación a través del tiempo tanto de comunidades de mamíferos y de aves medianas y grandes de sotobosque como de especies claves o de grupos funcionales definidos con anterioridad. Así mismo, análisis más sofisticados, como modelos de distribución de especies (Velásquez Tibatá *et al.*, 2019) permitirían interpolar la información a un ámbito espacial más amplio si se dispone de imágenes actualizadas de coberturas de vegetación o de uso del suelo.



Avifauna: un grupo clave en los programas de monitoreo para Putumayo

De la mano de la ciencia participativa o de la vinculación de comunidades en los programas de monitoreo científico, la avifauna se revela como un grupo clave para promover estrategias de monitoreo comunitario en el tiempo. Hay que tener presente que Putumayo es uno de los departamentos que concentra mayor número de especies de aves del país; a marzo de 2020, cuenta con 1041 especies registradas en el SiB Colombia, de las cuales 21 se encuentran en alguna categoría de amenaza (www.sibcolombia.net).

Por lo anterior, se recomienda acompañar desde las empresas el liderazgo local de organizaciones —como Alas

Putumayo, Quinti, Asociación Ornitológica de Putumayo, Grupo de Observadores de Aves de Puerto Leguizamo, GOAPA Puerto Asís, Promotores Ambientales Observadores y Conservadores de Aves de Puerto Asís, Corpoamazonia, ITP y colectivos de pajareros—, que promueven el aviturismo como una alternativa de apropiación social y como un negocio verde. A través de su vinculación, desde el 2017, a estrategias como el Global Big Day, estas alternativas han crecido durante los últimos años y han dejado importantes resultados en el monitoreo y conocimiento de la biodiversidad del departamento.

Con el apoyo a estas estrategias no solo se podría generar un inventario completo de la avifauna del departamento, sino programas de monitoreo participativo, sostenible y de largo plazo, que se mantengan en el tiempo. Es importante destacar que esta información también sería relevante para el desarrollo planificado de la línea de Turismo de Naturaleza de la iniciativa.

Datos abiertos sobre biodiversidad: contribuciones empresariales

A partir del eje de gestión de conocimiento y monitoreo, la ANDI reconoce los datos como la base para entender los territorios y para, con base en estos, planificar, implementar y monitorear las actividades y estrategias de gestión y manejo de las operaciones, así como los resultados de sus programas de conservación y uso sostenible en los territorios. De igual forma, la ANDI considera la gestión de conocimiento como una piedra angular para entender los factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad, ya que permiten identificar patrones y cambios a través del tiempo y el espacio.

De acuerdo con esa motivación, la ANDI consolidó una novedosa alianza con el SiB Colombia. Este pacto logró, en el primer año, la participación de más de 26 empresas publicadoras, con cerca de 60 conjuntos de datos y más de 320 000 registros biológicos disponibles a través del SiB Colombia y GBIF (Global Biodiversity Information Facility, por sus siglas en inglés). También consiguió, en el proceso de formalización, el avance de diez empresas nuevas —que aún no son visibles— con al menos un conjunto de datos.

En Putumayo la iniciativa promueve que los proyectos vinculados compartan datos para avanzar en la consolidación de una ventana regional SiB Putumayo, que integre esfuerzos y mejore la toma de decisiones. La participación de las empresas en la democratización de datos y en las estrategias de monitoreo en Putumayo se ha dado a través de:

- La línea base de proyectos, obras y actividades en el marco de la evaluación de impacto ambiental.

- La implementación de planes de manejo y planes de seguimiento y monitoreo en sus componentes de fauna, flora y recurso hídrico.

- La implementación de estrategias de monitoreo y seguimiento a la efectividad de inversiones y compensaciones ambientales.

- La implementación de estrategias de monitoreo y seguimiento a escenarios de transformación del conflicto empresa/comunidad, fauna/humano, entre otros.

- La implementación de estrategias de monitoreo y seguimiento a programas de restauración producto de contingencias.

- El seguimiento y monitoreo a planes de conservación y manejo de la vida silvestre.

- Inversiones voluntarias.

Por otra parte, la iniciativa valora y promueve experiencias colectivas entre empresas con beneficios como:

- Costo-efectividad en la implementación.
- Estandarización de parámetros y métodos.
- Análisis en áreas operativas y contextos regionales, que amplíen la escala de trabajo y los resultados.
- Saludos pedagógicos sectoriales y nacionales que promueven estándares y referentes; en este caso, en la industria de hidrocarburos. Estos resultados dejan las bases para el monitoreo continental con el IAvH, el cual se espera llevar a cabo en ecosistemas dulceacuícolas, de la mano del SINCHI y las tres compañías involucradas, a lo largo del río Putumayo. Lo anterior, considerando la línea base, la calidad y la relación con las sociedades ribereñas.

¿Qué viene para la iniciativa en Putumayo?

En la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo es clave dar continuidad al banco de proyectos alrededor de la conectividad Andes-Amazonia. Es a través de este banco que se multiplican las oportunidades y se consolidan procesos hacia:

- El impulso a nivel empresarial de un marco de indicadores de presión-estado-respuesta-beneficio para monitorear y replicar en sus operaciones y planes de inversión, así como las prioridades en materia de especies, hábitats y servicios ecosistémicos.
- La generación de planes de acción para consolidar un sistema de gobernanza de las estrategias de monitoreo.
- El fortalecimiento de las alianzas —tanto entre diferentes empresas como entre empresas, instituciones y organizaciones— que permitan evaluar acciones y estrategias de monitoreo con un enfoque colectivo y regional, el cual incluya temas como gobernanza forestal, ecosistemas acuáticos, carbono forestal, entre otros.
- La vinculación de los bancos de proyectos y de las estrategias de monitoreo con soluciones basadas en la naturaleza que le hagan frente a la gestión del recurso hídrico y al cambio climático, y que apoyen la gestión de riesgos de desastres en el territorio.

- El afianzamiento de la alianza ANDI-SiB Colombia en Putumayo, que permite que más actores contribuyan al sistema en aras de mejorar la toma de decisiones y, a partir de esto, de evaluar la efectividad de los procesos. También se busca contribuir, a través de estas estrategias, al sistema unificado de gestión del desempeño, a nivel corporativo, de empresas de hidrocarburos.
- La promoción de esquemas de ciencia ciudadana que integren unidades familiares y que fortalezcan el tejido social al fomentar estrategias de educación ambiental, conocimiento de herramientas de monitoreo y gestión de proyectos.
- La réplica y reanudación, en bloques petroleros en nuevas áreas, de experiencias metodológicas de muestreo de la biodiversidad, que den continuidad al estudio y monitoreo de especies y poblaciones de flora y fauna —con apoyo a sistemas de monitoreo hidrometeorológico— para avanzar en el análisis de escala regional y los lineamientos sectoriales.
- El apoyo a estrategias locales de monitoreo que se mantengan en el tiempo, como el Global Big Day, para elevar la participación y el conocimiento de grupos como las aves.



 Puerto Asís / Putumayo
Amerisur Exploración Colombia



 Centro Experimental Amazónico
Mocoa Putumayo/ Archivo ANDI



 Centro Experimental Amazónico
Mocoa Putumayo/ Archivo ANDI

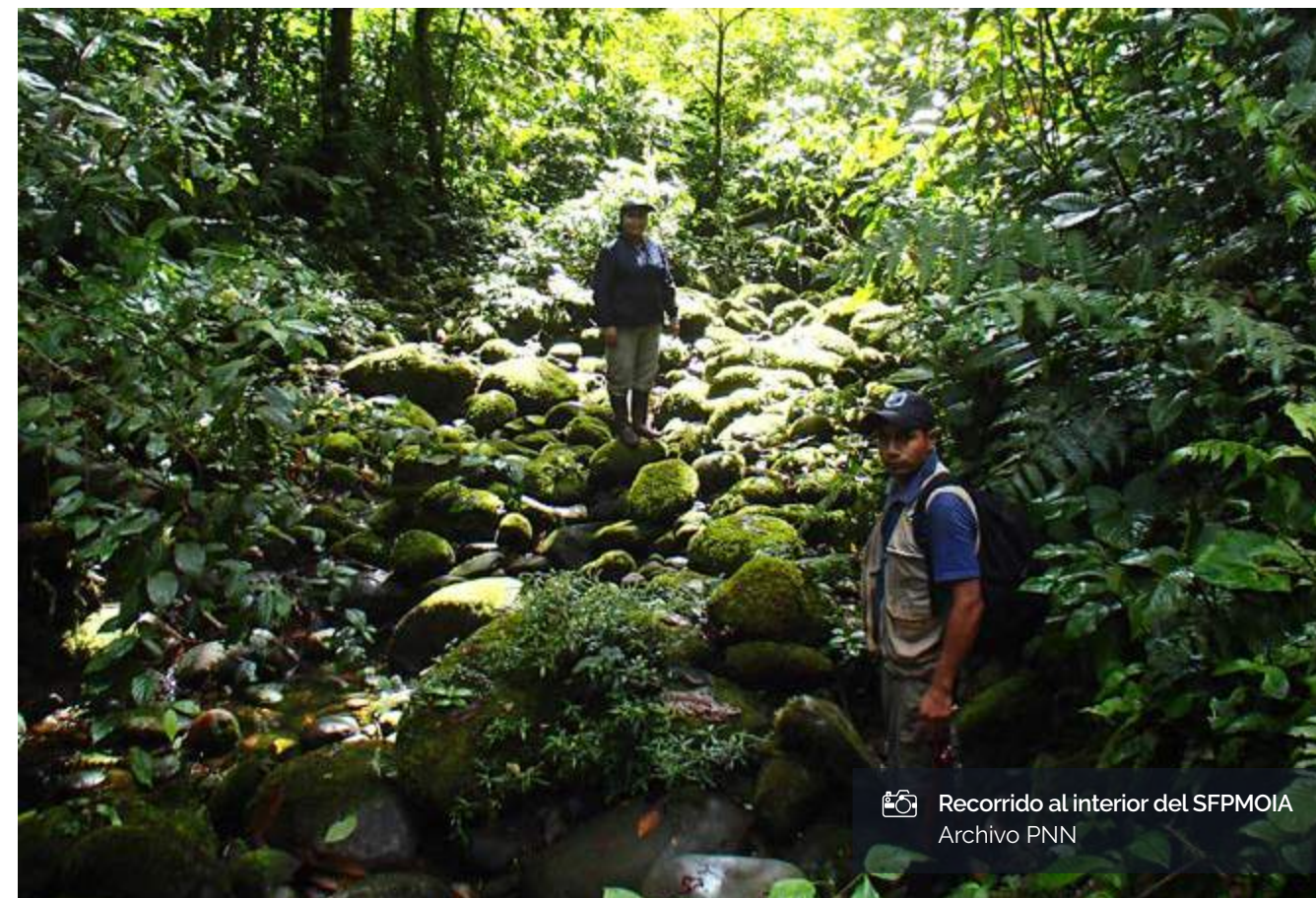
Gestión del conocimiento de plantas medicinales del Pueblo Cofán desde el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande (SFPMOIA)

Óscar Mauricio Jaimes y María Taimal
SFPMOIA-PNN

El SFPMOIA es un área protegida del Sistema de PNN de Colombia que se encuentra ubicado en el piedemonte andino-amazónico en los municipios de Orito (Putumayo), Funes y Pasto (Nariño). Su extensión es de 10 204 ha con un gradiente altitudinal que va de los 700 a los 3300 m s. n. m. (MAVDT, resolución 0996 de 2008).

En el 2008, el Santuario fue declarado por solicitud de las autoridades tradicionales de los Pueblos Cofán, kamentsa, inga, siona y coreguaje —quienes conforman la cultura del yagé— ante la necesidad de contar con áreas naturales para desarrollar sus tradiciones y de proteger la biodiversidad usada en su medicina tradicional. El Pueblo Cofán fue el interlocutor legítimo para la coordinación de la conservación del Santuario. En este sentido, uno de los objetivos de conservación del área protegida es el de contribuir con la permanencia de las plantas de uso medicinal de interés de estos pueblos indígenas (MAVDT, resolución 0996 de 2008).

Las plantas medicinales de los Cofanes son en su mayoría colectadas del bosque, pero se ha documentado que pueden ser tenidas y manejadas en huertas o jardines (Cerón, 1995). Estas huertas medicinales reciben el nombre de *nasipa sehepa* en lengua Cofán. Las huertas, en su mayoría, son manejadas por las abuelas Cofán y representan un escenario para la conservación de las plantas medicinales y la transmisión de los saberes asociados a su uso y manejo. Una de las estrategias de conservación desarrolladas por el Santuario consiste en un proceso de gestión del conocimiento dirigido a la investigación y propagación de plantas medicinales en el que participan abuelas sabedoras de la medicina tradicional y sus aprendices. En este proceso, fue posible documentar las plantas medicinales manejadas por las abuelas Cofán de las comunidades de Santa Rosa del Guamuez, Yarinal y Afilador, indagar acerca de su presencia en el Santuario, identificar su área de influencia y, así, coleccionar y propagar las plantas que las abuelas han priorizado por su importancia medicinal y su ausencia o escasez en las comunidades.



Métodos

Documentación y priorización de plantas medicinales

Se ha realizado a través de entrevistas y recorridos etno-botánicos a los sitios para la tenencia y manejo de plantas medicinales, como bosques, jardines y huertos de las abuelas Cofán. En estas visitas se llevan a cabo dos actividades:

1. Documentar las etnoespecies, sus usos, la forma de preparación de los remedios y los diferentes aspectos sobre el conocimiento ecológico tradicional de las plantas presentes en estos sitios de manejo.
2. Indagar con las abuelas y aprendices acerca de las plantas que desean tener y que no se encuentran en los sitios que disponen para su manejo.

Colecta y propagación

Se realizan recorridos libres en los bosques del Santuario y su zona de influencia para colectar las plantas priorizadas. Estas plantas son establecidas en viveros con el objeto de ser propagadas o endurecidas para su traslado a las huertas de las abuelas. Estas actividades han sido desarrolladas por el equipo del Santuario y han contado con la participación de profesionales, técnicos, operarios, guardaparques voluntarios y aprendices de medicina tradicional.

Resultados

Más de 20 especies de plantas medicinales han sido priorizadas por las abuelas Cofán a lo largo del proceso. Muchas de esas plantas se han documentado en otras huertas, aunque algunas solo cuentan con su nombre vernáculo y algunas características morfológicas y ecológicas. Esto plantea la necesidad de realizar investigación continua y entrevistas y visitas a otros sabedores. Por otra parte, el equipo, además de documentar las plantas, debe memorizar sus rasgos con el fin de facilitar su identificación y detección en el campo. En este sentido, el diálogo de saberes y la apropiación del conocimiento son un elemento importante dentro del proceso.

Como resultado del proceso, se documentaron 205 plantas de uso medicinal de los Cofanes, de las cuales 57 fueron colectadas y 25 fueron propagadas exitosamente. Así mismo, se entregaron más de 300 plantas en las comunidades, las cuales se establecieron en las *nasipas* de más de 15 abuelas y aprendices.

Además, la participación de los miembros de las comunidades ha permitido el fortalecimiento de las relaciones entre institución y comunidad, y ha aportado a la formación de líderes para la conservación de las plantas y las tradiciones medicinales de los Cofán. Estos logros se consideran clave para garantizar la continuidad del proceso, su retroalimentación y el desarrollo de nuevas etapas en el mismo. La valoración de los saberes y capacidades, tanto de los funcionarios como de las comunidades, es muy importante para PNN en la gestión de la conservación (PNN, 2001).

Actualmente, se avanza en la formalización del relacionamiento entre las comunidades y la institución. También se proyecta, junto a los aprendices, dar inicio a la formulación de un monitoreo comunitario que permita —además de evaluar el proceso— el desarrollo de una herramienta dirigida a ampliar el conocimiento, la participación y la gestión de las comunidades para la conservación de su medicina tradicional.

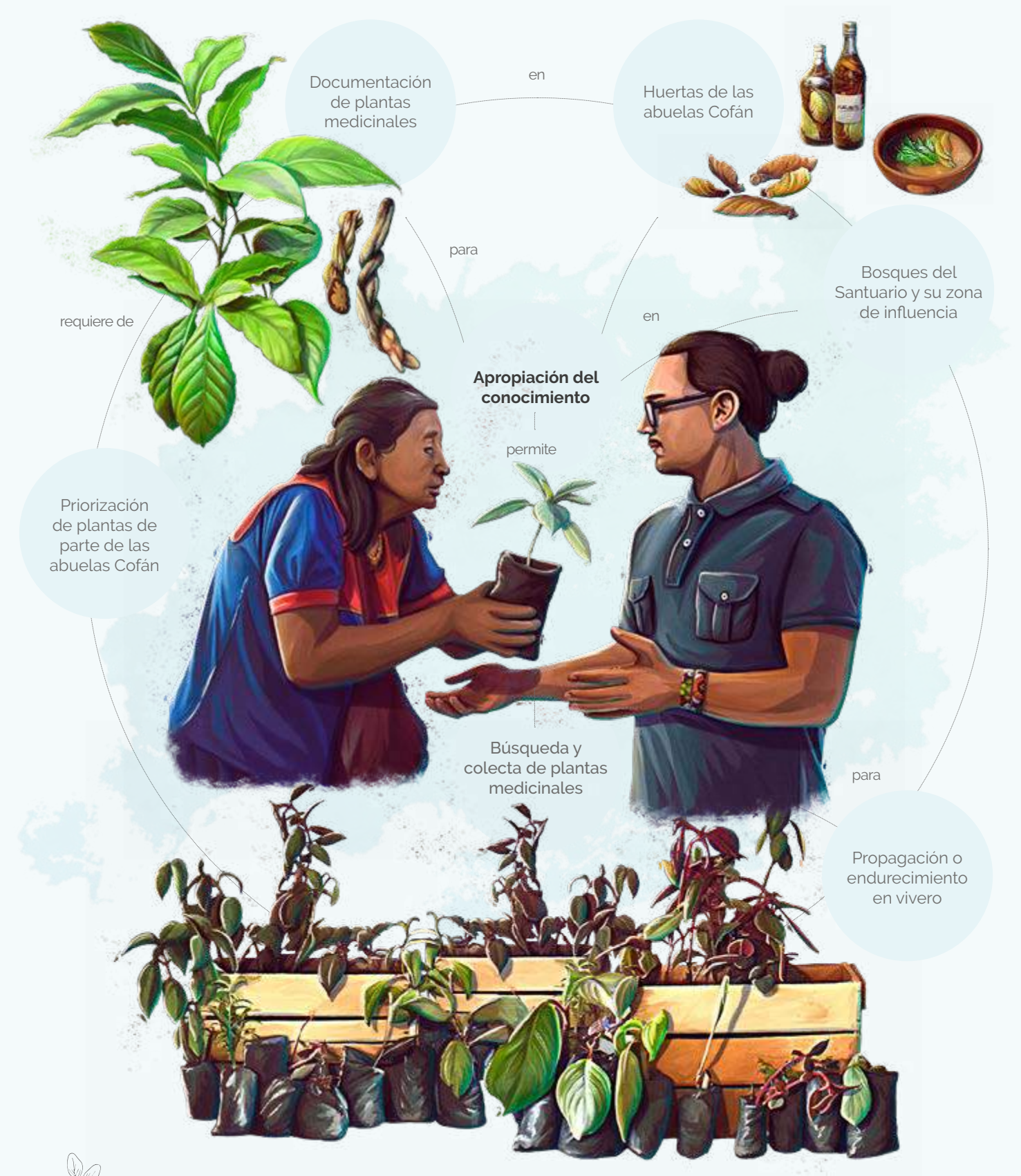
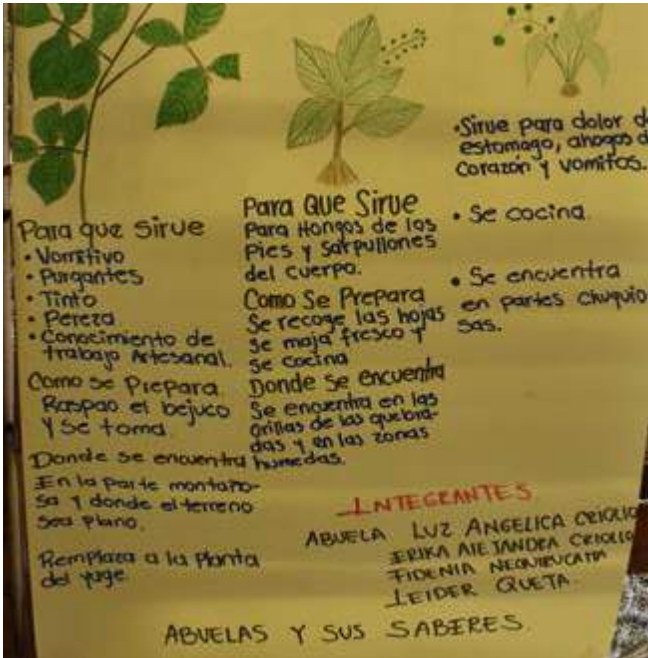
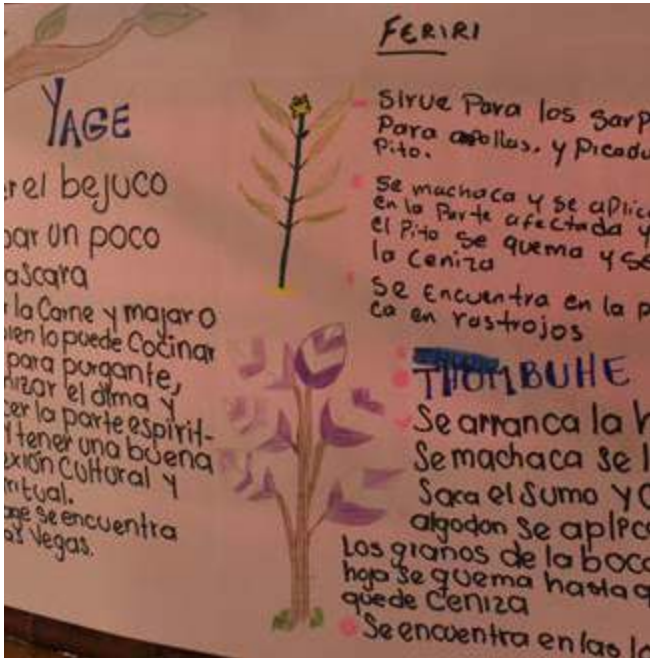


Figura 16. Diagrama del proceso de gestión del conocimiento de plantas medicinales del SFPMOIA

Huertas de las abuelas Cofán

Taller de plantas, resguardo Santa Rosa del Guamuez

 Santiago Toro Duque



REFLEXIONES

DE UNA APRENDIZ

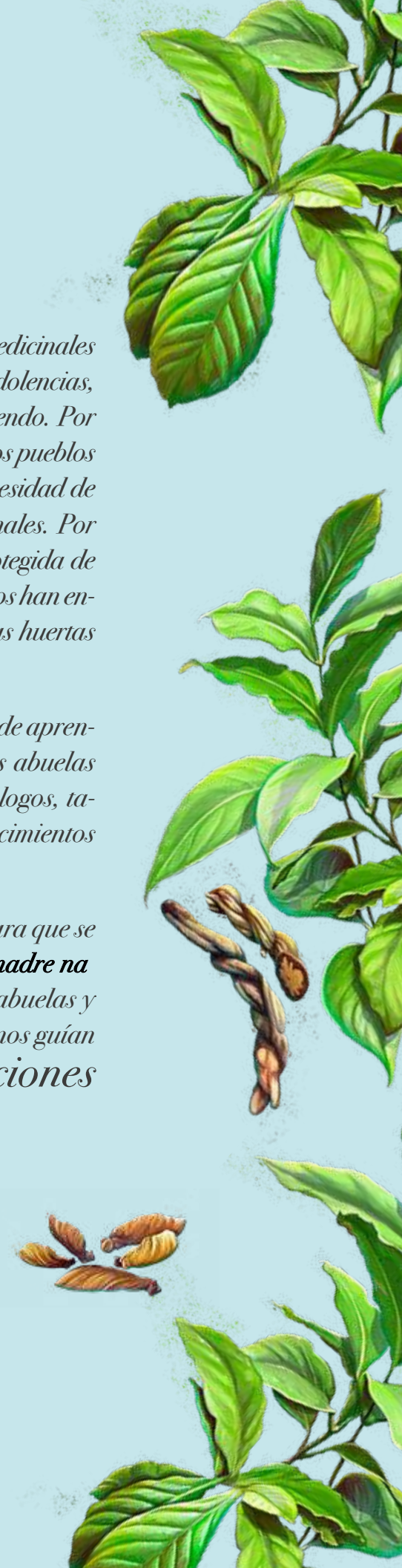
DE LA MEDICINA TRADICIONAL



“Para nosotros como cultura indígena del yagé, las plantas medicinales son importantes porque con ellas aliviarnos y sanamos las dolencias, pero los bosques de los que las obtenemos se han ido perdiendo. Por ello, las autoridades tradicionales de nuestro pueblo y de otros pueblos del yagé, a través de su visión y espiritualidad, vieron la necesidad de un espacio en el que se conserven nuestras plantas medicinales. Por esta razón, trabajamos para crear el Santuario, un área protegida de la que obtenemos plantas medicinales que nuestras abuelas nos han encargado para llevar a las comunidades, ser sembradas en las huertas medicinales y poder preparar con ellas nuestra medicina.

Somos muchos jóvenes y adultos que estamos en el proceso de aprendizaje de los maravillosos saberes ancestrales de nuestras abuelas conocedoras de las plantas medicinales. Por medio de diálogos, talleres y encuentros hemos ido fortaleciendo nuestros conocimientos sobre la medicina tradicional.

*Extendemos una cordial invitación a los niños y jóvenes para que se apropien de su cultura y aprovechen las **riquezas que la madre naturaleza nos brinda a través** del conocimiento de nuestras abuelas y de las autoridades tradicionales, quienes con su medicina nos guían y orientan **para que sus saberes y tradiciones perduren siempre**”.*



Estrategia de formación de monitores ambientales comunitarios en el departamento de Putumayo

John Jairo Mueses
Corpoamazonia

La Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT] y Ministerio de Educación Nacional, 2003) establece una serie de estrategias para incorporar la educación ambiental como eje transversal en los planes, programas y otros, que se generan tanto en el sector ambiental como en el sector educativo y, en general, en la dinámica del SINA. Por ello, el Minambiente de Colombia, implementó el Programa de Promotores Ambientales Comunitarios como una herramienta para el cumplimiento de la estrategia contenida en la Política Nacional de Educación Ambiental denominada "formación de educadores y dinamizadores ambientales". Este procedimiento permite implementar programas de capacitación y formación para promover y cualificar la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que orientan el desarrollo sostenible y la educación ambiental, tanto a nivel local como regional, dentro de los lineamientos del Desarrollo Sostenible.

Desde el 2010, Corpoamazonia ha trabajado en la formación, capacitación y fortalecimiento de monitores y promotores ambientales comunitarios mediante la consolidación de un grupo de monitoreo del oso andino, la danta de páramo y el jaguar. Así mismo, mediante la formación de observadores de aves del Valle de Sibundoy, Mocoa-Villagarzón, Leguizamo y Puerto Asís, Putumayo; y de monitores ambientales de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM), entre otros.

En esas iniciativas exitosas se logró capacitar y certificar —con el apoyo del Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)— a pobladores locales que hoy realizan, de manera independiente, actividades de protección, conservación, desarrollo sostenible y manejo adecuado de la biodiversidad en el sur de la Amazonia colombiana. Además, se logró ser una base y respaldo para grupos de jóvenes interesados en la gestión ambiental de este territorio.

Métodos

Para Corpoamazonia ha sido fundamental la inclusión de las comunidades rurales en los procesos de conservación y protección de la fauna silvestre. Por ello, se propuso fortalecer las estrategias de conservación a través de actividades de monitoreo comunitario, tema que ha sido priorizado directamente en los diferentes Planes de Acción Institucional de la entidad. Esta decisión permitió realizar alianzas con ONG, la academia y empresas privadas, con quienes se ha consolidado este proceso.

Grupo de Monitoreo del Oso Andino, Danta de Páramo y Jaguar

Para el caso particular del grupo de monitoreo del oso andino, la danta de páramo y el jaguar, el ejercicio inició en el 2012 con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Empresa de Energía de Bogotá. Con ellos se definió que, para realizar acciones de conservación de estas especies amenazadas, se debía trabajar con monitores ambientales elegidos por la misma comunidad, hecho que ha sido determinante en el éxito de esta iniciativa. El primer paso consistió en capacitar a los promotores ambientales comunitarios en herramientas básicas de planificación, conceptos de biodiversidad y territorio, biología de las especies de fauna involucradas, manejo del Sistema de Posición Geográfica (GPS), y funcionamiento de cámaras trampa y monitoreo. Luego, en territorio, se dedicaron a la obtención de información y datos —registros visuales, huellas, rastros, e imágenes y videos obtenidos del sistema de trampeo—que fueron recopilados y analizados por un grupo de expertos en estas especies. A lo anterior, se le sumó la realización de numerosas campañas comunitarias de educación ambiental destinadas a dar a conocer, dentro de la misma comunidad, las especies y las propuestas de implementación de acciones para su conservación.

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA)

Otro de los casos más exitosos, realizados a la fecha, involucra el accionar de más de 10 años de trabajo en el territorio, liderado por Corpoamazonia. Este ejercicio inició en julio de 2010 a partir de la implementación del proyecto AICAs Putumayo, el cual propuso la nominación de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), la participación comunitaria y la generación de información para la conservación y el uso sostenible de las aves en tres zonas diferentes del departamento. El éxito de este proceso radicó en cuatro aspectos principales:

1. La conformación de un excelente equipo técnico liderado por ornitólogos expertos, y de amplio reconocimiento, en la avifauna nacional y local de cada una de las regiones involucradas —Valle de Sibundoy, Mocoa-Villagarzón, Leguizamo y Puerto Asís—, con grandes habilidades para la docencia y la divulgación del conocimiento tanto de forma oral como a través de la escritura técnica y científica.
2. La formación de observadores de aves locales a través del desarrollo de un curso diplomado en observación y conservación de las aves de cada zona priorizada. Este fue un curso teórico-práctico de alto nivel en el que el estudiante —sin importar su nivel académico— además de aprender aspectos de biología, ecología, taxonomía y conservación de las aves, estudiaba sobre la generación de información, la investigación científica y el aviturismo.
3. La generación de información sobre las aves del territorio a través de la consolidación y publicación de listados y guías de aves locales.
4. La construcción de rutas para la observación de aves.

Promotores Ambientales Comunitarios en el bloque Platanillo del municipio de Puerto Asís

En el 2018, se implementó en el departamento de Putumayo un exitoso proyecto que involucró a la autoridad ambiental —Corpoamazonia—, a la academia —ITP— y a la empresa privada —Amerisur— en un proceso de formación de promotores ambientales comunitarios en el bloque Platanillo del municipio de Puerto Asís. El proyecto contempló la participación de 42 personas quienes recibieron dos módulos de formación. Un módulo general sobre procesos de planificación, gestión y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que orientan el desarrollo sostenible y la educación ambiental en su entorno. Y otro específico sobre observación y conservación de aves con énfasis en la Amazonia putumayense, construido con tres objetivos: i) brindar a los participantes conocimientos básicos de ornitología y contribuir al desarrollo de habilidades en identificación y reconocimiento de especies de aves amazónicas; ii) integrar

aspectos de la ecología básica de las aves con el conocimiento y aplicación de técnicas de muestreo y conservación; y iii) brindar a los estudiantes, los conocimientos y habilidades claves para la participación en el desarrollo de la observación de aves en esta región (Carantón Ayala *et al.*, 2019).

Por su parte, Corpoamazonia decidió involucrar a un grupo de habitantes locales, propuestos por la misma comunidad, en las actividades de monitoreo de las poblaciones de aves y mamíferos de la RFPCARM. La información de campo recopilada por estos monitores es analizada y comparada con estudios anteriores por biólogos y personal especializado en el tema. Lo anterior, cumple con la resolución 2110 de 2008 del Ministerio de Ambiente que trata sobre las acciones de monitoreo y conservación priorizadas para 7 especies de aves y 6 de mamíferos. Estas fueron medidas impuestas como compensación por la construcción, realizada por INVIAS, de la variante Mocoa-San Francisco, una majestuosa obra proyectada para conectar a estos dos municipios, pero que involucra la ejecución de una parte del trazo en área de la RFPCARM.

Esta experiencia se ampliará en el capítulo "Generando conocimiento sobre la biodiversidad amazónica, Amerisur Exploración Colombia", del presente documento.



Danta de montaña



Oso andino

Resultados

A la fecha, se han capacitado 124 personas como observadores de aves, 14 de los cuales han participado en proyectos de investigación que se resumen en, por lo menos, 12 publicaciones científicas. Así mismo, se construyó la propuesta de nominación de las AICAs Valle de Sibundoy, Mocoa y Leguizamo y se ha participado de manera continua, desde el 2010, en los censos internacionales de aves —censos navideños y de aves acuáticas—. También, desde el 2016, se ha participado en el Global Big Day, lo cual incrementa el número de observadores, rutas y aves observadas en un 80 % desde la primera participación, y posiciona al Putumayo como el quinto departamento con el mayor número de aves registradas en esta jornada.

Por otra parte, la realización del XXX Encuentro Nacional de Ornitología en Mocoa, el establecimiento de 46 rutas para la observación de aves en Putumayo, la publicación de una guía de aves —y la construcción de dos más aún en proceso de publicar— recopila información científica de cerca de 900 especies de aves presentes en el departamento. Igualmente, la conformación de cuatro asociaciones de observadores de aves en Putumayo

y de seis grupos de observadores de aves es un resultado que indica la trascendencia del proyecto en el tiempo.

El grupo de monitores ambientales del oso andino, la danta de páramo y el jaguar, y los monitores de la RFPCARM han reportado una muy buena cantidad de registros de distintas especies, incluidas algunas que no se conocían y que estaban presentes en esta zona. Sin embargo, el resultado más relevante ha sido vincular a la comunidad local en los procesos de conservación de la biodiversidad, lo cual se ha visto reflejado en la disminución de la cacería, la entrega voluntaria de fauna silvestre, el avistamiento sistemático de especies y el cambio de actitud frente a la fauna silvestre. Además, se formuló el Plan de Conservación del Oso Andino y la Danta de Montaña en Putumayo, y un trabajo articulado que fomenta el conocimiento de las especies de felinos silvestres, la implementación de acciones para evitar el conflicto que ocurre por el consumo de animales domésticos por parte de estos carnívoros silvestres, la importancia de convivir con este tipo de animales e instrucciones sobre cómo actuar en caso de conflicto con felinos.

Monitoreo y evaluación de impacto en el Proyecto Vida Silvestre (PVS) en Putumayo

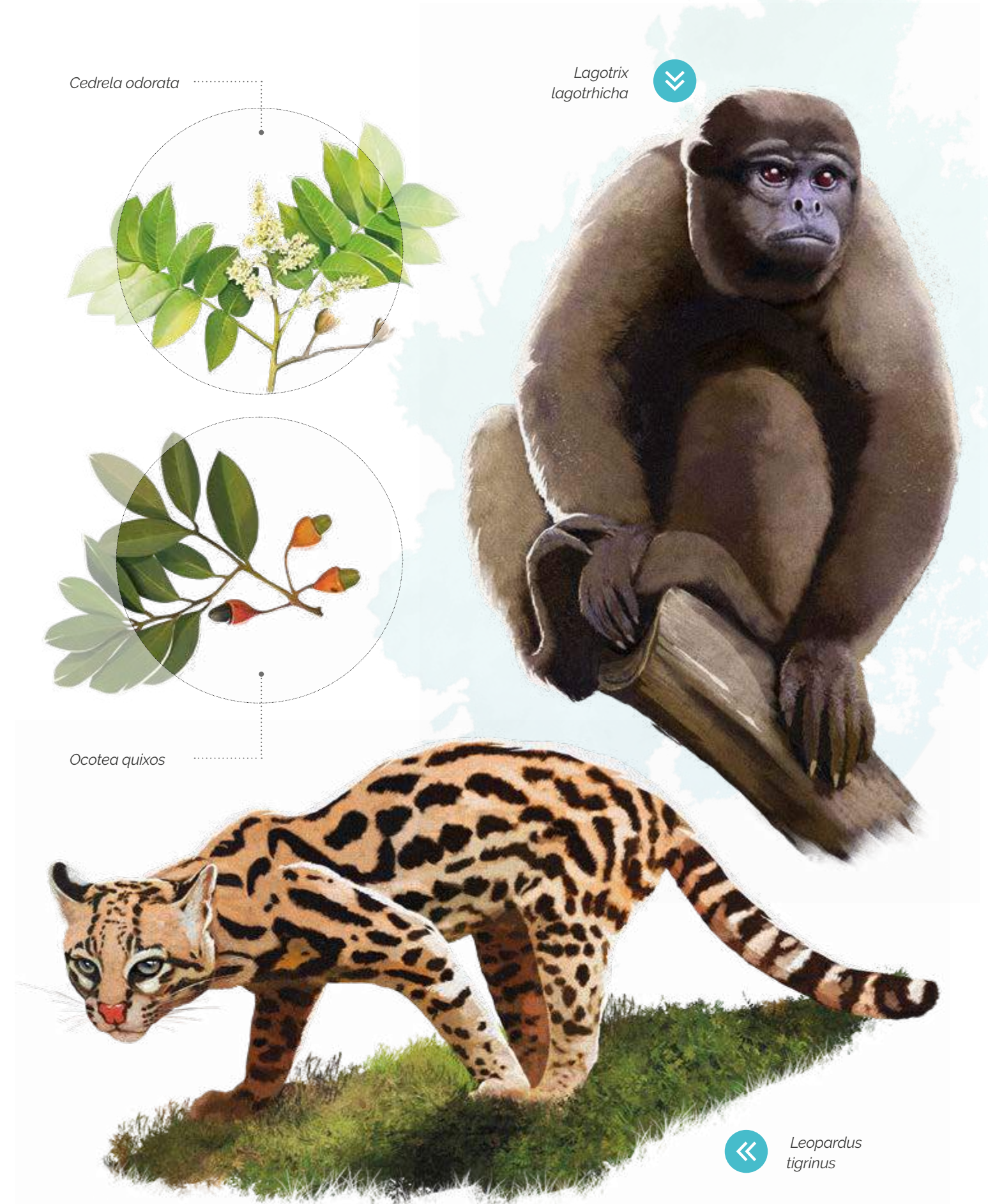
Leonor Valenzuela, Carlos A. Saavedra
Rodríguez y Germán Forero Medina
WCS-Programa Colombia

El PVS es una iniciativa liderada y financiada por Ecopetrol, WCS, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), y la Fundación Santo Domingo desarrollada junto con 18 organizaciones nacionales. Su objetivo es implementar programas de conservación de especies, como estrategia para mantener los niveles de biodiversidad a escala de paisaje, en la región del Magdalena Medio, la cuenca del río Bitá y el piedemonte andino-amazónico.

El proyecto comenzó en el 2014 en los paisajes de Magdalena y Llanos Orientales y, en 2019, en el piedemonte. Sin embargo, en los tres paisajes el abordaje conceptual ha sido el mismo, parte del modelo de conservación basado en especies paisaje (CEP). Este se basa en la selección de especies que representan las presiones y los diferentes hábitats del sistema, y que facilitan la planificación e implementación de acciones de manejo y conservación dirigidas a disminuir dichas presiones y a mejorar las condiciones de perturbación actuales. El supuesto básico de esta aproximación es que al mejorar las condiciones de las poblaciones de especies paisaje, se

logrará la conservación de otras especies y del sistema en general (Sanderson *et al.*, 2002).

Para el paisaje de trabajo del piedemonte andino-amazónico se seleccionaron como especies paisaje: el grupo de los tinamúes —representando las aves terrestres—, *Lagotrix lagotrigha* y *Leopardus tigrinus*; los pecaríes, *Tayassu pecari* y *Pecari tajacu*; y *Cedrela odorata* y otras especies de flora nativas, *Ocotea quixos*, *Wettinia mayensis* y *Minuartia guianensis*. Para cada especie o conjunto de ellas se trabaja con una organización local aliada, con la que se planifican y desarrollan las acciones de conservación de la mano con WCS. Esta última organización articula los diferentes proyectos, acompaña temas técnicos, desarrolla acciones de comunicación, realiza análisis, administra información geográfica y realiza monitoreos. Las organizaciones encargadas son: Asociación Alas Putumayo, que trabajan con tinamúes y otras aves de interés en la región; Fundación Sambica, que trabaja con el churuco; Asociación Gaica, encargada de tigrillos y pecaríes; y el Comité de Ganaderos de Puerto Asís (Coganasís), encargado del cedro rosado y otras especies nativas amenazadas.

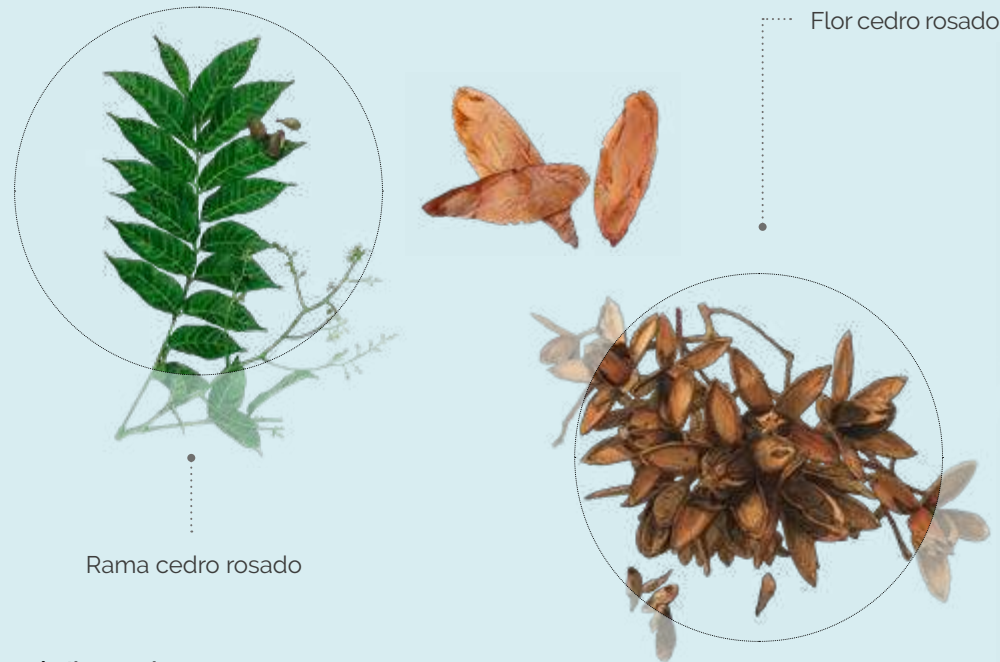
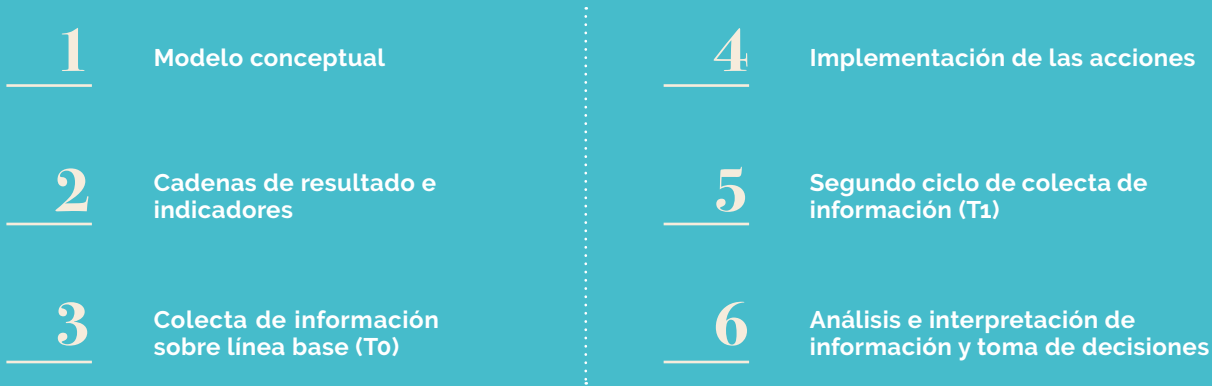


Metodología

En el marco del PVS, el monitoreo es un paso clave en el ciclo de manejo adaptativo, ya que permite generar información para determinar la efectividad de las acciones de conservación y ajustarlas a tiempo en caso de ser necesario. De esta manera, es posible tomar la mejor decisión en el tiempo en un contexto de incertidumbre —teniendo en cuenta el contexto, la información y la complejidad del momento— (Williams y Brown, 2012).

A partir del esquema del ciclo de monitoreo (*figura 1*), en el PVS la identificación de las necesidades de información y la formulación de preguntas e hipótesis —*pasos 1 y 2 en la gráfica*— se genera a partir de la construcción de un modelo conceptual y las cadenas de resultados esperadas derivadas de este.

Los pasos en el desarrollo del programa de monitoreo son:



Ilustraciones:
Willington Giraldo Sánchez



Tatabro pecarí

AMENAZAS A ESPECIES DE FAUNA

- 

Cacería de subsistencia no sostenible
- 

Cacería de comercio
- 

Cacería de retaliación
- 

Cacería por conflicto

Como el proyecto está iniciando operaciones en Putumayo, aún no se ha cumplido el primer ciclo y el proceso se encuentra en la fase de levantamiento de línea base e implementación de acciones de conservación dentro del modelo de manejo adaptativo (CMP, 2007).

Modelo conceptual

Debido al contexto socioeconómico del piedemonte andino-amazónico, existen diferentes amenazas para la biodiversidad de la región que están relacionadas con las actividades humanas. Así mismo, hay cuatro factores socioeconómicos que influyen en la persistencia de estas amenazas en la región: i) la falta de ordenamiento territorial, ii) la insuficiencia de alternativas económicas, iii) la debilidad de las instituciones, y iv) la falta de articulación entre los actores. Estos factores socioeconómicos potencian una serie de situaciones que contribuyen a la amenaza de las especies.

La pérdida, fragmentación y alteración de hábitat son condiciones que afectan a las poblaciones de las especies

seleccionadas de fauna y flora; lo mismo ocurre con la tala rasa que se da para la ampliación de la frontera agrícola, donde se incluyen los cultivos de uso ilícito. De igual manera, hay un efecto generalizado causado por la tala selectiva, tanto ilegal como legal, debido a la falta de programas de aprovechamiento forestal sostenible (*figura 17*).

Otra de las amenazas para las especies de fauna es la cacería actual: ya sea cacería de subsistencia no sostenible con efectos sobre los tinamúes, los pecaríes y el churuco; cacería de comercio, que afecta al churuco; o cacería de retaliación, que afecta al tigrillo. Los casos de cacería de subsistencia se dan principalmente porque las comunidades requieren fuentes de proteína adicionales; es decir, se deriva de la falta de alternativas económicas. La cacería por conflicto surge generalmente de las condiciones de los sistemas de manejo de especies menores, que carecen de infraestructura y manejo adecuadas (*figura 17*). Entre los pecaríes, el pecarí de labio blanco está casi extinto en el paisaje, probablemente por los efectos de una fuerte presión de cacería sumada a las bajas densidades poblacionales.

Cadenas de resultados e indicadores

A partir del modelo conceptual se identificaron los principales resultados esperados al implementar las acciones. Se siguió una cadena lógica de cambios a corto, mediano y largo plazo, y se identificaron cambios tanto a un nivel social y productivo como de las especies y el paisaje.

A partir de los resultados esperados se identificaron dos clases de indicadores:

a. Indicadores de resultado: se pueden observar a mediano plazo e indican qué tan bien dirigidas están siendo las implementaciones, teniendo en cuenta la reducción de las presiones y los cambios iniciales.

b. Indicadores de impacto: permiten medir la efectividad de las acciones sobre parámetros poblacionales de las especies paisaje y otros elementos de la biodiversidad previamente seleccionados para el monitoreo (*tabla 3*).

Los indicadores dan cuenta de los cambios en los componentes sociales y productivos que deberían conllevar a un manejo sostenible del territorio; incluidos la conservación y restauración de áreas importantes para mantener o incrementar la ocupación de las especies paisaje, y los sistemas productivos más amigables con el medio ambiente —ya sea por remplazo o por implementación de buenas prácticas—.

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad de estos cambios solo puede ser resultado de un cambio a nivel social, se incluyen indicadores que permitan medir en última instancia el empoderamiento de las comunidades en relación con su territorio y biodiversidad. Ya que este depende del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, de la apropiación del conocimiento y participación en temas de conservación, productividad y organización, y de la inclusión de todos los grupos en los mismos (*figura 17*).

Por último, cabe destacar que todas las implementaciones en territorio se deben enmarcar bajo acuerdos de conservación que dejen constancia de los compromisos acordados por ambas partes. Esto permite una mayor apropiación e involucramiento en los procesos. Todos los indicadores se plantean a nivel de paisaje; es decir, incluyen todos los predios y áreas de implementación del proyecto —aunque la información se recolecta a nivel de predio—.



Figura 17. Modelo conceptual para las especies paisaje del piedemonte andino-amazónico PVS Putumayo



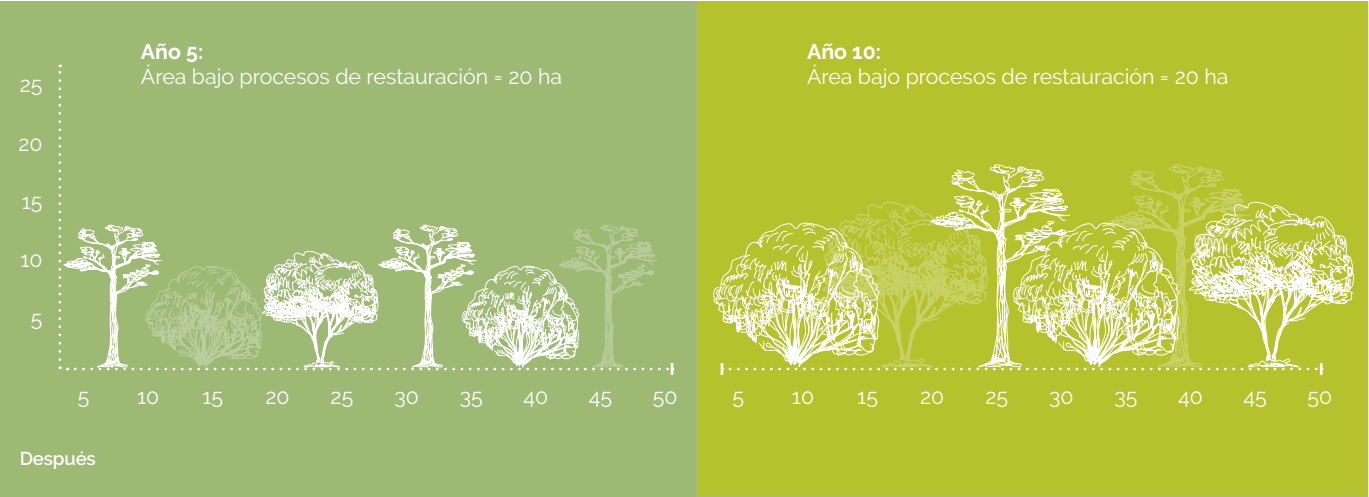
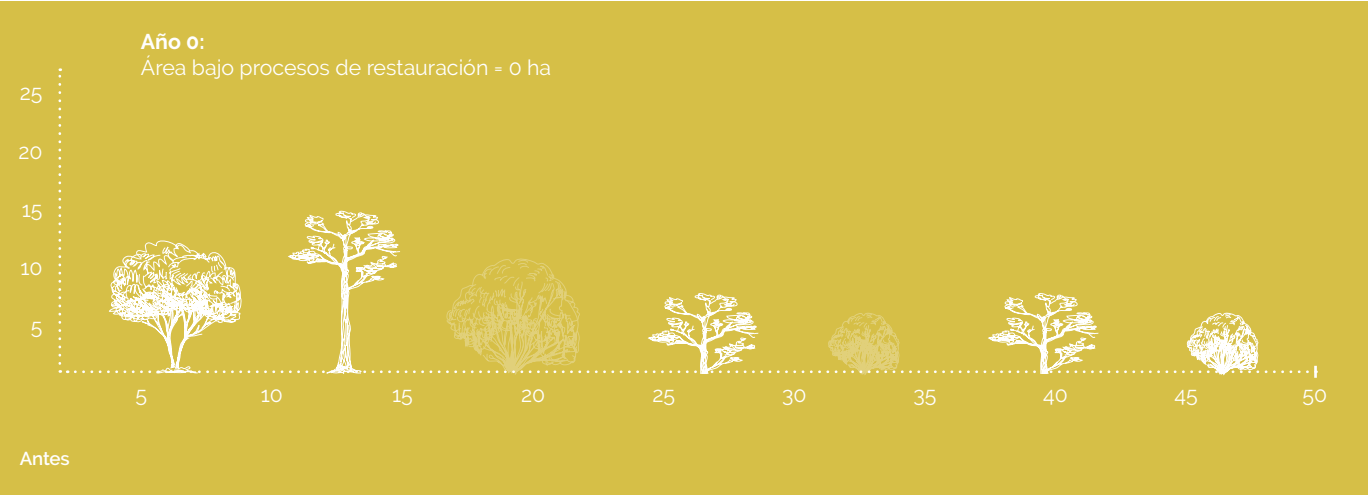
Línea base To

Con el levantamiento de línea base se busca recopilar la información contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de las implementaciones. En términos generales, se usaron tres formas de medir el cambio. Para el levantamiento de información es necesario seleccionar *a priori* cómo se realizará la medición:

a. Comparación de la variable en presencia y ausencia de la implementación: permite medir el cambio en una misma temporada, comparando la variable de interés en el lugar de la actividad con la variable en un lugar similar donde la actividad no ha sido implementada.

b. Comparación antes y después de la implementación: permite medir el cambio en el mismo lugar de implementación a lo largo del tiempo.

c. Comparación con y sin/antes y después: esta forma cruzada de comparación permite identificar si los cambios temporales en las áreas de implementación realmente difieren de los cambios esperados sin ninguna implementación. Esta comparación es más robusta en términos de los resultados que entrega y la comprensión de la causalidad; sin embargo, también puede ser más costosa, pues implica levantamiento de información en más unidades de muestreo.



..... *Dasyprocta fuliginosa*



..... *Leptotila ruffaxila*



..... *Leopardus wiedii*



..... *Mazama rufina*

Para el PVS todos los indicadores de resultado se compararán usando la formula antes y después, por lo que es necesario identificar desde inicio del proyecto si existen acuerdos de conservación ya establecidos, procesos de restauración, áreas bajo manejo sostenible, o procesos de capacitaciones y fortalecimiento comunitario en temas de conservación. De igual manera, antes de empezar las capacitaciones y fortalecimientos es necesario evaluar el estado de conocimiento inicial.

Para los indicadores de impacto se propone realizar comparaciones cruzadas, es decir con y sin implementación/antes y después, de manera que se pueda medir la efectividad de las acciones —por ejemplo, de los acuerdos— sobre los diferentes indicadores de biodiversidad propuestos. Esto implica que el levantamiento de información de línea base debe hacerse a lo largo del paisaje.

Para la línea base asociada a los indicadores de coberturas naturales se partió de la interpretación de imágenes satélite Rapid Eye escala 1:25000, siguiendo la metodología Corine Land Cover. A partir del mapa resultante se estimó el área de cada una de las coberturas naturales y, actualmente, se está estimando la conectividad de las mismas. Para crear los modelos de ocupación, se generaron unidades de muestreo de 1 km², de estas se seleccionaron 29 teniendo en cuenta la accesibilidad. En cada celda se ubicó una cámara trampa que estuvo en funcionamiento entre 39 y 51 días. En total se registraron 34 especies, incluidas varias de las especies paisaje; sin embargo, los registros fueron muy bajos, por lo cual se instalarán otras 26 cámaras en celdas adicionales, ubicadas en áreas con mayor intervención antrópica donde se están realizando concertaciones con los propietarios para el desarrollo de los acuerdos. Esta información complementará la línea base.



Tabla 3. Esquema de los indicadores de resultado e impacto con respecto a los cambios esperados en función de las estrategias de conservación

	Resultado			Impacto		
	Indicador	Temporalidad	Explicación	Indicador	Temporalidad	Explicación
Resultado	 Cambio en el área bajo acuerdos en cumplimiento	Anual	Permite cuantificar el efecto del compromiso de las comunidades locales o de los propietarios de predios para involucrarse en el cuidado y conservación de las especies objeto de conservación.	 Cambio en la ocupación de las especies paisaje de fauna	Bienal	A través de los cambios en el área ocupada, busca evaluar el efecto de las intervenciones sobre las poblaciones de fauna de las especies paisaje; por ejemplo, en áreas con y sin acuerdos.
	 Cambio en el área bajo procesos de restauración	Anual	Evalúa el cambio en áreas naturales que han sido transformadas por actividades antrópicas y que se encuentran en proceso de restauración/ rehabilitación.	 Cambio en la estructura poblacional de las especies de flora	Bienal	Busca medir la supervivencia y reclutamiento de los diferentes estadios de cada especie asociada a las acciones implementadas.
	 Cambio en el área bajo manejo sostenible	Anual	Evalúa el cambio en el área de los predios transformados o afectados por procesos de origen antrópico y que se encuentren bajo manejo sostenible.	 Cambio en la magnitud del conflicto con fauna	Bienal	En función de las acciones de conservación, este indicador está basado en la percepción y los eventos de conflicto —interacciones negativas— entre la comunidad y especies, como el jaguar y el puma.
	 Cambio en el porcentaje de buenas prácticas implementadas	Anual	Dado que para llegar a un manejo sostenible en cada actividad productiva se identifica una serie de buenas prácticas, este indicador busca evaluar cuántas de las identificadas están siendo implementadas a nivel de los predios.	 Cambio en la tasa de deforestación	Anual	Mide el efecto de las intervenciones en la reducción de la pérdida de bosques.
	 Cambio en el porcentaje de iniciativas productivas sostenibles que perduran	Anual	Permite cuantificar en términos de porcentaje cuántas de las iniciativas promovidas dentro del proyecto tienen sostenibilidad más allá de la intervención del mismo.	 Cambio en las áreas de coberturas naturales	Bienal	La extensión de las coberturas naturales puede constituirse en uno de los principales indicadores del estado de conservación de la biodiversidad. Estos cambios pueden ser un primer análisis macro del estado de conservación de especies y el mantenimiento de los principales procesos naturales que los sustentan.
	 Cambio en el número de organizaciones fortalecidas	Anual	Mide a lo largo del proyecto el incremento en el número de organizaciones que se fortalecen gracias a las capacitaciones y acciones del proyecto.	 Cambio en la ocupación de otras especies de fauna	Bienal	Busca evaluar el efecto de las intervenciones sobre poblaciones de fauna que no fueron foco de las implementación de las acciones de conservación para poner a prueba la hipótesis básica del proyecto, que plantea que estas se verán favorecidas por las acciones realizadas sobre las especies objeto de conservación.
	 Cambio en la inclusión de los procesos de conservación y fortalecimiento comunitario	Anual	Dado que la inclusión de toda la comunidad es importante para dar sostenibilidad a los procesos de conservación, este indicador permite evidenciar cambios en inclusión y fortalecimiento.			
	 Cambio en la apropiación de conocimiento y participación	Anual	Permite conocer cuándo el conocimiento transmitido a partir de las capacitaciones y otras actividades realmente fue apropiado por la comunidad.			

Implementación de las acciones de conservación

Las acciones implementadas por el PVS en el paisaje de piedemonte incluyen: restauración, protección de hábitats de poblaciones de especies silvestres, mantenimiento de bosques, desarrollo de emprendimientos productivos —medios de vida sostenibles—, fortalecimiento organizativo, transferencia y fortalecimiento de capacidades, y manejo de especies amenazadas (figura 18). Todas estas acciones son derivadas de la planeación realizada a través de los modelos conceptuales (paso 1), buscan mantener la biodiversidad y mejorar el bienestar de las comunidades.

En el PVS se resaltan los acuerdos voluntarios de conservación como herramientas eficaces para lograr el desarrollo

de las acciones de conservación planteadas en el proyecto. Estos son pactos con propietarios de predios con quienes se generan alianzas para disminuir la cacería y las tasas de deforestación y, así, beneficiar la biodiversidad. En este caso, se da prioridad a las especies paisaje, para lo cual se generan estímulos de fortalecimiento de capacidades; acompañamiento en el ordenamiento, gestión y planificación de los territorios; y apoyos para mejorar las prácticas productivas sostenibles. Por su parte, los propietarios destinan porciones de sus propiedades para la restauración y conservación —desde el proyecto con WCS y las organizaciones aliadas— y apoyan las alternativas de manejo productivas sostenibles que aportan a mejorar los modos de vidas y la soberanía alimentaria. Es así como los acuerdos de conservación con propietarios de predios contribuyen al manejo de proyectos familiares agrícolas —temas productivos de café, caña y cacao—, pecuarios, apícolas y de turismo.



 **Colecta plantas medicinales Cofán**
Santiago Toro Duque

Resultados de las intervenciones del PVS en Putumayo, 2020



Restauración

- **2 ha** bajo procesos de restauración
- **2100** plántulas nativas sembradas
- **7** especies de plantas sembradas



Mantenimiento de bosques

- **226,58 ha** de bosques en pie protegidas bajo acuerdos de conservación
- **178,62 ha** de vegetación secundaria o en transición protegidas bajo acuerdos de conservación



Protección de hábitat de fauna y flora silvestres

- **481,65 ha** bajo acuerdos de conservación y reservas
- **408,83 ha** de cobeturas naturales dentro de áreas con acuerdos de conservación



Medios de vida sostenibles

- **22** iniciativas productivas sostenibles impulsadas
- **185,5 ha** bajo prácticas productivas sostenibles
- **22** familias beneficiadas
- **60** personas beneficiadas



Fortalecimiento organizativo

- **4** grupos comunitarios creados y fortalecidos durante el desarrollo del PVS
- **70** personas que pertenecen a grupos comunitarios trabajando en el PVS
- **2** Juntas de Acción Comunal fortalecidas
- 340** personas que pertenecen a Juntas de Acción Comunal fortalecidas



Transferencia y fortalecimiento de capacidades

- **48** personas capacitadas en medios de vida sostenibles
- **8** espacios de capacitación en medios de vida sostenibles
- **124** personas capacitadas en temas ambientales
- **35** espacios de capacitación en temas ambientales



Manejo de especies amenazadas

- **40** especies de fauna amenazada protegidas



Figura 18. Resultados de estrategias de conservación implementadas en el paisaje del piedemonte andino-amazónico en Putumayo entre 2019 y 2020

» *Ramphastos tucanus*



« *Galbula pastazae*



Consideraciones

A la luz de los impactos positivos evidenciados en el desarrollo del PVS en paisajes del piedemonte amazónico, se considera que es exitoso el modelo planteado de planificación para la conservación. Este modelo depende del impulso y de la gestión para el mejoramiento de los modos de vida y el fortalecimiento de comunidades en torno a la asociatividad y los aspectos cotidianos de sus territorios y su convivencia. Referente a los modos de vida, la producción de café, cacao, miel y otras plantas nativas promisorias se denotan con gran valor para mejorar el ingreso económico de productores, lo cual pone de manifiesto la existencia de alternativas económicas afines con la conservación.

El desarrollo del proyecto en cada paisaje es un proceso de varios años, por lo que el trabajo realizado durante 12 meses en Putumayo es el comienzo de las implementaciones. Los resultados presentados denotan un importante impacto inicial del proyecto sobre el área de más de 18 000 ha. Es necesario ampliar el contexto de las intervenciones adicionando nuevos predios de acuerdos y reservas, y consolidando las acciones realizadas para que perduren en el comportamiento de quienes habitan y hacen uso de los recursos naturales del territorio.

Un impulso de gran importancia es el ecoturismo como alternativa económica de ingreso para las comunidades de la zona. La capacitación de guías ecológicos hace parte del proceso para que el grupo específico de turistas, observadores de aves o *birdwatchers* pueda conocer una potencial AICA. Esta incluye hábitats de 284 especies de aves, entre las que se encuentran 8 especies en peligro de extinción a nivel global: *Tinamus osgoodi*, *Patagioenas subvinacea*, *Phlogophilus hemileucurus*, *Galbula pastazae*, *Ramphastos tucanus*, *Ara militaris*, *Herpsilochmus axillaris* y *Conopias cinchoneti*.

El alcance de los resultados actuales del proyecto en el piedemonte andino-amazónico en Putumayo requiere la realización de monitoreos a nivel de poblaciones, especies y paisaje por lo menos durante una década. El desarrollo de acciones de monitoreo permitiría la evaluación de la efectividad de las acciones para la mejora de las condiciones del paisaje. Por otra parte, los resultados señalados son aportes a las metas de conservación. Las hectáreas en restauración y la cantidad de plántulas nativas representan aportes a los planes de restauración que se plantean para el país y la región amazónica. Así mismo, las áreas de reserva incrementan los porcentajes de representatividad ecosistémica de las iniciativas de conservación.

» *Herpsilochmus axillaris*



» *Phlogophilus hemileucurus*



» *Tinamus osgoodi*



« *Ara militaris*



« *Conopias cinchoneti*



« *Patagioenas subvinacea*



Monitoreo comunitario de la biodiversidad en bloques petroleros del departamento de Putumayo

Marjorie Pinzón Arias
Universidad Nacional de Colombia
Laura Paola Eraso Puentes
Pontificia Universidad Javeriana
Adriana Restrepo Isaza y Lina
María Sánchez Clavijo
IAvH

El monitoreo comunitario o monitoreo participativo es un proceso colaborativo que permite la participación de las comunidades y su articulación con otros actores del territorio para generar conocimiento sobre el estado y tendencia de la biodiversidad. Este tipo de procesos — que incentiva el liderazgo y trabajo autónomo por parte de los actores involucrados— puede generar grandes volúmenes de datos e información sobre los recursos, además de permitir a las comunidades locales hacer un mejor manejo de los mismos (Becker *et al.*, 2005). Así mismo, a largo plazo, puede orientar, consolidar y fortalecer los esquemas de gobernanza de la biodiversidad a escalas locales (Danielsen *et al.*, 2000).

Entender el contexto específico de un territorio es clave para implementar una estrategia participativa. Conocer los aspectos socioeconómicos de la zona, el desarrollo de iniciativas previas, los actores de la comunidad y cómo estos se relacionan a escala local, puede ser determinante en la valoración de la biodiversidad y sus servicios, y en los procesos de apropiación. Por tanto, adaptar el monitoreo, de manera que responda a las realidades locales, y articular su desarrollo con procesos de gestión territorial, que realizan actores específicos, es necesario

para garantizar la sostenibilidad de estas estrategias en el tiempo (Yepes *et al.*, 2018).

Como parte del proyecto Plan de Monitoreo de Biodiversidad en el Bloque Platanillo de la Empresa Amerisur y en los Bloques Rumiyaco, Venados y Burdyne de la Empresa Gran Tierra, implementado por el Instituto Humboldt entre 2018 y 2020, se buscó involucrar de manera activa a las comunidades locales del área de influencia directa e indirecta de los bloques petroleros en la consolidación de un plan de monitoreo participativo y su articulación con una propuesta de monitoreo a gran escala en áreas estratégicas del departamento de Putumayo.

Métodos

Como parte del componente participativo, se realizaron cuatro momentos de trabajo con las comunidades orientados a consolidar grupos focales en cada vereda y a fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre la temática de monitoreo biológico y participativo.



1. Entender el territorio

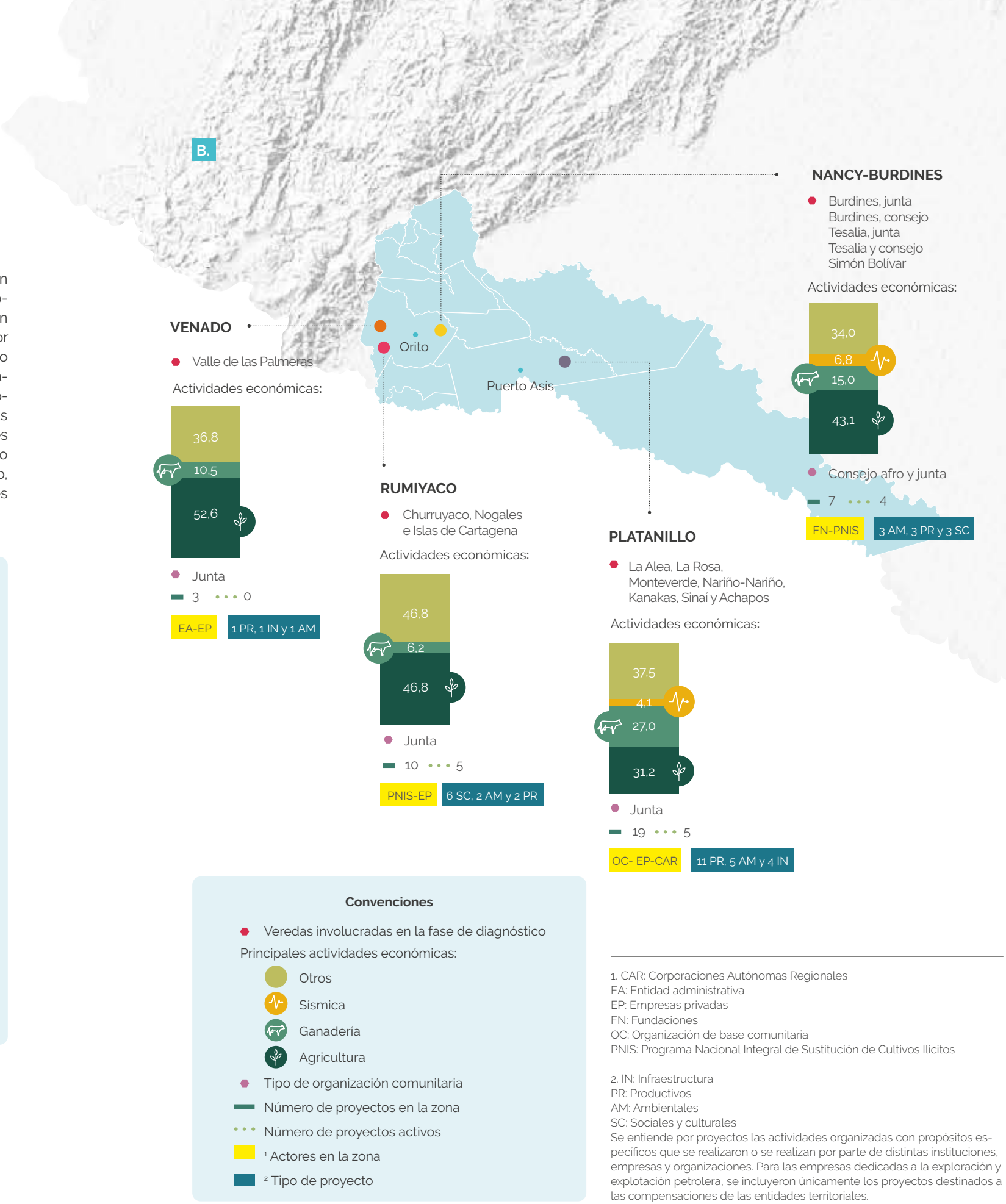
La exploración de nuevos territorios para establecerse, el mejoramiento de las condiciones de educación para los hijos y, en general, la búsqueda de nuevas oportunidades laborales generadas por las bonanzas extractivas de actividades legales e ilegales han marcado las dinámicas de migración de las personas que habitan estos territorios, siendo las actividades petroleras y de siembra de coca las que han motivado la llegada de personas de otros departamentos. Esta diversidad cultural se encuentra estrechamente vinculada con la biodiversidad de la región, la cual determina el uso que hacen las comunidades de los recursos, la apropiación de los ecosistemas y el reconocimiento de los servicios que estos brindan.

Por otro lado, los aspectos socioeconómicos influyen en la percepción que tienen estas comunidades de sus territorios. Las principales actividades económicas de la zona son la agricultura principalmente de coca, la ganadería en menor proporción y las actividades petroleras, que siguen siendo importantes en algunas veredas como Burdines en Orito y varias en Puerto Asís. Además de la transformación de los ecosistemas naturales, esto ha provocado, la desconexión de las comunidades con otros usos y conocimientos tradicionales de los bosques, en particular en las veredas de Orito, por lo que es necesario fortalecer acciones de trabajo colaborativo, realizar un acompañamiento constante por parte de actores externos y dar continuidad a los procesos.



Figura 20. Resultados generales del diagnóstico socioecológico realizado en las zonas de estudio

Se muestra información sobre: A. Número de entrevistas por bloque y proveniencia de los entrevistados. B. Veredas involucradas, tipo de organización, actividades económicas y actores presentes en el territorio.





Lepidothrix coronata
Putumayo, Instituto Humboldt

En general, el conocimiento sobre la biodiversidad del territorio se limita a aspectos claves de uso y aprovechamiento; para las comunidades son más relevantes aquellas especies que pueden ser usadas para el consumo o para la obtención de beneficios económicos. El reconocimiento de otros servicios ecosistémicos distintos a los de aprovisionamiento es muy escaso. Sin embargo, las comunidades de Puerto Asís están en camino a la transformación de sus economías locales hacia el desarrollo de actividades más sostenibles como el ecoturismo y el turismo científico. Esto se ha logrado gracias al trabajo articulado entre las

empresas privadas y las comunidades, que ha permitido el fortalecimiento constante de las capacidades.

Con relación a las especies que se conocen del bosque, las comunidades de Orito identificaron un total de 361 especies y las de Puerto Asís, 306 especies. Estas corresponden a los grupos de mamíferos, aves, peces, reptiles y plantas. A partir de la revisión de información secundaria, se validaron un total de 218 especies en las veredas de Orito y 105 en las veredas de Puerto Asís —esta validación no incluyó a las aves—.

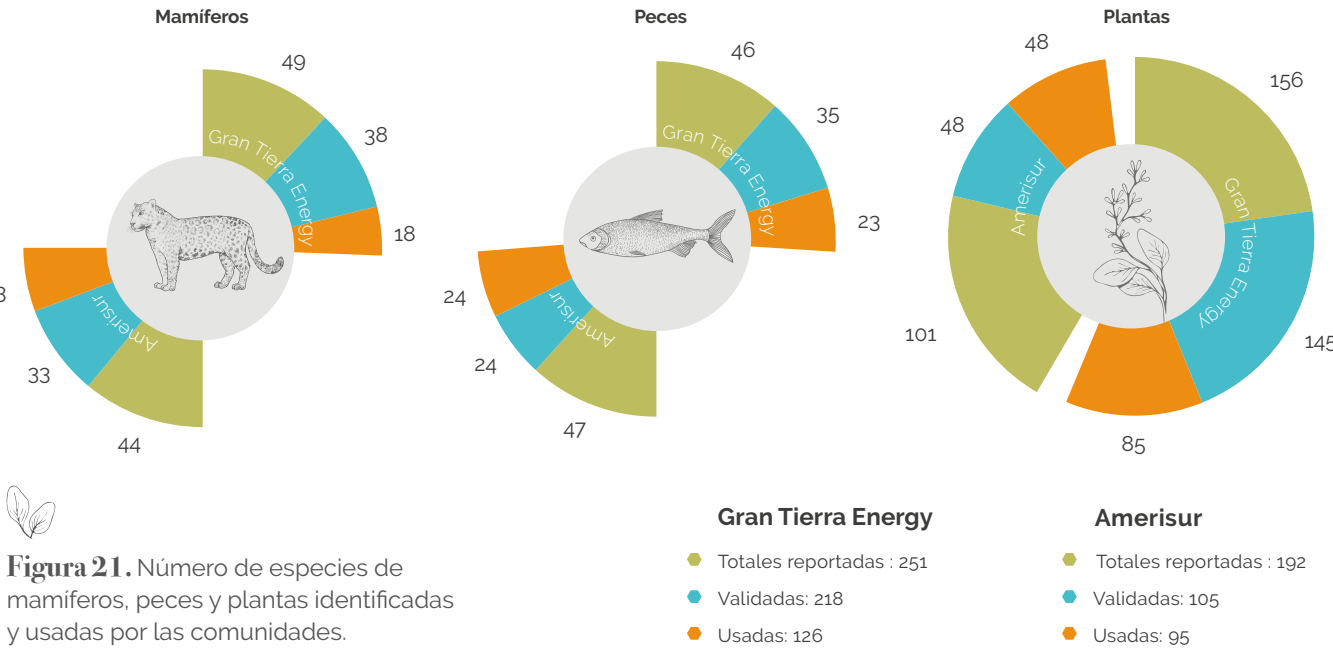


Figura 21. Número de especies de mamíferos, peces y plantas identificadas y usadas por las comunidades.

● Corresponde al total de especies reportadas por las comunidades, incluidas algunas cuya identidad aún debe confirmarse de manera que podrían ampliar la lista de especies totales.
● Corresponde a aquellas para las que se realizó la validación de nombres comunes a partir de la revisión de información secundaria y del concepto de expertos.
● Corresponde a las especies validadas que son empleadas por las comunidades para diversos fines.

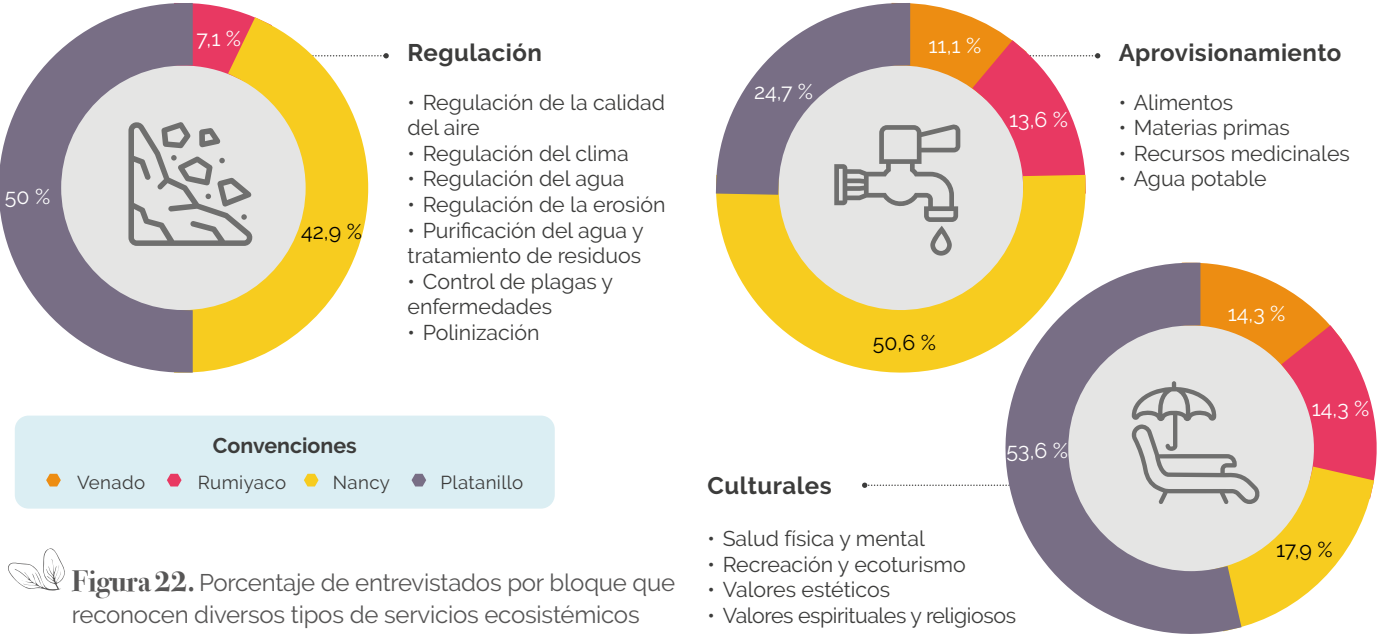


Figura 22. Porcentaje de entrevistados por bloque que reconocen diversos tipos de servicios ecosistémicos

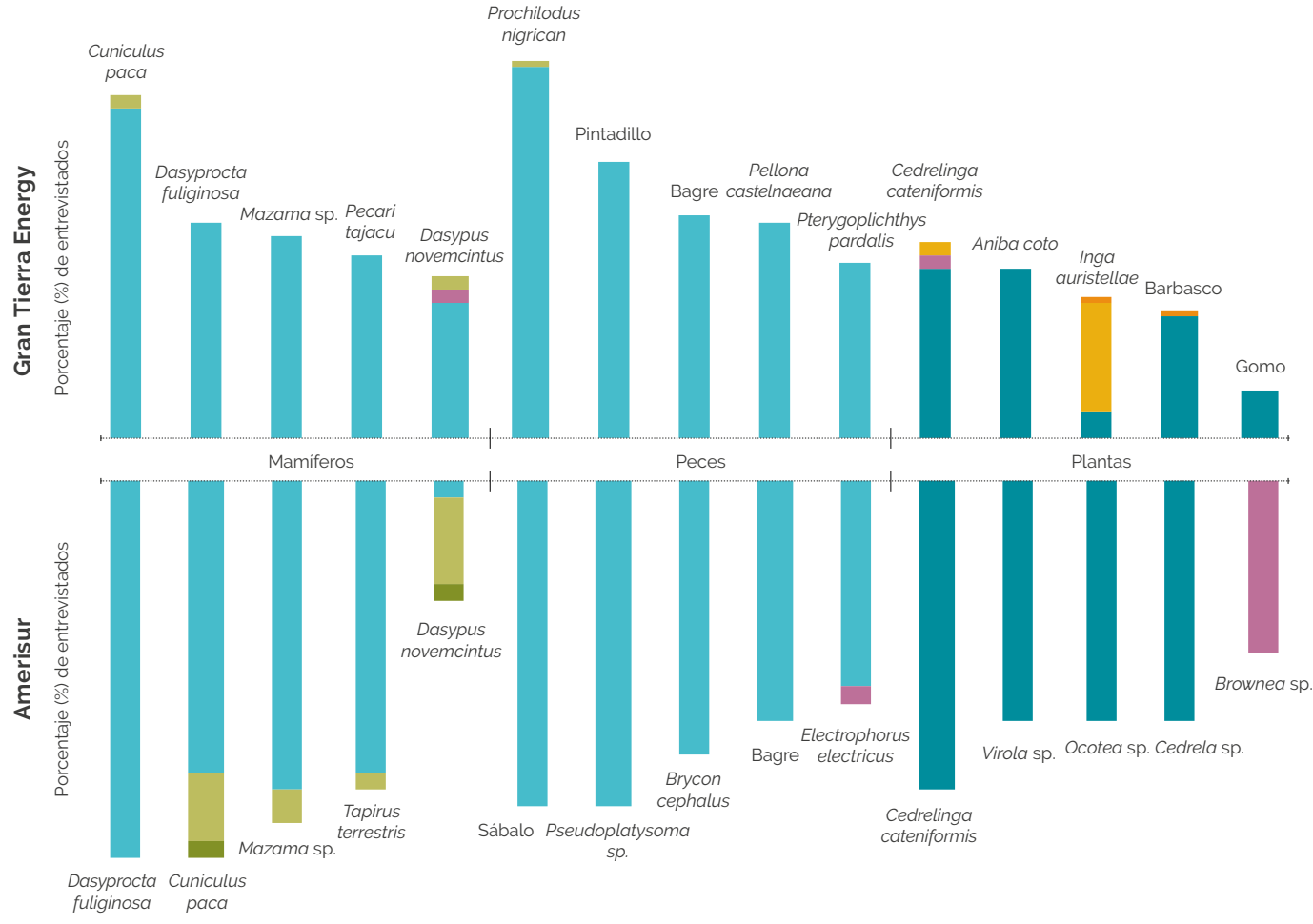
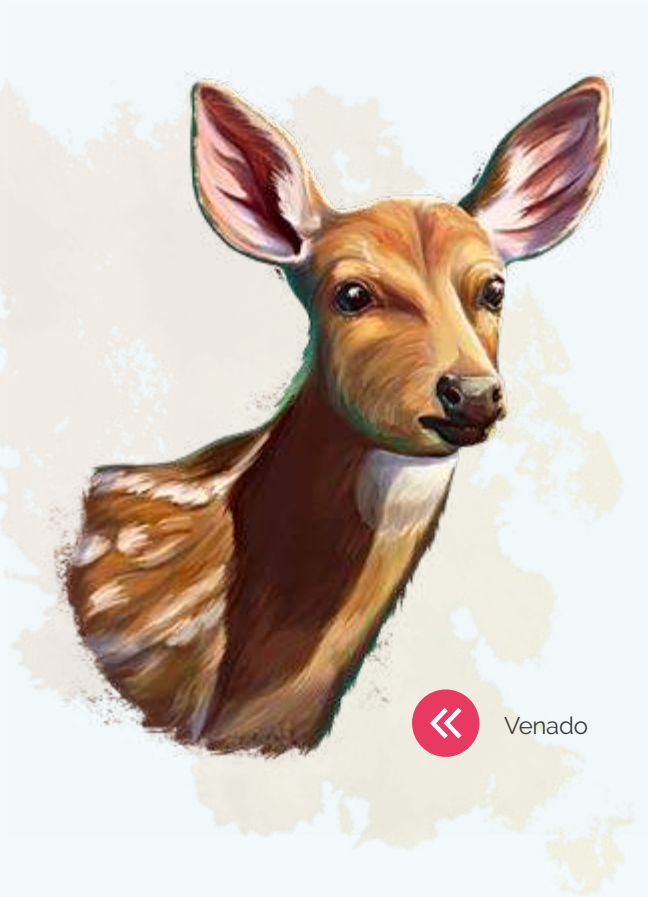


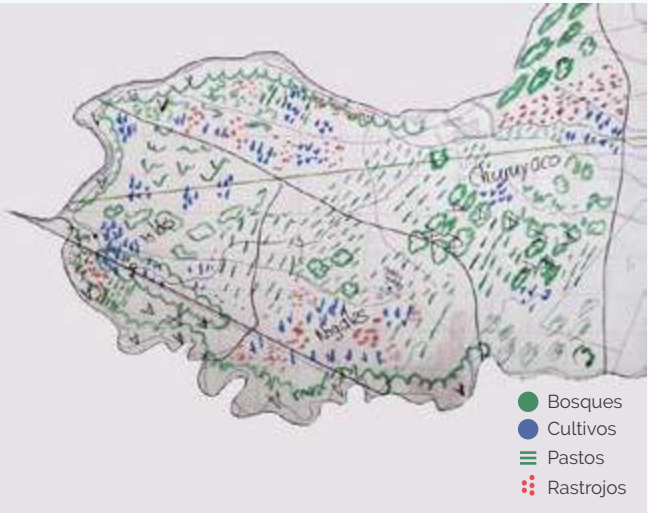
Figura 23. Especies de mamíferos, peces y plantas más usadas según la percepción de los entrevistados en las comunidades de Orito y Puerto Asís



2. Definir los objetos de monitoreo

Durante el ejercicio realizado se evidenció que las comunidades realizan una valoración diferencial de la biodiversidad de acuerdo con los factores que han determinado las dinámicas en sus territorios. Así, en el municipio de Orito, las especies priorizadas tuvieron un alto valor socioeconómico; por el contrario, las comunidades de Puerto Asís priorizaron especies presentes en áreas bien conservadas, con urgencia de conservación y un alto valor ecológico dentro de los ecosistemas.

Por otro lado, el ejercicio de priorización de AIE permitió identificar sitios clave para la biodiversidad mediante los criterios definidos por las comunidades. Esta herramienta puede ser de gran utilidad ya que, sumada a otros insumos cartográficos empleados en el diagnóstico geográfico, es útil tanto para definir sitios de interés como para implementar proyectos de monitoreo, que incluyan el conocimiento tradicional que los actores locales tienen sobre el territorio, por parte de las empresas que hacen presencia en estos territorios.



Rumiyaco

19 2 (hidrico y ecológico) 8

- Orillas de la quebrada el Azul y del río Churuyaco.
- Zonas limítrofes entre las veredas Nogales y Churuyaco.
- Zona central de la vereda Islas de Cartagena.



1. Lapa
2. Venado
3. Yulo
4. Jaguar



1. Tucán
2. Guacharaca



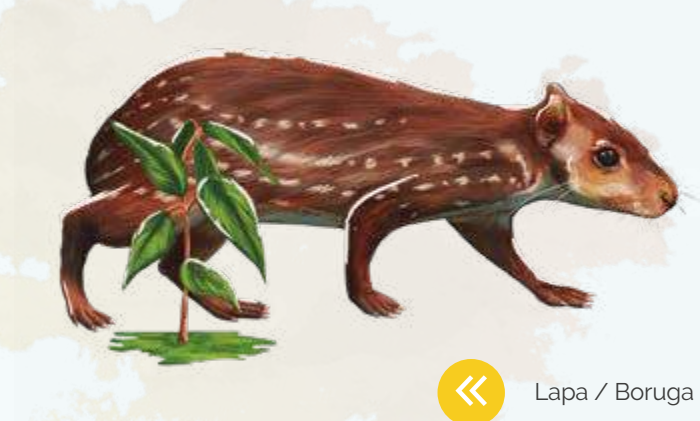
1. Cedro
2. Barbasco



Jaguar



Figura 24. Objetos de monitoreo y AIE definidos por las comunidades de cada bloque



Lapa / Boruga

Nancy-Burdines

8 3 (Burdines Junta, Simón Bolívar y Tesalia Junta) 8

- Simón Bolívar**
 - Bosques primarios en zonas del río Acaecito, cerca de la vereda Villa Adriana.
- Tesalia Junta**
 - Bosques de la zona de La Concordia en límites con la vereda El Triunfo
- Burdines Junta**
 - Zonas limítrofes con La Primavera y San Luis.



1. Lapa
2. Venado
3. Armadillo
4. Volador
5. Oso perezoso



1. Garza real
2. Tucán picudo



1. Cedro



Platanillo

40 6 (1 por vereda) 12

- Nariño Nariño y Sinai Achapos**
 - Límites con la vereda Santa Isabel.
- Monteverde**
 - Zonas aledañas al río Guitroya.
- Kanakas**
 - Cuenca del río Piñuña Blanco.
- La Rosa**
 - Límites con la vereda Sevilla y zonas aledañas al río Putumayo.
- Peneya**
 - Zonas aledañas al río Guitroya en áreas entre Monteverde y Peneya.



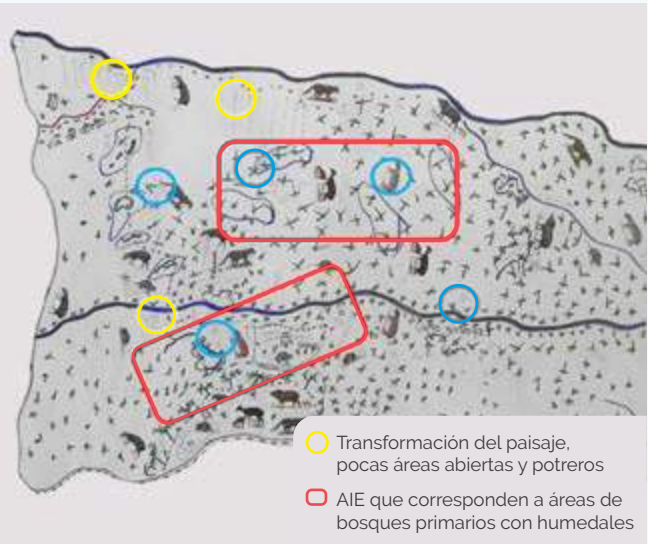
1. Jaguar
2. Danta
3. Mono choruco
4. Lapa
5. Venado



1. Paujil
2. Guacamaya
3. Águila arpia



1. Cedro
2. Achapo
3. Barbasco



Convenciones
Asistentes Mapas generados Especies priorizadas

3. Implementar el monitoreo

Teniendo como referencia las especies priorizadas por los asistentes durante los encuentros de definición de objetos de monitoreo, la fase de implementación tuvo como propósito incluir en el lenguaje cotidiano de las comunidades, conceptos relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y generalidades sobre el monitoreo comunitario de la biodiversidad enfocado en mamíferos

medianos y grandes. Esta fase piloto permitió identificar oportunidades y retos para establecer un plan de monitoreo participativo con las comunidades de los bloques petroleros, y consolidar grupos de monitores comunitarios que pueden contribuir en procesos posteriores de monitoreo en los territorios, lo que da continuidad a estos procesos en el tiempo.

Resultados generales



58 asistentes

- 30 en Puerto Asís, bloque Platanillo.
- 28 en Orito, bloques Rumiyaco y Nancy-Burdines.



16 cámaras trampa instaladas

- 4 en bloque Rumiyaco.
- 5 en bloque Nancy-Burdines.
- 7 en bloque Platanillo.



16 grupos de monitores comunitarios



14 especies de mamíferos identificadas

Ejes temáticos trabajados durante los ejercicios de monitoreo realizados con las comunidades:



Monitoreo biológico participativo paso a paso



Generalidades e importancia de los mamíferos



Técnicas de monitoreo en campo y registro de información



Estudios de caso de otros grupos biológicos



Uso de aplicaciones para el registro de biodiversidad naturalista

Principales especies registradas en los ejercicios de fototrampeo realizados con los grupos de monitores comunitarios:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • <i>Cabassous unicinctus</i> | • <i>Mazama</i> sp. |
| • <i>Cuniculus paca</i> | • <i>Myrmecophaga tridactyla</i> |
| • <i>Dasyprocta fuliginosa</i> | • <i>Pecari tajacu</i> |
| • <i>Dasyprocta novemcinctus</i> | • <i>Nasua nasua</i> |
| • <i>Didelphis marsupialis</i> | • <i>Spheothos venaticus</i> |
| • <i>Eira barbara</i> | • <i>Tamandua tetradactyla</i> |
| • <i>Leopardus pardalis</i> | • <i>Alouatta seniculus</i> |

Monitores comunitarios

Tomadas en los municipios de Orito y Puerto Asís  Laura Paola Eraso Puentes y Marjorie Pinzón Arias





Consideraciones

El éxito de los procesos de monitoreo comunitario depende en gran medida de las condiciones, realidades y necesidades locales. En comunidades en las que se han realizado diferentes ejercicios para la gestión de territorios, el establecimiento de esquemas de monitoreo puede ser más exitoso, siempre que cuente con el acompañamiento constante de actores externos y una articulación institucional a diferentes niveles.

Además, el desarrollo de este tipo de proyectos deberá contar con tiempos de ejecución adecuados para cada comunidad, de manera que estas puedan involucrarse dentro de los procesos y logren establecer lazos de confianza que propicien espacios de trabajo conjunto y articulado. En general, involucrar a las comunidades activamente en el conocimiento de su biodiversidad requiere tiempo y planificación.

Por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades con comunidades locales en escenarios futuros estuvo dirigido a aumentar su participación en procesos de aprendizaje. El desarrollo de capacitaciones con enfoque participativo, el refuerzo en temáticas relacionadas con la identificación de

especies, el análisis de datos y la aplicación de métodos de campo fueron herramientas poderosas para consolidar grupos de monitores altamente comprometidos y empoderados, y para mejorar las relaciones con las empresas y otras entidades externas. En este sentido, el acompañamiento por parte de expertos externos y actores territoriales, con los que se relacionan las comunidades, puede fortalecer redes de trabajo que aporten desde sus conocimientos y capacidades, de manera que la participación de colaboradores capacitados guíe constantemente a los actores locales.

La actividad realizada con las comunidades de estos bloques petroleros fue fundamental para establecer una base de trabajo que permite dar continuidad a largo plazo y que sigue motivando su participación. Comunidades que antes no habían estado involucradas en escenarios similares, tuvieron la oportunidad de reconocer la importancia de estas iniciativas en sus territorios y de entender cómo estas pueden contribuir con información altamente significativa, la cual es la base para la toma de decisiones —a escalas locales y regionales— y puede contribuir a preservar la biodiversidad en estos territorios a futuro.



 **Puerto Asís, Putumayo**
Amerisur Exploración Colombia e
Instituto Tecnológico del Putumayo

Generando conocimiento sobre la biodiversidad amazónica, Amerisur Exploración Colombia

Diplomado de Formación de Promotores Ambientales Comunitarios con énfasis en observación y conservación de aves

El turismo de la naturaleza es un sector de alto potencial en el departamento de Putumayo, lugar en el que, desde hace algunos años, se ha acrecentado el interés por el conocimiento y la conservación de las especies de aves. Según Acevedo Charry *et al.* (2020), Colombia cuenta con 1954 especies de aves, de las cuales el departamento de Putumayo tiene registradas 1013 especies (según la plataforma Ebird en 2020), lo que equivale al 52 % del total de aves registradas en todo el país. Lo anterior hace del departamento amazónico un lugar ideal para los avituristas, o amantes de las aves, tanto a nivel nacional como internacional. El origen de esta diversidad de aves se debe a que Putumayo pertenece a la cuenca del Amazonas, lugar donde existen diferentes ecosistemas que albergan gran variedad de avifauna.

Por esa razón, Amerisur Exploración Colombia dio inicio en febrero de 2018 al diplomado de Formación de Promotores Ambientales Comunitarios con énfasis en observación

y conservación de aves, dirigido a líderes comunitarios del área de influencia. El diplomado tuvo en cuenta el éxito de las experiencias regionales adelantadas por la Corpoamazonia, el ITP y el SENA, a través de las cuales se ha capacitado y certificado a pobladores locales que hoy realizan, de manera independiente, actividades de protección, conservación, desarrollo sostenible y manejo adecuado de la biodiversidad en el territorio.

El propósito de esta iniciativa —que responde al compromiso de la compañía con los recursos naturales y la protección del entorno natural— es promover y cualificar la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que orientan el desarrollo sostenible y a la educación ambiental en el sur de la Amazonia colombiana, con énfasis en la observación y conservación de aves de la Amazonia putumayense.

Durante 5 meses, 39 promotores ambientales comunitarios de las veredas del área de influencia del bloque Platanillo —operado por Amerisur— se capacitaron a través de un modelo teórico-práctico en temas ambientales de interés como el aviturismo, la identificación y reconocimiento de especies, y las diferentes técnicas de muestreo y conservación. Esta experiencia de formación comunitaria

generó importantes aportes al conocimiento de la biodiversidad amazónica, en especial de la avifauna putumayense. Como resultado de este proceso de aprendizaje, se documentó información sobre 411 especies de aves pertenecientes a 60 familias y 24 órdenes. A continuación, se representan las familias con mayor número de especies en las veredas del área de influencia del bloque Platanillo:



Figura 25. Familias con mayor número de especies en las veredas del área de influencia del campo Platanillo



Figura 26. Distribución de la riqueza en los órdenes según el número de especies presentes en el bloque Platanillo

Frutero macho



Frutero hembra



 **Ilustraciones:**
Willington Giraldo Sánchez

En general, las veredas del bloque Platanillo presentan una alta riqueza a nivel de especies, familias y órdenes. Dominan las aves canoras del orden *Passeriformes*, representadas por 22 familias y 231 especies; seguido por los *Apo-diformes*, con 2 familias y 23 especies; y los *Piciformes* con 3 familias y 23 especies. También se destaca la alta representación de los *Accipitriformes*, con 16 especies; los *Galbuliformes*, con 15; los *Psittaciformes*, con 14; los *Pelecaniformes*, con 11; y *Gruiformes*, con 10. Los demás órdenes no superan de manera individual las 10 especies de representatividad.

De igual manera, al brindar las herramientas necesarias para identificar las zonas con mayor potencial, los puntos clave de observación y los senderos para tener en cuenta en la proyección e impulso de programas de aviturismo, este ejercicio académico permitió ampliar las oportunidades que pueden incidir en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. En el marco del curso se realizaron 120 horas teórico-prácticas. Durante todas las jornadas de campo, desarrolladas semanalmente con los estudiantes, se realizaron ejercicios de socialización con las comunidades del área de influencia del bloque Platanillo sobre el propósito de las caracterizaciones, y la importancia del componente de observación y conservación de aves. Esto con el fin de conectarlas con la cadena de valor del turismo de la naturaleza.

Es importante destacar que se ha evidenciado un notable incremento del desarrollo del turismo de naturaleza desde la firma de la Declaración de Turismo y Paz —en agosto de 2014— entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Putumayo y Corpoamazonia,

y desde la participación de los operadores turísticos de naturaleza del sur de la Amazonia en la vitrina turística ANATO 2015. Gracias a la conformación de grupos de observadores de aves que han posicionado a la región como un destino privilegiado para la observación de aves en la Amazonia colombiana, el departamento de Putumayo es un abanderado de la gestión del conocimiento, conservación y desarrollo de acciones relacionadas con el aviturismo.

Además, los 39 nuevos promotores ambientales asumieron su compromiso como líderes ambientales, lo que los lleva a enaltecer su responsabilidad social frente al desarrollo sostenible de su territorio y la promoción continua de procesos de sensibilización y educación ambiental en sus respectivas comunidades. Este grupo de promotores —autodenominado como Promotores Ambientales Comunitarios (PACOA)— se ha consolidado con entusiasmo desde su conformación y, en los últimos dos años, ha hecho parte de diferentes eventos de avistamiento de aves como el Global Big Day y el October Big Day, jornadas destinadas a crear conciencia sobre la importancia de la conservación de aves que ponen a la Amazonia colombiana en un lugar destacado a nivel nacional e internacional.

Recientemente los grupos PACOA y Observadores de Aves del Puerto Asís (GOAPA) se vincularon a un proyecto de educación ambiental para incentivar la generación de conocimiento sobre la biodiversidad de aves. En el marco de esta iniciativa, han promovido la transferencia del conocimiento adquirido en la materia a más de 106 niños y jóvenes del municipio de Puerto Asís, Putumayo.



 **Puerto Asís, Putumayo**
Amerisur Exploración Colombia e
Instituto Tecnológico del Putumayo



4 LINEAMIENTOS Y SALDOS PEDAGÓGICOS



Lineamientos para el monitoreo de la conectividad funcional de los bosques en paisajes intervenidos de Putumayo

Adriana Restrepo Isaza, Angélica Díaz Pulido,
Marjorie Pinzón Arias y Lina M. Sánchez Clavijo
IAvH
Leonor Valenzuela
WCS Colombia

El departamento de Putumayo es parte de uno de los cinco núcleos de deforestación del país y es el tercero de la región amazónica más afectado por la pérdida de bosque en los últimos años (Gómez, 2019). La expansión de la frontera agrícola para el establecimiento de cultivos lícitos e ilícitos, la extracción de madera y la ampliación de infraestructura de los sectores minero y petrolero han generado diversos procesos de ocupación y transformación de los ecosistemas (Coral, 2018; Gómez, 2019). A esto se suma el control de grupos ilegales y disidencias al ampliar sus actividades y los procesos de especulación en el uso de la tierra que, como en otras zonas del país, llevan a incrementar la deforestación (Clerici *et al.*, 2018; DNP, 2019). Estos procesos han causado la pérdida de conectividad en corredores estratégicos entre la región andina y amazónica, lo que pone en riesgo la biodiversidad en esta importante zona del país y afecta a las comunidades locales, quienes, bajo estos contextos, cambian sus modos de vida y aumentan la desconexión con sus recursos y con la necesidad de preservar la biodiversidad en sus territorios.

Restaurar la conectividad andino-amazónica es una de las prioridades identificadas en la Iniciativa Regional de Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, que propone un enfoque multisectorial y participativo para conservar la biodiversidad y mantener la estabilidad e integridad de los ecosistemas naturales (SINCHI, 2019b). En este sentido, es necesario diseñar e implementar una estrategia de monitoreo de la conectividad que integre al sector privado, a otras instituciones regionales y nacionales, y a las comunidades locales; esto último con el fin de garantizar la sostenibilidad de los procesos de monitoreo a largo plazo y de fortalecer sus capacidades, su liderazgo y su trabajo autónomo.

En los últimos años, los actores involucrados en el monitoreo biológico han sido más diversos, ya que se ha reconocido el papel fundamental que tienen las comunidades locales en el desarrollo de estas estrategias. El monitoreo comunitario es un proceso colaborativo que promueve la participación de las comunidades y su articulación con otros actores para generar conocimiento sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Couvét *et al.*, 2008). Cuando estos ejercicios están dirigidos a responder las necesidades de las comunidades, de acuerdo con sus intereses y realidades locales, además de permitir la obtención de información biológica relevante, pueden fomentar una mayor apropiación de sus territorios (Becker *et al.*, 2005) y orientar, consolidar y fortalecer los sistemas locales de gobernanza y de gestión de los recursos (Danielsen *et al.*, 2000).

Para responder a estas necesidades, proponemos una estrategia de monitoreo, con enfoque participativo a escala regional, cuyo objeto de monitoreo sea la conectividad funcional a nivel de paisaje. Este enfoque, además de contribuir a conocer aspectos clave sobre el estado de conservación de los bosques y las especies que los habitan, brindará insumos para planificar de forma adecuada estrategias de intervención en esta zona del país, permitirá priorizar áreas para restaurar la conectividad e incentivará a las comunidades locales a hacer parte activa de iniciativas de monitoreo que sean de utilidad para la toma de decisiones. Además, brindará a las empresas privadas escenarios para fortalecer esquemas de trabajo colaborativo, enfocados en el reconocimiento de los servicios que puede prestar la naturaleza y en la necesidad de actuar de forma conjunta con las comunidades para mejorar las prácticas y estrategias de conservación de la biodiversidad en el territorio.

Monitoreo de la conectividad funcional

La conectividad se define como el grado en el que el paisaje facilita o impide el movimiento de los organismos entre parches de hábitat. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de una especie determinada pueden desplazarse fácilmente (Alonso *et al.*, 2017). Existen dos componentes que influyen en la conectividad potencial para una especie: uno estructural y otro funcional (Taylor *et al.*, 2006). La conectividad estructural o espacial se refiere a las relaciones de continuidad y adyacencia entre los fragmentos de un tipo de cobertura. La conectividad funcional se refiere a la continuidad de los flujos ecológicos que se dan a través del paisaje (Correa *et al.*, 2014; Taylor *et al.*, 2006). Los requisitos de hábitat, historia de vida y niveles de tolerancia propios de las especies determinarán la capacidad de estas para moverse a través de un paisaje y, por lo tanto, se relacionan directamente con la conectividad funcional (Alonso *et al.*, 2017). En este sentido, aunque varias especies vivan en el mismo hábitat, se espera que tengan respuestas conductuales diferentes a la estructura de un mismo paisaje y, en consecuencia, que experimenten niveles distintos de conectividad funcional (Bennett, 2004).

Para la evaluación de la conectividad funcional, la entrada principal es la construcción de una matriz de resistencia, la cual permite evaluar de manera cuantitativa qué tanta resistencia genera un paisaje al movimiento de un organismo teniendo en cuenta sus requerimientos específicos —p. ej. tamaño del animal, capacidad de movimiento, tolerancia a la perturbación del hábitat—. Tradicionalmente, la matriz de resistencia se ha construido a partir de la información obtenida de una revisión bibliográfica o de encuestas a expertos, quienes determinan cuáles son los requerimientos de hábitat específicos de una especie o grupo biológico.

Sin embargo, esta información no siempre refleja la capacidad de movimiento de una especie en cualquier contexto particular (Meyer *et al.*, 2020). Por lo tanto, se recomienda que las matrices de resistencia se estimen a partir de datos reales de movimiento de los organismos —p. ej. datos de telemetría satelital—, pero este tipo de datos son costosos, difíciles de generar y solo proporcionan información de pocos individuos pertenecientes a un número reducido de especies. Una tercera opción es obtener valores de idoneidad de hábitat a partir de modelos de ocupación, los cuáles presentan mayor costo-efectividad y son un excelente método empírico para la obtención de esta información. Esta aproximación parte del supuesto de que la probabilidad de ocupación está relacionada directamente con la abundancia de una especie (MacKenzie *et al.*, 2017) y, por lo tanto, inversamente relacionada con la resistencia del paisaje.

Para construir un modelo de ocupación se parte de visitar diferentes sitios en varias ocasiones y de registrar la presencia o ausencia de las especies de interés según el método más conveniente y costo-efectivo para detectarlas (*tabla 4*). No existen restricciones sobre el método de detección y pueden utilizarse datos colectados mediante muestreos activos o pasivos. Como resultado de esto, se obtiene una matriz de sitios y ocasiones con 0 —cuando la especie no fue detectada en una ocasión en un sitio— y 1 —cuando la especie fue detectada en un sitio durante una ocasión—. La información generada de esta manera permite incluir en los análisis los efectos de la detectabilidad; es decir, cuando se visita un sitio y no se detecta la especie, no porque no se encuentre en el lugar, sino porque no pudo ser observada (MacKenzie *et al.*, 2017).



Tabla 4. Ejemplo de matriz de detección/no-detección resultado de un diseño básico para la realización de un estudio de ocupación

Sitio	Ocasión 1	Ocasión 2	Ocasión 3	... Ocasión n
Sitio 1	1	1	1	0
Sitio 2	1	1	0	0
Sitio 3	0	1	0	1
... Sitio m	0	0	0	1

Construcción de las matrices de resistencia

Las matrices de resistencia requeridas para el monitoreo de la conectividad funcional pueden emplear datos de diversos grupos taxonómicos y ser analizadas a través de diferentes métodos —modelos de ocupación o de distribución—. En el contexto de Putumayo —teniendo en cuenta las capacidades instaladas de manera previa en las comunidades locales, diplomado de aves y proyectos previos de fototrampeo, y la información generada por los diferentes proyectos que se han desarrollado en la zona— proponemos como grupos focales las comunidades de aves y mamíferos terrestres medianos y grandes para monitorear la conectividad funcional.

A continuación, presentamos un ejemplo de aplicación del ciclo de monitoreo (*figura 1*) a través de puntos de conteo de aves —ver ejemplo con monitoreo comunitario en Ortega Álvarez *et al.*, 2018— y de fototrampeo de comunidades de mamíferos terrestres medianos y grandes —ver ejemplo con monitoreo comunitario en Ferreguetti *et al.*, 2015—, que responde a objetivos en dos escalas:

1. A nivel regional: permite evaluar el estado y las tendencias de conectividad funcional del paisaje en el medio Putumayo, que es el objetivo general de todas las iniciativas.

2. A nivel local: permite evaluar el efecto de las acciones de manejo implementadas según los objetivos específicos, que varían de proyecto a proyecto y que pueden cambiar a medida que las acciones dan los resultados esperados.

En seguida se tomará como ejemplo un proyecto hipotético que busca identificar si los procesos de restauración de bosque en predios de una empresa benefician a la fauna nativa. Sin embargo, entendemos que estos objetivos a nivel local pueden ser diversos.

Paso 1. Necesidades de información

Objetivo regional: se necesita información acerca de los patrones de ocupación en el paisaje de un grupo de especies que represente un rango amplio de requerimientos de hábitat y movilidad, que se pueda muestrear de manera costo-efectiva, y que sea de interés para las comunidades. Esto último es importante pues puede articularse con preguntas específicas que tengan los actores en el territorio sobre las especies —p. ej. conocimiento de especies para consumo, definición de rutas de observación de especies de interés o planeación comunitaria de estrategias de conservación— y, a la vez, incentiva la obtención de información y la sostenibilidad de la estrategia en caso de que tenga un enfoque comunitario.

Objetivo local: se necesita información que permita comparar las comunidades biológicas presentes en áreas con y sin implementación de acciones de manejo o antes y después de la implementación. En el ejemplo propuesto, se requeriría información de predios en proceso de restauración ecológica y de remanentes de bosque a lo largo del tiempo.

Paso 2. Preguntas e hipótesis

La pregunta orientadora a nivel regional es: ¿cómo varía la conectividad funcional del paisaje a través del tiempo y el espacio? La hipótesis principal sería que en la medida en que aumenten el área y la conectividad estructural de los bosques en la región, aumentará la probabilidad de ocupación de las especies del bosque, que puede incluir especies amenazadas, endémicas y migratorias.

La pregunta orientadora a nivel local es: ¿qué tanto se parecen los ensamblajes de especies nativas en los predios en proceso de restauración a aquellos presentes en los remanentes de bosque? La hipótesis principal sería que en la medida en que la estructura de la vegetación en los predios restaurados se asemeje más a la de un bosque, más similares serán las comunidades. Para este ejemplo, la pregunta también podría estar basada en los cambios de ocupación de una sola especie, que se esperaría fuera favorecida por los procesos de restauración. Cabe destacar la necesidad de identificar claramente la pregunta, de acuerdo con las implementaciones planificadas, para ajustar a esta el diseño de monitoreo en el paso siguiente.

Paso 3. Diseño del muestreo

Las comunidades de aves y mamíferos medianos y grandes cumplen todos los requisitos para ser los objetos de monitoreo que responden a los puntos expuestos en las secciones anteriores. Además, el estudio de estos grupos es una excelente alternativa para integrar las comunidades locales a las actividades de monitoreo biológico. Las aves se han convertido en un grupo focal de trabajo con monitores comunitarios debido a su alta representatividad en diferentes tipos de hábitats y a la facilidad para reconocerlas y muestrearlas

(Sánchez González y Ortega Álvarez, 2015). Por su parte, el estudio de mamíferos a partir de metodologías como el fototrampeo permite conectar el conocimiento local de la fauna y el territorio con el ejercicio científico; incluso las comunidades pueden involucrarse de manera activa en el análisis de las imágenes obtenidas a través de la identificación de especies (Swanson *et al.*, 2016). Para terminar, a través de la construcción de modelos de ocupación, de varias especies o grupos de especies, se puede estimar una matriz de resistencia que indique la conectividad funcional del paisaje.

Para estos grupos se proponen como metodologías de muestreo los puntos de conteo y el fototrampeo. Se siguieron las siguientes recomendaciones (*tabla 5*):

¿Por qué emplear puntos de conteo para el muestreo de aves?

Los puntos de conteo son un método sencillo para aplicar en campo, pueden utilizarse para responder variedad de preguntas y permiten recolectar una gran cantidad de información en, relativamente, poco tiempo. Además, han sido propuestos como el método más apropiado para muestrear las comunidades de aves en los trópicos de Latinoamérica; lo que implica que al aplicarlos de forma correcta en diferentes sitios, se generan datos comparables con los de otros estudios (Ruiz Gutiérrez *et al.*, 2020).



¿Por qué emplear fototrampeo para el muestreo de los mamíferos?

El fototrampeo es un método que gana cada vez más popularidad por permitir la recolección sistemática de grandes cantidades de información de grupos de fauna que son muy difíciles de detectar mediante otras técnicas. Aunque en su mayoría ha sido usada para construir listas de especies de mamíferos, esta técnica de

muestreo puede utilizarse para responder a una gran cantidad de preguntas. Así mismo, los retos en el procesamiento y en el análisis de la información que genera este proceso han disminuido con el avance de nuevas tecnologías. En el país ya existen acuerdos y documentación para la aplicación de este método; lo que implica que al implementarlo de forma correcta en diferentes sitios, se generan datos comparables con los de otros estudios (Díaz Pulido y Payán, 2012).



Tabla 5. Tercer paso del ciclo de monitoreo aplicado a los grupos propuestos para Putumayo: aves tomado de Ruiz Gutiérrez *et al.* (2020) y mamíferos tomado de Díaz Pulido y Payán (2012).

		
	Aves	Mamíferos medianos y grandes
¿Cómo?	Puntos de conteo de radio fijo de 30 m que sigan las siguientes especificaciones: 1. Un punto debe incluir solo un tipo de vegetación o uso. 2. Distancia mínima de 200 m entre puntos, de 100 m entre puntos y caminos, de 200 m entre puntos y carreteras, y de 50 m entre puntos y cambios bruscos de vegetación. 3. Se recomienda un esfuerzo mínimo de 30 puntos por comunidad o área de interés.	Estaciones de fototrampeo que sigan las siguientes especificaciones: 1. Distancia mínima entre estaciones de muestreo de 1 km. 2. Instalar cámaras en sitios que maximicen la probabilidad de detección de fauna silvestre. 3. Se recomienda un esfuerzo mínimo de 20 estaciones de muestreo por área de interés.
¿Quién?	Personas con conocimientos en identificación de aves para el trabajo de campo y profesionales para el procesamiento y análisis de la información.	Personas con conocimientos en programación e instalación de las cámaras trampa, personas expertas en la identificación de mamíferos para procesar las fotos, y profesionales para el análisis de la información.
¿Dónde?	Para el objetivo general: establecer puntos de conteo en todos los tipos de vegetación o usos de suelo comunes en el área de interés. Para el objetivo específico: establecer puntos en predios en proceso de restauración ecológica y en remanentes de bosque.	Para el objetivo general: instalar cámaras en todos los tipos de vegetación o usos de suelo comunes en el área de interés. Para el objetivo específico: instalar cámaras en predios en proceso de restauración ecológica y en remanentes de bosque.
¿Cuándo?	Debido al régimen de lluvias monomodal del piedemonte amazónico, se recomienda hacer los conteos por lo menos dos veces al año, en la temporada seca y en la temporada lluviosa.	Debido al régimen de lluvias monomodal del piedemonte amazónico, se recomienda instalar las cámaras por lo menos dos veces al año, en la temporada seca y en la temporada lluviosa.

¿Cuáles son los requerimientos para ser monitor de aves?

Los conteos pueden ser realizados por cualquier persona que esté debidamente familiarizada con el aspecto y los cantos de las aves de la región, que tenga binóculos y guía de aves, y que esté dispuesta a madrugar —ya que los conteos deben comenzar 15 minutos después del amanecer y terminar antes de que aumente la temperatura—, a ir a los sitios elegidos y a seguir todos los acuerdos que se hagan para el muestreo. Si los monitores son expertos en aves pero nunca han estado en la región, también necesitarán un tiempo para familiarizarse con las especies que sean nuevas para ellos.

¿Cuáles son los requerimientos para ser monitor de mamíferos?

Las cámaras pueden ser puestas en campo y revisadas por cualquier persona que haya recibido una capacitación acerca de la forma de instalarlas, configurarlas y revisarlas. Sin embargo, se obtienen mejores resultados cuando estas personas también tienen conocimiento sobre los hábitos de los mamíferos de la región. En ambos casos, si se consolida un grupo de monitores comunitarios, estos deben recibir entrenamiento y acompañamiento adecuado a través de prácticas y sesiones de trabajo constantes lideradas por organizaciones presentes en el territorio. Las sesiones deben estar enfocadas en el reconocimiento de las especies y en la toma de datos en campo; por ejemplo, en el caso de las cámaras trampa, se debe hablar sobre cómo, cuándo y dónde se instalan las cámaras. Además, se debe definir un plan de acción para la toma de datos en campo que defina los roles específicos de cada actor, de forma que se ajuste a las necesidades de la comunidad y que tenga en cuenta los requerimientos específicos de las mismas.

Cuando la estrategia es participativa, la identificación de sitios estratégicos para el establecimiento de puntos de conteo o la instalación de cámaras trampa puede realizarse, de manera previa, de forma conjunta con la comunidad. Esto se puede hacer por medio de la implementación de herramientas de cartografía social u otras de diagnóstico rural participativo, que permitan definir áreas de importancia ecológica de acuerdo con los criterios de los actores involucrados e incorporar estas áreas en el diseño de muestreo, respetando los criterios definidos para la toma estandarizada de datos.

¿Cuánto debe ser el esfuerzo de muestreo para aves?

Del número total de puntos por lugar y de conteos por punto dependerá la calidad de los resultados. Aunque gran parte del esfuerzo de recolección de datos dependerá de los recursos disponibles, así como de la voluntad de las personas por participar, sugerimos seguir las recomendaciones del Manual de PROALAS (Ruiz Gutiérrez *et al.*, 2020) (Tabla 6).

¿Cuánto será el esfuerzo de muestreo para mamíferos?

La calidad de los resultados dependerá tanto del número total de cámaras como del número de días en que cada cámara funcione en campo. Aunque gran parte del esfuerzo de recolección de datos dependerá de los recursos disponibles, así como de la voluntad de las personas por participar, sugerimos seguir las recomendaciones de Díaz Pulido y Payán (2012) y las de Kays *et al.* (2020). (Tabla 7).





Tabla 6. Esfuerzos mínimos y preferibles para el monitoreo de aves por medio de puntos de conteo

Aspecto	Esfuerzo mínimo	Esfuerzo preferible
 Número de réplicas	→ 2 réplicas por semana	→ 8 réplicas por semana
 Rondas de muestreo	→ 1 ronda por temporada	→ 1 ronda por mes
 Tiempo de recorrido	→ Sin tiempo límite	→ Máximo 3 horas
 Clima	→ Días sin lluvia	→ Sin lluvia, neblina y poco viento
 Tiempo de conteo	→ 10 minutos	→ 15 minutos
 Registro de aves	→ Dentro del área de muestreo	→ Dentro y fuera
 Registro de especies	→ Grupo o especies focales	→ Todas las especies



Tabla 7. Esfuerzos mínimos y preferibles para el monitoreo de mamíferos medianos y grandes por medio de fototrampeo

Aspecto	Esfuerzo mínimo	Esfuerzo preferible
 Número de estaciones de muestreo	→ 20	→ 150 según el área de interés
 Trampas/noche	→ 30 noches	→ 45 noches
 Temporadas	→ Una vez al año, durante la misma temporada climática	→ Dos veces al año, una vez en temporada de lluvias y otra en temporada seca

Paso 4. Recolección de datos

¿Cómo se van a recolectar los datos de aves en campo?

Según los recursos tecnológicos y la capacidad de lecto-escritura de los monitores, se sugiere recolectar los datos directamente en la aplicación móvil de eBird o en los formatos de campo sugeridos por Ruiz Gutiérrez *et al.* (2020). Cada monitor debe responsabilizarse de que los datos lleguen a un coordinador local con la frecuencia y en la forma pactada —física o digital—. Se sugiere que el coordinador local sea una persona u organización que tenga presencia permanente en la zona, además de un alto grado de conocimiento de las aves de la región y entrenamiento en la revisión y sistematización de los datos.

¿Cómo se van a recolectar los datos de mamíferos en campo?

Cada vez que se instale o revise una cámara, las personas a cargo del proceso deben llenar unos formatos de campo que, según los recursos tecnológicos y su capacidad de lectoescritura, pueden ser digitales o físicos. Cada monitor debe responsabilizarse de que tanto estos datos como los recolectados en las cámaras lleguen a un coordinador local con la frecuencia y en la forma pactada. Se sugiere que el coordinador local sea una persona con un alto grado de conocimiento de los mamíferos de la región y con entrenamiento en la revisión y sistematización de los datos.

Los formatos para la toma de datos deben definirse en conjunto con los miembros de la comunidad para facilitar su participación y la apropiación del proceso; pueden elaborarse instrumentos como manuales, guías de identificación y otros materiales de apoyo. Además, es recomendable hacer salidas constantes de acompañamiento para identificar dudas, retroalimentar el trabajo en campo y garantizar la calidad de la información. De igual manera, la información de ambos grupos debe ser espacialmente explícita, por lo que se debe contar con dispositivos GPS o con una aplicación para el celular, como Avenza u Osmand, que no requiera de señal para su funcionamiento.

¿Cómo se van a sistematizar los datos de aves?

Los coordinadores locales deben consolidar y revisar los datos de los monitores de su grupo, proveer retroalimentación sobre los datos entregados, subir los datos a la plataforma eBird y estar en contacto permanente con el asesor técnico de la iniciativa. Si los datos se recolectan en físico, se sugiere que los coordinadores locales se pongan de acuerdo, desde

el principio, acerca de dónde guardarlos y cómo generar y almacenar, al menos, una copia de respaldo. Es necesario que desde un comienzo se identifique cómo se van a articular los datos de las especies con los datos espaciales, los cuales también deberán ser entregados al asesor técnico.

¿Cómo se van a sistematizar los datos de mamíferos?

Los coordinadores locales deben consolidar y revisar los datos y metadatos de los monitores de su grupo, proveer retroalimentación sobre los datos entregados, compartir los datos de la forma acordada y estar en contacto permanente con el asesor técnico de la iniciativa. Para los datos que se recolecten en físico, se sugiere que los coordinadores locales se pongan de acuerdo, desde el principio, acerca de dónde guardarlos y cómo generar y almacenar, al menos, una copia de respaldo.

Paso 5. Análisis e interpretación

Una vez los datos estén consolidados, el equipo a cargo del análisis de datos seguirá los procesos descritos a continuación —según la frecuencia de muestreo los análisis se pueden realizar una o varias veces al año—:

Para responder al objetivo regional: se deben construir modelos de ocupación para todas las especies o grupos de especies que se consideren bien muestreados en la región, teniendo cuidado de incluir en estos todas las covariables de detección y de ocupación que se consideren importantes según la pregunta. El resultado final del análisis debe ser un mapa de probabilidad de ocupación de las especies o grupos de interés; por ejemplo, aves de bosque o felinos. El cambio en estas superficies en el tiempo debe ser cuantificado para ver si la conectividad funcional del paisaje disminuye, es constante o aumenta. La interpretación de estos resultados debe informar si las medidas que se han tomado para aumentar la conectividad estructural en la región entre un tiempo y otro en verdad impactan de forma positiva a la fauna nativa de la región.

Ya que para este análisis se requiere hacer una integración de datos de los diferentes proyectos locales presentes en el territorio, se sugiere identificar un responsable —puede ser una entidad— que realice los análisis y que, a su vez, esté en constante comunicación con los responsables del monitoreo a escala local o del proyecto para garantizar que la información recolectada cuente con los estándares mínimos que se requieren para unir y analizar la información.



Río Quebradón, SFPMOIA
Santiago Toro Duque

Para responder al objetivo local: hay que asegurarse de contar con información que permita realizar análisis comparativos de acuerdo con los resultados esperados. En el ejemplo planteado de restauración, con el fin de evaluar las tendencias, se recomienda hacer un análisis de similitud entre áreas restauradas y áreas de referencia en diferentes tiempos. Para este análisis es necesario que los muestreos sean representativos de los sitios, por lo cual se debe verificar que las curvas de acumulación de especies representen, al menos, el 80 % de la comunidad. Es importante tener presente cuáles son las especies que diferencian las comunidades y qué dicen estas diferencias en cuanto a la efectividad del proceso de restauración ecológica en los predios estudiados.

Paso 6. Indicadores de estado

Para contestar la pregunta regional: se propone calcular la probabilidad de conectividad funcional como indicador para cada temporada, o año, de muestreo. Este indicador relaciona el componente de estructura y composición de la biodiversidad con el componente funcional, ya que mide el grado en el cual el paisaje facilita el movimiento de las especies y otros flujos ecológicos (Taylor *et al.*, 2006). Este indicador se enfoca en estimar la conectividad funcional del paisaje a través de métricas basadas en el concepto de hábitat disponible y la teoría de grafos (Pascual Hortal y Saura, 2006). Para su cálculo es necesario contar con información

espacial actualizada y con los resultados de los modelos de ocupación con covariables que expliquen cómo varía la misma de acuerdo con las características del paisaje.

Para identificar las áreas con mayor probabilidad de ocupación, los resultados de los modelos de ocupación se deben extrapolar a toda el área de estudio. Se sugiere categorizar el porcentaje de ocupación de las especies en los siguientes rangos: < 0.2, 0.2-0.4, 0.4-0.6, 0.6-0.8, y > 0.8. El cálculo de la probabilidad de conectividad se puede realizar con programas como Conefor (Saura y Torné, 2009), a partir de la información de la probabilidad de ocupación promedio de cada elemento de bosque (nodo) y las distancias mínimas entre todos los nodos, teniendo en cuenta una función de decaimiento exponencial en la cual la distancia máxima de dispersión de cada especie tiene una probabilidad de 0.05.

Para contestar la pregunta local: se debe identificar el indicador más pertinente. En el ejemplo de restauración, se podría calcular el porcentaje de similitud entre las comunidades de aves de los bosques de referencia y los predios en proceso de restauración ecológica para cada temporada, o año, de muestreo. Entre mayor sea la similitud, se asume que menor será el tiempo para que los predios se consideren restaurados en su función ecológica. Para comparar estas similitudes se recomienda realizar un permanova —análisis de varianza multivariado con permutaciones— de dos vías que permita la comparación de las áreas de bosque con las de restauración a través del tiempo.

Paso 7. Repeticiones comparables

Para garantizar la integridad de las series de datos a largo plazo se aconseja realizar la menor cantidad de cambios posibles entre temporadas de muestreo. Sin embargo, existen muchas eventualidades por las cuáles los cambios pueden ser inevitables; por ejemplo, si hay recambio en los monitores o si cambia demasiado el hábitat en un punto de conteo. Estos cambios no serán un problema para el análisis de datos si se reflejan de forma apropiada en los formatos de campo, los cuales siempre tienen información asociada a los muestreos como el nombre del monitor y la coordenada del punto.

Paso 8. Indicadores de tendencia

En este paso se evalúa la tendencia de los indicadores de estado a lo largo de las diferentes temporadas y se interpreta a la luz de las necesidades que llevaron a la formulación del proyecto de monitoreo.

Para el objetivo regional: se debe evaluar si las medidas de protección, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento alrededor de la biodiversidad de Putumayo, implementadas por organizaciones tanto públicas como privadas, han llevado al aumento de la conectividad funcional entre los bosques amazónicos y los bosques del piedemonte andino.

Para los objetivos locales: de igual forma, debe evaluarse si las tendencias son las esperadas según las metas de cada proyecto.

Según el marco de manejo adaptativo (Lindenmayer y Likens, 2018), si los resultados del monitoreo muestran que los cambios generados por las diferentes iniciativas no siguen la tendencia o la velocidad de cambio esperada, ya sea a nivel local o regional, se debe hacer un análisis de cuáles son las razones detrás de esto y corregir aquellas acciones que no hayan demostrado ser costo-efectivas. Una vez se ajusten las acciones a implementar, se continuará el monitoreo para evaluar si los ajustes funcionaron de la forma esperada.

Paso 9. Comunicación y divulgación

A pesar de que se expone como un último paso, la buena comunicación entre los participantes de la estrategia de monitoreo es clave durante todas las etapas para un buen funcionamiento; especialmente, para el cumplimiento de los objetivos regionales que requieran la integración de datos generados por diferentes iniciativas. Divulgar los resultados del ciclo de monitoreo de manera constante ayuda a mantener el interés en el proceso, aún más cuando los resultados se usan en la de toma de decisiones acerca de la gestión de la biodiversidad. Por ello, al final de cada temporada o año de muestreo, todos los participantes de la estrategia deben reunirse a evaluar cómo va el proceso, a decidir si se deben hacer ajustes en la metodología, y a reflexionar acerca de si los datos recolectados ayudan a satisfacer las necesidades de información, identificadas en el primer paso, o si han surgido nuevas necesidades. Esto permitirá el mejoramiento continuo de la estrategia de monitoreo.



Río Guamuez
Santiago Toro Duque

Saldos pedagógicos

¿Cuáles son los aspectos clave para monitorear la biodiversidad en Colombia?

Con el fin de que estos elementos sean una hoja de ruta para empresarios, organizaciones y entidades, a continuación se presentan **cuatro pilares claves** para el monitoreo de la biodiversidad en Colombia.

1.



Monitoreos Integrales

- El monitoreo de la biodiversidad debe ir más allá de la caracterización y evaluación de las especies presentes en un lugar. Es un proceso que implica la construcción de una línea base, seguida de la repetición sistemática de muestreos con el objetivo de descubrir cambios concretos en los ecosistemas, los cuales aporten a la toma de decisiones y al empoderamiento de las comunidades que habitan el territorio.
- Un monitoreo integral es aquel que permite no solo conocer el estado y tendencias de la biodiversidad, sino entender por qué se producen cambios tanto indeseables como deseables. En este sentido, el monitoreo requiere de un diseño que permita entender cómo las presiones, beneficios y acciones de conservación que se están llevando a cabo afectan de manera positiva o negativa la presencia o abundancia de las especies, las coberturas de ecosistemas o cualquier otra variable que sea de interés para su gestión integral.
- Antes de empezar un proceso de monitoreo es necesario contar con un diagnóstico que permita conocer las problemáticas del área de estudio y proyectar cuáles serían los cambios esperados si todo sigue igual o si se implementan acciones de conservación. Así se pueden plantear indicadores de estado, presión, respuesta y beneficios que sean acordes, medibles y sensibles; es decir, que sean apropiados a las condiciones socioecológicas del área de trabajo, que se puedan registrar y analizar, y que permitan detectar los cambios esperados.
- Para la identificación y desarrollo de indicadores es importante tener en cuenta que la presencia de algunas es-

pecies en los ecosistemas puede funcionar como indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Por esta razón es importante tener conocimiento de la presencia, abundancia, estructura poblacional o cualquier otra variable de interés que muestre cambios medibles en las poblaciones y comunidades a lo largo de los procesos de monitoreo.

- El monitoreo integral es relevante en cuanto a la gestión de la biodiversidad y sus respuestas a temáticas actuales como el cambio climático y la transformación acelerada de ecosistemas, comunidades, poblaciones y especies, y cuando se logra un proceso a largo plazo que integra los monitoreos a escala local de distintos proyectos en una escala regional que coincida con los niveles tanto de toma de decisiones como de procesos ecológicos importantes, como la conectividad andino-amazónica.
- Hacer monitoreo para determinar los cambios en los ecosistemas y en la composición de las especies no es una tarea sencilla; por el contrario, es un proceso que demanda una alta inversión logística y rigurosidad científica. En este sentido, la articulación entre diferentes actores y sectores es vital para el desarrollo y sostenibilidad de estos procesos en el tiempo.
- Considerando que el monitoreo sigue la cadena de valor en la generación del conocimiento para la gestión de la biodiversidad —aquella que permite generar información a partir de datos y luego interpretar y divulgar esa información para generar conocimiento aplicado—, debe garantizarse que los procesos de toma de datos e información —incluida su estandarización, organización, revisión, recopilación, análisis, interpretación y publicación— sean transparentes, repetibles y democráticos.

2.



Monitoreo comunitario: un diálogo de saberes

- El monitoreo comunitario debe garantizar un valor práctico para el bienestar comunitario y ser de fácil implementación y económico. Este enfoque permitirá que sea más sostenible y que vaya más allá del conocimiento científico y cultural, lo cual busca construir un conocimiento conjunto y una comunidad de aprendizaje que reconozca que cada integrante posee conocimientos y recursos únicos que pueden contribuir a la cogestión del territorio.
- Es necesario que los ejecutores de los proyectos capaciten a las comunidades con rigor técnico y científico. Las experiencias en Putumayo muestran que, sin importar el nivel académico ni la edad, las comunidades comprenden y manejan a la perfección conceptos técnicos y metodológicos del monitoreo, lo que ha mejorado la calidad y el número de datos para la región y su aplicabilidad en las estrategias de conservación asociadas a los hábitos de supervivencia de la comunidad, todo sobre la base del fortalecimiento de la gobernanza de la biodiversidad a escalas locales.
- La continuidad de los programas de monitoreo de la biodiversidad en los territorios depende en gran medida de lograr empoderar y fortalecer las capacidades de los grupos locales. Además, deben involucrarse las necesidades sociales, ambientales y económicas de estas comunidades para definir la hoja de ruta y establecer pautas, acciones y enfoques a implementar en el territorio.
- Una ventaja del monitoreo comunitario participativo es que le permite a las comunidades que viven del bosque y de sus servicios ecosistémicos hacer un seguimiento al estado de estos recursos naturales y tomar decisiones. Bajo este enfoque, el monitoreo comunitario es una herramienta para la planeación de los territorios con una visión diferencial y de desarrollo sostenible que permite la subsistencia de comunidades indígenas, negras y campesinas.
- Los procesos de monitoreo comunitario permiten a las personas desarrollar habilidades que pueden cambiar

sus vidas, tanto así que la experiencia con las personas capacitadas en avistamiento de aves en el departamento de Putumayo ha tomado relevancia como una alternativa productiva sostenible con posibilidades económicas a través del aviturismo. No obstante, es necesario planear este proceso comunitario con nuevas herramientas de emprendimiento, asociatividad, manejo administrativo y desarrollo empresarial.

- A través del monitoreo comunitario se pueden trazar estrategias de conservación para las especies amenazadas a causa de su uso para consumo o por su valor comercial. Esto reitera la necesidad de trabajar con la comunidad para cambiar la mirada sobre la biodiversidad y para aumentar las posibilidades de construir conocimiento, medidas de manejo y gestión, alternativas productivas y una nueva valoración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
- Es fundamental recopilar toda la información relacionada con el uso del suelo y la ocupación de los territorios por parte de las comunidades, la cual permita consolidar un diagnóstico del estado actual de uso para identificar conflictos, potencialidades y su relación con la biodiversidad. Esto facilitará los procesos con las comunidades para adelantar la planeación y perfeccionar los acuerdos en los territorios.
- El monitoreo comunitario en áreas protegidas es una gran estrategia de gobernanza, control y manejo. Un ejemplo de ello es la participación activa de las comunidades en proyectos de monitoreo en el PNN SFPMOIA, en donde las comunidades hacen parte de los planes de monitoreo de los objetos de conservación del área, lo que permite a los líderes formarse en temas de conservación de plantas medicinales y apropiación del conocimiento tradicional de la etnia Cofán.
- En el diseño de esquemas de monitoreo comunitario se requiere promover el flujo de información en doble vía; es decir, desde las organizaciones acompañantes a las comunidades y viceversa. Para ello, se deben definir conjuntamente los canales de comunicación y los protocolos para el intercambio y manejo de la información.

3.



Sostenibilidad: una apuesta a futuro

- Una estrategia de gran importancia para la sostenibilidad del monitoreo es consolidar una gobernanza comunitaria y articularla con actividades como el ecoturismo, lo cual es una alternativa económica. La capacitación de guías ecológicos contribuye, por ejemplo, a vincular el monitoreo con el aviturismo y con la formación comunitaria en observación de aves o *birdwatchers*. A partir de esto se potencia el monitoreo y la conservación de AICA con alta importancia para departamentos como Putumayo.
- Para lograr la sostenibilidad de las iniciativas de monitoreo de la biodiversidad no solo se deben garantizar acciones de conservación y restauración de áreas de interés ambiental que incrementen la presencia de especies paisaje, sino articular la posibilidad de llevar a cabo procesos productivos sostenibles. Ambos escenarios deberán contar con una medición de resultados que se apoye en el uso de indicadores que permitan identificar y comprender las interrelaciones de los sistemas sociales y económicos. Esto, con el fin de fortalecer las organizaciones comunitarias en metodologías de manejo de sus ecosistemas, sostenibilidad ambiental y generación de recursos económicos.
- El uso del modelo de CEP permite la identificación de especies bajo presión en los diferentes hábitats de un territorio. A partir del trabajo con las comunidades se facilitan las acciones de planificación y se implementan acciones con enfoque de conservación, esto permite disminuir dichas presiones y mejorar el sistema en general. De esta manera, las especies paisaje son un vehículo de gestión territorial que permite el trabajo con organizaciones locales, mediante un enfoque de largo plazo, con el objetivo de construir las acciones de conservación para cada especie o conjunto de ellas desde una visión integradora y complementaria en los territorios.

- El uso de tecnología para mejorar la toma y análisis de información aunado al mejoramiento de las capacidades de las comunidades tiene incidencias positivas en los resultados y análisis costo-beneficio en el tiempo. Esto indica que es fundamental avanzar en la infraestructura tecnológica en las zonas más apartadas de Colombia, de manera que se facilite la captura eficiente de datos y la posibilidad de compartir información acertada sobre el estado actual de la biodiversidad del país.
- Una manera de mantener las iniciativas de gestión de la biodiversidad a través del tiempo con las comunidades son los denominados acuerdos voluntarios de conservación, estos se han convertido en herramientas eficaces para desarrollar las acciones de conservación planteadas por los proyectos en los territorios. A través de estos, los propietarios de predios manifiestan su interés en hacer alianzas con el fin de disminuir la cacería y las tasas de deforestación como estrategia de protección de la biodiversidad; en especial de las especies paisaje. Así, mediante diversos estímulos, se fortalecen las capacidades, se acompaña el ordenamiento, se gestionan y planifican los territorios y se generan proyectos sostenibles.
- Las estrategias de monitoreo deben integrarse a mecanismos de innovación financiera y a modelos de negocio orientados a la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Por ello se deben seguir explorando esquemas de incentivos, instrumentos para desincentivar las actividades con efectos perjudiciales para la biodiversidad, esquemas para el pago por servicios ambientales, sistemas basados en la creación de créditos negociables —tales como bancos de biodiversidad que contribuyan a los objetivos de conservación y protección—, acuerdos voluntarios para la protección de la biodiversidad, mecanismos de certificación y etiquetado para reflejar las repercusiones sobre la biodiversidad de determinados productos, entre otros.

4.



Compromiso empresarial y multisectorial por la biodiversidad: alianzas con mirada regional

- Las alianzas son un vehículo clave para mejorar el establecimiento de vínculos entre las escalas nacional, regional y local en lo relacionado, en este caso, con el monitoreo de los recursos naturales y para incidir en mejores decisiones.
- El trabajo colectivo y corresponsable entre instituciones, organizaciones y empresas permite que el monitoreo pueda llevarse a una mayor escala (con representatividad espacial, temporal y taxonómica) para lograr objetivos múltiples. Este ha sido el caso de las compañías de hidrocarburos —entidades del SINA y de la ANDI que hacen parte de la alianza Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo—, quienes han estandarizado una metodología de monitoreo de la biodiversidad en bloques petroleros y generado datos locales y regionales para el departamento. Este escenario ha promovido el monitoreo comunitario con enfoque hacia el aviturismo y los datos abiertos de biodiversidad y tiene un alto potencial de réplica a nivel regional y nacional.
- El sector empresarial y licenciado juega un rol determinante en las estrategias de conservación y monitoreo de la biodiversidad en todo el ciclo de sus proyectos, obras y actividades. Este rol va desde la construcción de líneas base robustas y de planes de manejo ambiental hasta el seguimiento orientado a las prioridades del territorio, a los esquemas de inversión y compensación y al cierre y desmantelamiento. El establecimiento de planes de monitoreo como herramienta de gestión en todo el ciclo del proyecto permitirá a las compañías analizar tendencias, tomar decisiones y garantizar la efectividad de sus medidas en el estado de conservación de los ecosistemas.
- Los institutos de investigación en Colombia han desarrollado un gran conocimiento técnico y metodológico de la biodiversidad a nivel nacional y regional el cual, al conectarse con gremios sectoriales y empresas, se potencia en los territorios. Esto da paso a una orientación aplicada que ofrece beneficios para el país. De esta manera, los institutos orientan a los sectores en sus métodos y estrategias y logran elevar el desempeño empresarial mientras que las empresas van más allá del cumplimiento y generan nuevo conocimiento en los territorios. Por su parte, el gremio, en este caso la ANDI, articula y escala estos resultados a más actores, lo cual promueve una comunidad de práctica empresarial y mejores políticas e instrumentos.

- La relación entre la biodiversidad por área coloca a Colombia en el segundo lugar más megadiverso del mundo. No obstante, a pesar de su gran riqueza natural aún es poco lo que se conoce en términos de biodiversidad. Por eso las alianzas regionales y sectoriales por los datos abiertos sobre biodiversidad representan una gran oportunidad para cerrar los vacíos de información y para hacer más costo-efectivo los recursos económicos, logísticos y humanos, lo que permite definir las metas de monitoreo de biodiversidad a largo plazo y enfocarlas hacia la sostenibilidad del territorio.
- Una de las ideas concluyentes con relación al monitoreo de la biodiversidad en Putumayo tiene que ver con el vacío de información del piedemonte amazónico, para el cual deben priorizarse y mantenerse acciones de monitoreo a nivel de poblaciones, especies y paisaje por lo menos durante una década. El desarrollo de este enfoque de monitoreo potenciando alianzas permitirá la evaluación de la efectividad de las acciones que se han diseñado e implementado para mejorar las condiciones de conectividad del paisaje.
- Las alianzas entre el sector empresarial, organizaciones y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en el piedemonte amazónico, especialmente el SFPMOIA, muestran valiosos resultados frente a estrategias de co-gestión dentro del área y en áreas de amortiguación alineadas a los objetos de conservación del área protegida. Este enfoque de trabajo colectivo, liderado por PNN, debe seguir consolidándose en procesos de gestión del conocimiento, de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de gestión del recurso humano y de organización de planes de desarrollo veredal, en donde el monitoreo será una herramienta para la toma de decisiones.
- Las alianzas deben seguirse fortaleciendo para aumentar la ambición y escala de trabajo buscando nuevas oportunidades de aprendizaje en un espacio confiable para compartir conocimientos, historias de éxito y lecciones en un contexto económico y social en rápida evolución. De esta manera, son plataformas que aumentan la representatividad espacial, temporal y taxonómica y que generan indicadores incidentes en la toma de decisiones.
- Estas alianzas multiactor deben seguir promoviendo el monitoreo como un proceso ligado a cadenas de gestión de conocimiento que permite integrar datos de diversas fuentes y buscar estrategias novedosas de sostenibilidad financiera y administrativa a largo plazo.



REFERENCIAS



Acevedo Charry, O., Colón Piñeiro, Z., Ocampo, D., Pinzón, M., Ayerbe Quiñones, F., Gómez Posada, C., Avendaño, C. J. E., Bohórquez, C. I., Rosselli, L., Arzuza Buelvas, D., Estela, F. A., Cuervo, A. M., Stiles, F. G., y Renjifo, L. M. (2020). <i>Lista de referencia de especies de aves de Colombia-2020, versión 1. 3</i> . Asociación Colombiana de Ornitología. https://doi.org/10.15472/qhsz0p accessed via GBIF.org.	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (s. f.). <i>Diagnóstico ambiental de alternativas</i> . http://portal.anla.gov.co/diagnostico-ambiental-alternativas .	Brienen, R. J. W. <i>et al.</i> (2015). Long-term decline of the Amazon carbon sink. <i>Nature</i> , (519), 344-348. http://dx.doi.org/10.5521/ForestPlots.net/2014_4 .	<i>Ciencia, Tecnología e Innovación del Putumayo</i> . https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/pedcti-putumayo.pdf .
ACILAPP (2008). <i>Plan de vida pueblos murui-muiname-morebaaju y nasa jurisdicción ACILAPP: nuestro inicio, nuestro Dios a nosotros dejó la palabra</i> [documento de avance, abril].	Bani L., Baietto, M., Bottoni, L., y Massa, R. (2002). The use of focal species in designing a habitat network for a lowland area of Lombardy, Italy. <i>Conservation Biology</i> , 16 (3), 826-831.	Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham, K. P., Laake, J. L., Borchers, D. L., y Thomas, L. (2001). <i>Introduction to distance sampling</i> . Oxford University Press.	Coral, O. L. (2018). <i>Transformaciones ecosistémicas en la llanura amazónica colombiana derivadas del modelo agrícola local: caso Puerto Asís, Putumayo</i> [tesis para Magister en Medio Ambiente y Desarrollo]. Universidad Nacional de Colombia.
ACILAPP (2012). <i>Plan salvaguarda del pueblo murui</i> .	Barbour, M. T., Gerritsen, J., Snyder, B. D., y Stribling, J. B. (1999). Rapid bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers: Periphyton, Benthic. <i>Macroinvertebrates and ish</i> (2 ed.). U. S. Environmental Protection Agency, Office of Water.	Cabrera, E., Galindo, G., González, J., Vergara, L., Forero, C., Cubillos, A., Espejo, J., Rubiano J., Corredor, X., Hurtado, L., Vargas, D., y Duque, A. (2019). Colombian forest monitoring system: assessing deforestation in an environmental complex country. <i>IntechOpen</i> . 10.5772/intechopen.86143. https://www.intechopen.com/books/forest-degradation-around-the-world/colombian-forest-monitoring-system-assessing-deforestation-in-an-environmental-complex-country .	Correa Ayram, C. A., Mendoza, M. E. y López Granados, E. (2014). Análisis del cambio en la conectividad estructural del paisaje (1975-2008) de la cuenca del lago Cuitzeo, Michoacán, México. <i>Revista de Geografía Norte Grande</i> (59), 7-23.
Ahumada, J. A., Fegraus, E., Birch, T., Flores, N., Kays, R., O'Brien, T. G., Palmer, J., Schuttler, S., Zhao, J. Y., Jetz, W., y Kinnaird, M. (2020). Wildlife insights: a platform to maximize the potential of camera trap and other passive sensor wildlife data for the planet. <i>Environmental Conservation</i> , 47 (1), 1-6.	Becker, C. D., Agreda, A., Astudillo, E., Costantino, M., y Torres, P. (2005) Community-based monitoring of fog capture and biodiversity at Loma Alta, Ecuador enhance social capital and institutional cooperation. <i>Biodiversity and Conservation</i> , (14), 2695-2707.	Carantón Ayala, D., Mueses Cisneros, J. J., Betancur Lopez, A., Rosero, E. A., y Perdomo Castillo, I. V. (2019). <i>Conociendo las aves del bloque Platanillo: una estrategia de conservación comunitaria en zonas rurales del municipio de Puerto Asís, Putumayo-Colombia</i> . Amerisur Exploración Colombia Ltda., Corpoamazonia e Instituto Tecnológico del Putumayo.	Couvet, D., Jiguet, F., Julliard, R., Levrel, H., y Teyssedre, A. (2008). Enhancing citizen contributions to biodiversity science and public policy. <i>Interdisciplinaty Science Reviews</i> , 33(1). Doi:10.1179/030801808X260031.
Ahumada, J. A., Hurtado, J. y Lizcano, D. (2013). Monitoring the status and trends of tropical forest terrestrial vertebrate communities from camera trap data: a tool for conservation. <i>PloS one</i> , 8 (9).	Beier P., Majka, D. y Jenness, J. (2007). <i>Designing Wildlife Corridors with ArcGIS</i> . http://corridordesign.org/ .	Cerón, C. E. (1995). <i>Etnobiología de los cofanes de Dureno</i> . Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.	Crooks, K. R y Sanjayan, M. (2006). <i>Connectivity conservation</i> . Cambridge University Press.
Alonso, A., Finegan, B., Pérez, C., Günter, S., y Palomeque, X. (2017). Evaluación de la conectividad estructural y funcional en el corredor de conservación Podocarpus-Yacuambi, Ecuador. <i>Caldasia</i> , 39 (1), 140-156.	Bennett, A. (2004). <i>Enlazando el paisaje: el papel de los corredores biológicos y la conectividad en la conservación de la vida silvestre</i> . IUCN.	Clerici, N., Salazar, C., Pardo Salazar, C., Jiggins, C., Richardson, J., y Linares, M. (2018). Peace in Colombia is a critical moment for Neotropical connectivity and conservation: save the northern Andes–Amazon biodiversity bridge. <i>Conservation Letters</i> , 12(1). https://doi.org/10.1111/conl.12594 .	Danielsen, F., Balete, D. S., Poulsen, K., Enghoff, M., Nozawa, C. M., y Jensen, A. E. (2000). A simple system for monitoring biodiversity in protected areas of a developing country. <i>Biodiversity and Conservation</i> , (9), 1671–1705.
Andrade G. I., Chaves, M. E., Corzo, G. y Tapia, C. (2018). <i>Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad: gestión de la biodiversidad en los procesos de cambio en el territorio continental colombiano</i> . Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	Bernal, R., Gradstein, S. R. y Celis, M. (2020). <i>Catálogo de plantas y líquenes de Colombia, versión 1. 1</i> . Universidad Nacional de Colombia. https://doi.org/10.15472/7avdhn .	CMP (2007). <i>Estándares abiertos para la práctica de la conservación, versión 2.0</i> . CMP.	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018). <i>Marco geoestadístico nacional, escala: no definida</i> . Datum: MAGNA-SIRGAS. https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-mgn-marco-geoestadistico-nacional/ .
Andrade, G. I. y Londoño, M. C. (2016). Cadena de valor en la generación del conocimiento para la gestión de la biodiversidad. <i>Biodiversidad en la Práctica</i> , 1 (1), 1-20.	Bodmer, R. E. (1994). Managing wildlife with local communities in the Peruvian Amazon: the case of the Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. En Western, D., Wright, R. M. y Strum, S. B. (Eds.). <i>Natural Connections: Perspectives in community based conservation</i> (113-134). Island Press.	Condit, R. (1998). <i>Tropical forest census plots methods and results from Barro Colorado Island, Panama and a comparison with other Plots</i> . Springer-Verlag.	Departamento Nacional de Planeación (DNP), MinAmbiente y Visión Amazonia (2019). <i>Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonía Colombiana (MOTRA)</i> .
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (2020). <i>Informe de gestión y sostenibilidad GRI 2020</i> .	Bogatti, S. P y Halgin, D. S. (2011). Consensus analysis. En Kronenfeld D. B., Bennardo, G., de Munck, V. C, y Fischer, M. D. (Eds.), <i>A companion to cognitive anthropology</i> . Wiley-Blackwell. 10.1002/ 9781444394931.ch10.	Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Putumayo (2011). <i>Plan estratégico departamental de</i>	Díaz Pulido, A. y Payán Garrido, E. (2012). <i>Manual de fototrampeo: una herramienta de investigación para la conservación de la biodiversidad en Colombia</i> . Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia.

Equihua, M., Benítez, G., Hernández, H., Pérez Maqueo, O., García Alaniz, N., Equihua, J., Maeda, P., Kolb, M., y Schmidt, M. (2015). Integridad ecológica para la gestión de la sustentabilidad ambiental frente al cambio climático. En A. Yañez Aranciba (Eds.), <i>Cambio climático: adaptación y mitigación hacia agendas siglo XXI</i> (pp. 75- 88). AGT Editor S.A. de C.V.	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) (2018). <i>Informe técnico de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la Amazonia colombiana: monitoreo comunitario fauna</i> . Proyecto BPIN.	Espinosa, S., Gonçalves, A. L. S., Hansen, C. P., Jansen, P. A., Kolowski, J. M., Knowles, T. W., Lima, M. G. M., Millspaugh, J., Mcshea, W. J., Pacifici, K., Parsons, A. W., Pease, B. S., Rovero, F., Santos, F., Schuttler, S. G., Sheil, D., Si, X., Snider, M., y Spironello, R. W. (2020). An empirical evaluation of camera trap study design: how many, how long, and when? <i>Methods in Ecology and Evolution</i> , 11 (6), 700–713.	(2005) <i>Peces de los Andes de Colombia</i> . Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Erazo, O. C. (2012). <i>Lineamiento para la planeación en áreas traslapadas o relacionadas con comunidades étnicas del Sistema de Parques Nacionales Naturales</i> . Unidad administrativa especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) (2019a). <i>Informe técnico de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la Amazonia colombiana: monitoreo comunitario fauna</i> . Proyecto BPIN.	Koleff, P., Gaston, K. J. y Lennon, J. J. (2003) Measuring beta diversity for presence-absence data. <i>Journal of Animal Ecology</i> , (72), 367-382. https://doi.org/10.1007/s00228-017-2223-5 .	Meyer, N. F. V., Moreno, R., Reyna Hurtado, R., Signer, J., y Balkenhol, N. (2020). Towards the restoration of the Me-soamerican biological corridor for large mammals in Panama: comparing multi-species occupancy to movement models. <i>Movement Ecology</i> , 8 (3).
Fegraus, E. H., Lin, K., Ahumada, J. A., Baru, C., Chandra, S., y Youn, C. (2011). Data acquisition and management software for camera trap data: a case study from the TEAM Network. <i>Ecological Informatic</i> , (6), 345-353.	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) (2019b). El acuerdo 'Biodiversidad Y Desarrollo Por El Putumayo' presentó los resultados de su trabajo entre 2017 y 2018. <i>Boletín Informativo Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI)</i> . https://sinchi.org.co/el-acuerdo-biodiversidad-y-desarrollo-por-el-putumayo-presento-los-resultados-de-su-trabajo-entre-2017-y-2018 .	Lambeck, R. J. (1997). Focal species: a multispecies umbrella for nature conservation. <i>Conservation Biology</i> , 11 (4), 849-856.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). <i>Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos</i> .
Ferreguetti, Á. C., Tomás, W. M. y Bergallo, H. G. (2015). Density, occupancy, and activity pattern of two sympatric deer (Mazama) in the Atlantic Forest, Brazil. <i>Journal of Mammalogy</i> , 96 (6), 1245-1254.	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas y Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017). <i>Mapa de ecosistemas de la Amazonia colombiana, periodo año 2016</i> .	Lindenmayer, D. B. y Likens, G. E. (2018). <i>Effective ecological monitoring</i> (2 ed.). CSIRO Publishing, 224.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018a). <i>Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques: bosques territorios de vida</i> . https://redd.unfccc.int/files/eicdgb_bosques_territorios_de_vida_web.pdf
Geonoma Willd (2019). En: <i>Backbone taxonomy</i> . https://doi.org/10.15468/39omei .	Jaimes, O. (2019a). <i>Informe implementación programa de monitoreo 2019 del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande</i> . Dirección Territorial Amazonia y Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Lindermayer, D. B. y Likens G. E. (2010). The science and application of ecological monitoring. <i>Biological Conservation</i> , 143, 1317-1328.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018b). <i>Manual de compensación del componente biótico</i> . Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Gómez, A. (2019). <i>Estudio multitemporal de fragmentación y conectividad ecológica en la microcuenca de la quebrada Lorenzo del municipio de Puerto Asís, Putumayo</i> [tesis de pregrado Ingeniería Forestal]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarías y del Medio Ambiente. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30591 .	Jaimes, O. (2019b). <i>Programa de Monitoreo del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande: documento adjunto del Plan de Manejo del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande</i> . Dirección Territorial Amazonia y Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Llambí, L. D., Becerra, M. T., Peralvo, M., Avella, A., Baruffol, M., y Díaz, L. J. (2019). Construcción de una estrategia para el monitoreo integrado de los ecosistemas de alta montaña: documentos de trabajo del Instituto Humboldt. <i>Biodiversidad en la Práctica</i> , 4 (1), 150-172.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación Nacional (2003). <i>Educación Ambiental Política Nacional</i> . Fotolito América Impresos.
Hockley, N. J., Jones, J. P., Andriahajaina, F. B., Manica, A., Ranambitso, E. H., y Randriamboahary, J. A. (2005). When should communities and conservationists monitor exploited resources? <i>Biodiversity and Conservation</i> , (14), 2795-2806.	Jaramillo Hurtado, L. F. (2020). <i>Incidencia de la comercialización de carne de monte en la percepción de la disponibilidad de fauna y regulación cultural de la cacería en comunidades indígenas del nororiente de la Amazonia colombiana</i> [tesis de maestría]. Pontificia Universidad Javeriana.	López Camacho, R., Navarro López, J. A., Caleño Ruiz, B. L., Valero Fonseca, N. A., y Fernández Gaitán, M. (2019). <i>Especies forestales que ofrecen productos no maderables en la jurisdicción de Corpochivor (Boyacá-Colombia)</i> . Corporación Autónoma Regional de Chivor. https://doi.org/10.15472/9moh7s .	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0996 de 2008.
Hoek, C. van den, Mann, D., Jahns, H. M., y Jahns, M. (1996). <i>Algae: an introduction to phycology</i> . Cambridge University Press.	Jarro Fajardo, C. (2011). <i>Lineamientos técnicos para la formulación de objetivos de conservación y valores objeto de conservación del Grupo de Planeación y Manejo de Áreas Protegidas</i> . Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.	Lyons, J. E., Runge, M., Laskowski, H., y Kendall, W. L. (2008). Monitoring in the context of structure decision-making and adaptive management. <i>Journal of Wildlife Management</i> , 72 (8), 1683-1692.	Moller H., O'Blyver, P., Bragg, C., Newman, J., Clucas, R., Fletcher, D., Kitson, J., McKechnie, S., Scott, D. y Rakiura Titi Islands Administering Body (2009). Guidelines for crosscultural participatory action research partnerships: a case study of a customary seabird harvest in New Zealand. <i>New Zealand Journal of Zoology</i> , 36 (3), 211-241. 10.1080/03014220909510152 .
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) (2017). <i>Informe técnico de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la Amazonia colombiana: monitoreo comunitario fauna</i> . Proyecto BPIN.	Kays, R., Arbogast, B. S., Baker Whatton, M., Beirne, C., Boone, H. M., Bowler, M., Burneo, S. F., Cove, M. V., Ding, P.,	Mackenzie, D. I., Nichols, J. D., Royle, J. A., Pollock, K. H., Bailey, L., y Hines, J. E. (2017). <i>Occupancy estimation and modeling: inferring patterns and dynamics of species occurrence</i> . Elsevier, 648.	Moncada Rasmussen, D. M. (2018). Esfuerzos colectivos por la gestión de la biodiversidad: contribuciones empresariales a escalas agregadas. En L. A. Moreno, C. Rueda y G. I. Andrade (Eds.). <i>Biodiversidad 2017: estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia</i> . Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
		Maldonado Ocampo, J. A., Ortega Lara, A., Usma, J. S., Galvis, G., Villa Navarro, F. A., Vásquez, L., Prada Pedreros, S., y Ardila, C.	Morán, E. F. (1997). <i>La ecología humana en los pueblos de la Amazonia</i> . Fondo de Cultura Económica.

Noss, R. F. (1990). Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. <i>Conservation Biology</i> , 4 (4), 355-364.	de las áreas protegidas Amazónicas. <i>Avances en la gestión de la Dirección Territorial Amazonia: avances en la gestión subregional, procesos prioritarios y contribuciones a la consolidación del SINAP y otras estrategias de conservación y ordenamiento en la Amazonia colombiana</i> .	macroinvertebrados acuáticos en microcuencas de los Andes centrales de Colombia. <i>Revista Biología Tropical</i> , 66 (3), 1244-1257.	animales del territorio de la Estrella Fluvial de Inirida: uso y manejo comunitario. En: <i>Plan de manejo Estrella Fluvial de Inirida</i> [en prensa].
Orrego Meza, J. G., Hernández Cortés, I. C., y Marulanda-López, J. F., <i>et al.</i> (2020). Diversidad de macroinvertebrados acuáticos en el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, Colombia. <i>Revista Académica Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales</i> , 44 (171), 560-571.	Parques Nacionales Naturales y Dirección Territorial Amazonia (2016b). <i>Articulando esfuerzos alrededor de las áreas protegidas Amazónicas. Avances en la gestión de la Dirección Territorial Amazonia: proyección de la gestión para las Áreas Protegidas amazónicas en Colombia, Plan Estratégico Territorial</i> .	Redford, K. H. y Robinson, J. G. (1987). The game of choice: patterns of Indian and colonist hunting in the Neotropics. <i>American Anthropologist</i> , 89 (3), 650-667.	Sánchez González, L. y Ortega Álvarez, R. (2015). Monitoreo comunitario de aves: un elemento fundamental en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. En <i>Plumas de multitudes: integración comunitaria en el estudio y monitoreo de aves en México</i> (pp. 180). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Ortega Álvarez, R., Zúñiga Vega, J. J., Ruiz Gutiérrez, V., Benítez, E. B., Mena, I. M., y Felipe, F. R. (2018). Improving the sustainability of working landscapes in Latin America: an application of community-based monitoring data on bird populations to inform management guidelines. <i>Forest Ecology and Management</i> (409), 56-66.	Parques Nacionales Naturales y Dirección Territorial Amazonia (2020). <i>La gestión de conocimiento en la Dirección Territorial Amazonia</i> .	Remmer, C., Robichaud, C., Polowyk, H., y Rooney, R. (2019). The role of ecological drift in structuring periphytic diatom communities. <i>Journal of Freshwater Ecology</i> , 34 (1), 363-377.	Sanderson, E. W., Redford, K. H., Vedder, A., Coppolillo, P. B., y Ward, S. E. (2002). A conceptual model for conservation planning based on landscape species requirements. <i>Landscape and urban planning</i> , 58 (1), 41-56.
Ortega, H., Hidalgo, M. y Correa, E. (2014). Peces en el Bajo Urubamba, Cusco, Perú. En (Eds.). <i>Programa de Monitoreo de la Biodiversidad Metodologías para el monitoreo de la biodiversidad en la Amazonia: experiencias en el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en el área del Proyecto Camisea</i> (pp. 145-154).	Pascual Hortal, L. y Saura, S. (2006). Comparison and development of new graph-based landscape connectivity indices: towards the prioritization of habitat patches and corridors for conservation. <i>Landscape ecology</i> , 21(7), 959-967.	Rowcliffe, J. M., Field, J., Turvey, S. T., y Carbone, C. (2008). Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition. <i>Journal of Applied Ecology</i> , (45), 1228-1236.	Saura, S. y Torné, J. (2009). Conefor Sensinode 2.2: a software package for quantifying the importance of habitat patches for landscape connectivity. <i>Environmental Modelling & Software</i> (24), 135-139.
Osorno Muñoz, M., Atuesta Dimian, N., Jaramillo, L. F., Sua, S., Barona, A., y Roncancio, N. (2014). <i>La despensa del Tiquié: diagnóstico y manejo comunitario de la fauna de consumo en la Guayana colombiana</i> . Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.	Phillips, O. L. <i>et al.</i> (2009). Drought sensitivity of the Amazon rainforest. <i>Science</i> , (323), 1344-347. 10.1126/science.1164033.	Ruiz Gutiérrez, V., Berlanga, H. A., Calderón Parra, R., Savarino Drago, A., Aguilar-Gómez, M. A., y Rodríguez Contreras, V. (2020). <i>Manual ilustrado para el monitoreo de aves. PROALAS: Programa de América Latina para las Aves Silvestres</i> . Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, iniciativa para la conservación de las aves de Norte América, México y Laboratorio de Ornitología de Cornell Ciudad de México e Ithaca N. Y.	SFPMOIA (2019). <i>Plan de manejo del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande 2019-2024: "nuestro territorio"</i> . Parques Nacionales Naturales de Colombia y SFPMOIA.
Osorno Muñoz, M., Fuentes Sánchez, G. y Fuentes Sánchez, E. (2019). <i>Animales de la selva de Matavén</i> . Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.	Polanco Ochoa, R., Jaimes, V. y Piragua, W. (2000). Los mamíferos del Parque Nacional Natural La Paya, Amazonia colombiana. <i>Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales</i> , (23), 671-682.	Salaman, P., y Donegan, T. (2007). <i>Estudios y conservación en la Serranía de los Churumbelos: expediciones Colombia 98 y Proyecto EBA</i> . Proaves.	Shirk, J. L., Ballard, H. L., Wilderman, C. C., Phillips, T., Wiggins, A., Jordan, R., McCallie, E., Minarchek, M., Lewenstein, B. V., Krasny, M. E., y Bonney, R. (2012). Public participation in scientific research: a framework for deliberate design. <i>Ecology and Society</i> , 17 (2), 29.
Páez, I. A. (2021). <i>Informe de cumplimiento ambiental (Enero)</i> . Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría.	Presidencia de la República de Colombia (2011). Decreto 3573 de 2011 (25 de septiembre), por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y se dictan otras disposiciones. <i>Diario Oficial</i> 48.205.	Sánchez Gaitán, L., Vargas Leal, L., Garrido López, R., Pérez Bautista, E., Córdoba Garrido, V., Sandoval García, J. J., Quevedo Valencia, H., Cano Cabria, E., Garrido Marcos, D., Suarez Pérez, W. D., Rodríguez Anzola, M., Acosta Medina, D. C., Cabria Moreno, J. P., Dasilva Bautista, O. G., Amaya Cuiche, M., Gutierrez Amaya, W. F., González Méndez, M., Dacruz Silva, A., Sánchez Lino, J., García Morales, M. A., González Garrido, J., González González, I., Gutiérrez, A. A., Sierra Rey, J. E., Garrido Dasilva, J. A., Mejía Yavinape, J. E., Camico Pérez, O., Durán Florez, R. C., Silva Antonio, M., Suarez Pérez, D. J., Gómez Giraldo, D., Laguado Jaimes, Y. A., Martínez Rodríguez, C. D., Atuesta Dimian, N., y Osorno Muñoz, M. (2020). Los	SiB Colombia (2019). <i>Biodiversidad en cifras, Putumayo</i> . Consultado a través del Equipo Coordinador del SiB Colombia.
Parques Nacionales Naturales de Colombia (2001). <i>Política de participación social en la conservación</i> . Unidad administrativa especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.	Presidencia de la República de Colombia (2015). Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Sánchez Gaitán, L., Vargas Leal, L., Garrido López, R., Pérez Bautista, E., Córdoba Garrido, V., Sandoval García, J. J., Quevedo Valencia, H., Cano Cabria, E., Garrido Marcos, D., Suarez Pérez, W. D., Rodríguez Anzola, M., Acosta Medina, D. C., Cabria Moreno, J. P., Dasilva Bautista, O. G., Amaya Cuiche, M., Gutierrez Amaya, W. F., González Méndez, M., Dacruz Silva, A., Sánchez Lino, J., García Morales, M. A., González Garrido, J., González González, I., Gutiérrez, A. A., Sierra Rey, J. E., Garrido Dasilva, J. A., Mejía Yavinape, J. E., Camico Pérez, O., Durán Florez, R. C., Silva Antonio, M., Suarez Pérez, D. J., Gómez Giraldo, D., Laguado Jaimes, Y. A., Martínez Rodríguez, C. D., Atuesta Dimian, N., y Osorno Muñoz, M. (2020). Los	Sistema de Indicadores Ambientales. Siam.invemar.org.co/indicadores/antecedentes.jsp.
Parques Nacionales Naturales SCHAW (2020). Programa de Monitoreo Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi. <i>Plan de manejo del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi 2020-2025</i> . Dirección Territorial Amazonia y Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Ramírez Chaves, H. E., Noguera Urbano, E. A. y Rodríguez Posada, M. E. (2013). Mamíferos (Mammalia) del departamento de Putumayo, Colombia. <i>Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales</i> , 37 (143), 263-286.		Sparks, T. H., Butchart, S. H. M., Balmford, A., Bennun, L., Stanwell Smith, D., Walpole, M., y Collen, B. (2011). Linked indicator sets for addressing biodiversity loss. <i>Oryx</i> , 45 (3), 411-419.
Parques Nacionales Naturales y Dirección Territorial Amazonia (2016a). <i>Articulando esfuerzos alrededor</i>	Ramírez, Y. P., Giraldo, L. P., Zúñiga, M. del C., Ramos, B. C., y Chará, J. (2018). Influencia de la ganadería en los		Sparrow, B. D., Edwards, W., Munroe, S. E. M., Wardle, G. M., Guerin, G. R., Bastin, J. F., Morris, B., Christensen, R., Phinn, S., y Lowe, A. J. (2020). Effective ecosystem monitoring requires a multi-scaled approach. <i>Biological Reviews</i> , 95 (6), 1706-1719. 10.1111/brv.12636.
			Stephenson, P. J. y Carbone, G. (2021). <i>Guidelines for planning and monitoring corporate biodiversity performance</i> . IUCN.

Swanson, A., Kosmala, M., Lintott, C., y Packer, C. (2016). A generalized approach for producing, quantifying, and validating citizen science data from wildlife images. *Conservation Biology*, 30(3), 520-53.

Taylor P. D., Fahrig, L., Henein, K., y Merriam, G. (1993). Connectivity is a vital element of landscape structure. *Oikos*, 68 (3), 5.

Taylor, P. D., Fahrig, L. y With, K. (2006). Landscape connectivity: a return to basics. En Crooks, K. R. y Sanjayan, M. (Eds.), *Connectivity Conservation* (pp.29). Cambridge University Press.

Townsend, W. R. (1996). *Nyao itō: caza y pesca de los sirionó*. Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés y FUND-ECO.

Usma, J. S., Ortega P., Valenzuela, S., Deza, J., y Rivas, J. (2016). *Diversidad biológica y cultural del corredor trinacional de áreas protegidas La Paya-Cuyabeno-Güepí Sekime, Colombia-Ecuador-Perú*. WWF.

Vallejo, M. I. y Gómez, D. I. (2017). Marco conceptual para el monitoreo de biodiversidad en Colombia: documentos de trabajo del Instituto Humboldt. *Biodiversidad en la Práctica*, 2 (1), 1-47.

Van Holt, T., Townsend, W.R. y Cronkleton, P. (2011). Assessing local knowledge of game abundance and persistence of hunting livelihoods in the Bolivian Amazon using consensus analysis. *Human Ecology*, 38 (6), 791-801. <https://doi.org/10.1007/s10745-010-9354-y>.

Velásquez Tibatá, J., Olaya Rodríguez, M. H., López Lozano, D., Gutiérrez, C., González, I., y Londoño Murcia, M. C. (2019). BioModelos: a collaborative online system to map species distributions. *PLoS one*, 14 (3).

Vickers, W. T. (1984). The faunal components of low-land South American hunting kills. *Interciencia*, (9), 366-376.

Vos, P., Meelis, E. y TerKeurst, W. J. (2000). A framework for the design of ecological monitoring programs as a tool for environmental and nature management. *Environmental Monitoring and Assessment*, (61), 317-344.

Weller, S. C. (2007). Cultural consensus theory: applications and frequently asked questions. *Field Methods*, 19 (4), 339-368. <https://doi.org/10.1177/1525822X07303502>.

Wendl, H. (2019). Ceroxylon vogelianum. En: *Backbone taxonomy*. <https://doi.org/10.15468/39omei>.

White E. P., Morgan Ernest, S. K., Adler, P. B., Hurlbert, A. H., y Kathleen Lyons, S. (2010). Integrating spatial and temporal approaches to understanding species richness: philosophical transactions of the royal society B. *Biological Sciences*, 365, 3633-3643. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0280>.

Williams, B. K. y Brown, E.D. (2012). *Adaptive management: the U.S. Department of the Interior Applications guide*. Adaptive Management Working Group, U. S. Department of the Interior.

Yepes, A., Arango, C. F., Cabrera, E., González, J. J., Galindo, G., Barbosa, A. P., Urrego, D., Tobón, P., Suárez, A., y Camacho, A. (2018). *Propuesta de lineamientos para el monitoreo comunitario participativo en Colombia y su articulación con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y programa ONU-REDD Colombia.

Yoccoz, N. G., Nichols, J. D. y Boulinier, T. (2001). Monitoring of biological diversity in space and time. *Trends in Ecology and Evolution*, 16 (8), 446-453.



